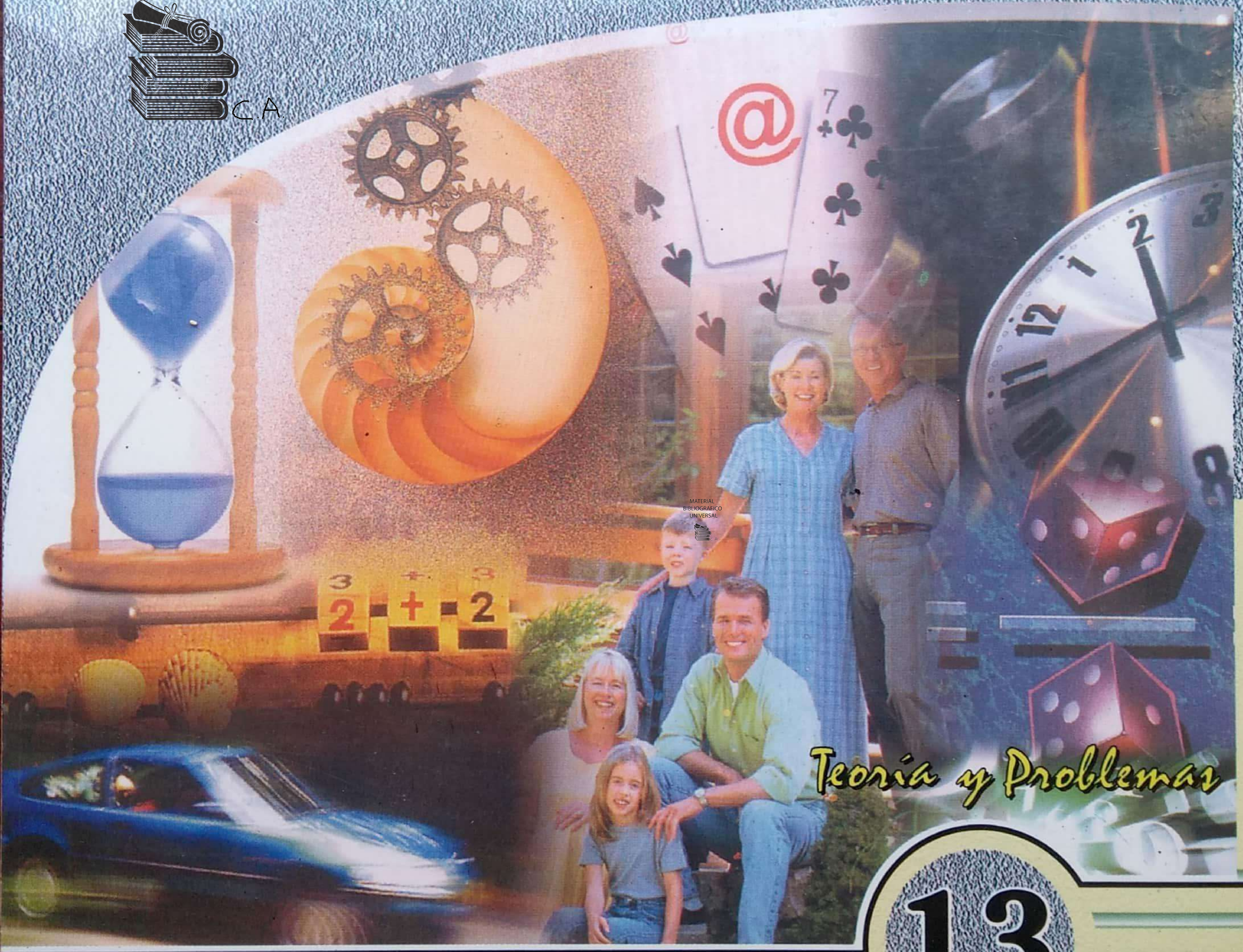
INTRODUCCIÓN AL
ANÁLISIS COMBINATORIO

Razonamiento Matemático

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL
C.A.



Teoría y Problemas

13

Editorial CUZCAN Ingeniería
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

ADOLFO POVIS V.

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

C.A.

Razonamiento Matemático

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO

13

Editorial CUZCANO Ingeniería

Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

Composición, Diagramación, Montaje e Impresión :
Editorial Cuzcano
R.U.C. N°20510252021

Esta obra se terminó de imprimir en el mes de Enero del 2005

© **EDITORIAL CUZCANO**
Derechos Reservados
Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de la Editorial.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°1501322005-1062

Pedidos:
Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Telefax 423-8154

LIMA - PERÚ

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

Presentación

ANÁLISIS COMBINATORIO forma parte de una colección de libros de razonamiento matemático desarrollados por capítulos, cuyo objetivo principal es brindar al estudiante el material académico que le servirá para reforzar los conocimientos adquiridos en su respectivo centro de estudio.

Este texto es producto de mi experiencia como docente en diversas academias pre-universitarias entre las cuales se encuentran las academias ADUNI y CESAR VALLEJO; cada tema tratado contiene sólidas bases teóricas explicadas en un lenguaje claro y sencillo, reforzados finalmente con diez prácticas propuestas con sus respectivas respuestas.

Así mismo debo detallar que he incluído problemas que han sido propuesto en exámenes y prácticas de la PRE - SAN MARCOS. .

Mi agradecimiento a todo el público en general por la gran acogida que ha tenido mis anteriores publicaciones. Agradeceré a quienes puedan hacer-me llegar sus observaciones, críticas y sugerencias que sirvan a este y posteriores trabajos.

Adolfo Povis V.
RM_POVIS@hotmail.com

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

INTRODUCCIÓN AL
ANÁLISIS COMBINATORIO

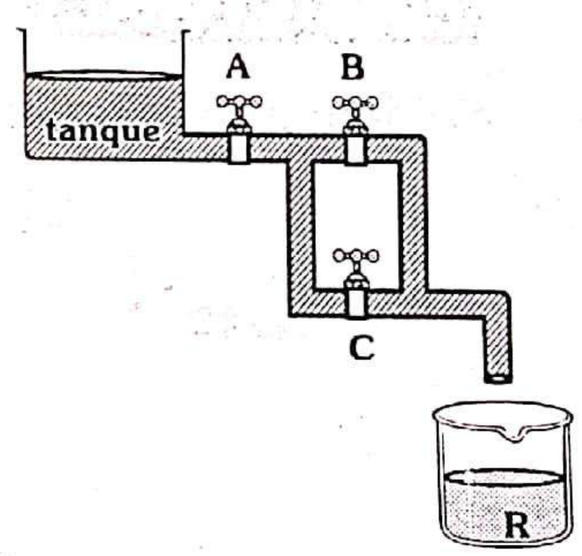
Pág.

- **INTRODUCCIÓN** 7
- **EL FACTORIAL** 8
- **PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CONTEO:**
  - PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN 11
  - PRINCIPIO DE ADICIÓN 12
- **TÉCNICAS DE CONTEO:**
  - PERMUTACIÓN
    - Líneal 16
    - Circular 20
    - Con elementos respectivos 24
  - COMBINACIÓN
    - Combinación simple 26
    - Combinación con repetición 31
- **ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS** 33
- **SOLUCIONARIO** 51
- **PRÁCTICAS PROPUESTAS** 97
- **PROBLEMA RETO** 126

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

C.A.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO



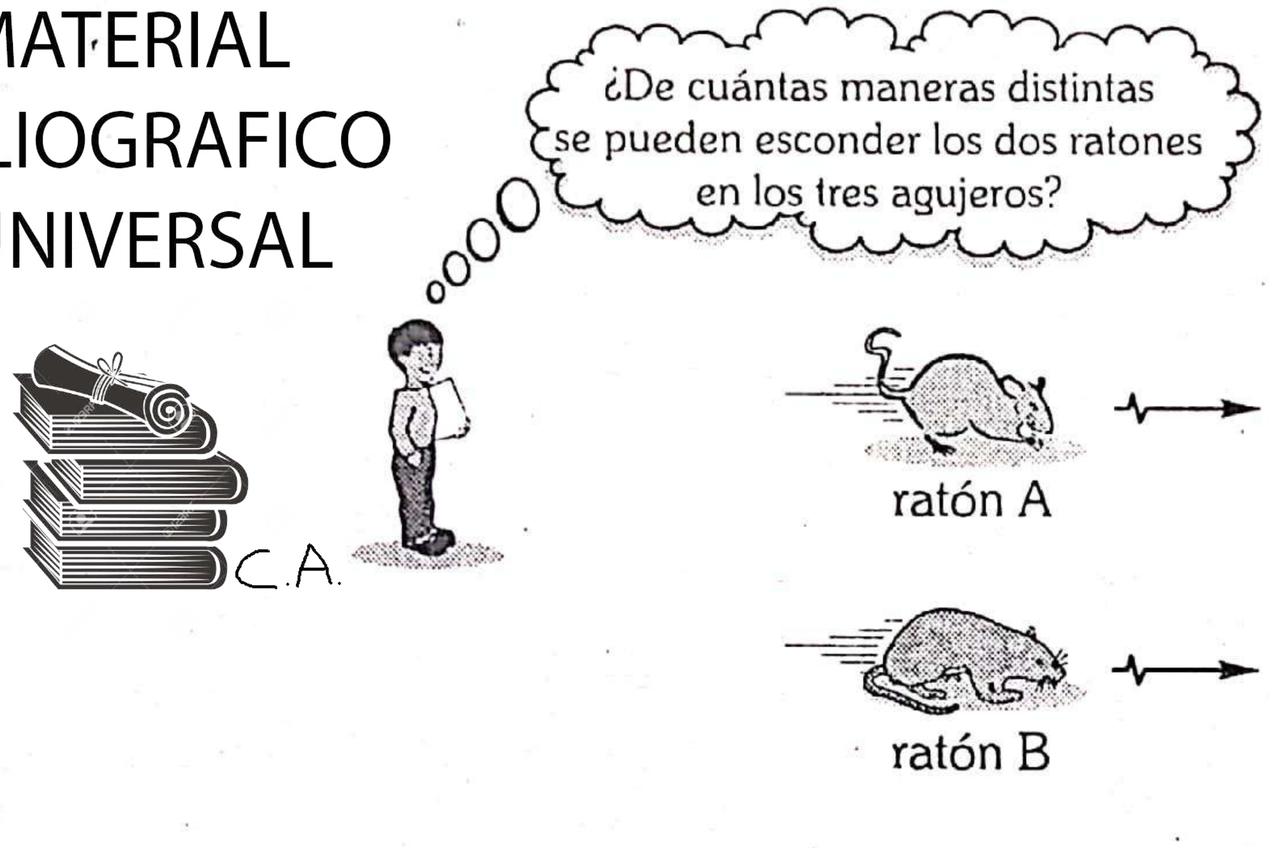
OBJETIVOS

- *Aprender a contar de manera rápida de cuántas maneras diferentes ocurren ciertos sucesos de nuestra vida diaria.*
- *Conocer los temas indispensables para poder comprender y resolver los problemas de probabilidades.*

INTRODUCCIÓN :

En nuestra vida diaria nos encontraremos con situaciones en la cual nos preguntaremos de cuántas maneras ocurren; como el ejemplo que presentamos a continuación :

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL



Justamente en este tema desarrollaremos técnicas que nos permitirán contar el número de ocurrencias, sin necesidad de enumerarlas una por una.

EL FACTORIAL DE n (n!)

Se define del siguiente modo :

$$n! = n(n-1)(n-2)\times\ldots\times 3\times 2\times 1 \quad , \quad n\in \mathbb{Z}_o^+$$

Ejemplos

$$4! = 4\times 3\times 2\times 1 = 24$$

$$6! = 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1 = 720$$

$$2! = 2\times 1 = 2$$

Observación

$$8! = 8\times \underbrace{7\times \overbrace{6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1}^{6!}}_{7!}$$

$$8! = 8\times 7! = 8\times 7\times 6! = \ldots$$

En general : $n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)! = \ldots$

Nota

El factorial sólo está definido cuando el número es entero no negativo; es decir :

- $(-3)!$: *no existe* — *pero :* $-3! = -3\times 2\times 1 = -6$
- $\left(\frac{3}{2}\right)!$: *no existe* — *pero :* $\frac{3!}{2} = \frac{3\times 2\times 1}{2} = 3$

Además por convención : $0! = 1! = 1$

Ejemplo 1

Simplifique la expresión : $A=\dfrac{50!+49!+48!}{49!+48!}$

A) 48 B) 47 C) 49 D) 50 E) 51

Resolución

Expresando 50! y 49! en función de 48! tenemos :

$$A=\frac{50!+49!+48!}{49!+48!}=\frac{50\times49\times48!+49\times48!+48!}{49\times48!+48!}=\frac{\cancel{48!}\,(50\times49+49+1)}{\cancel{48!}\,(49+1)}$$

$$A=\frac{50\times49+50}{50}=\frac{\cancel{50}\,(49+1)}{\cancel{50}}=50$$

Clave D

Ejemplo 2

Halle el valor de x en :

$$1!\times1+2!\times2+3!\times3+4!\times4+\ldots+50!\times50=x!-1$$

A) 54 B) 100 C) 50 D) 52 E) 51

Resolución

Dando forma a cada sumando :

$$\begin{aligned}
1!\times1&=1!\times(2-1)=\cancel{2!}-1!\\
2!\times2&=2!\times(3-1)=\cancel{3!}-\cancel{2!}\\
3!\times3&=3!\times(4-1)=\cancel{4!}-\cancel{3!}\\
4!\times4&=4!\times(5-1)=\cancel{5!}-\cancel{4!}\\
&\vdots\qquad\quad\vdots\qquad\quad\vdots\\
50!\times50&=50!\times(51-1)=\frac{51!-\cancel{50!}}{51!-1!}
\end{aligned}\quad+$$

Luego : $1!\times1+2!\times2+3!\times3+\ldots+50!\times50=51!-1=x!-1$

$\therefore\ x=51$

Clave E

Ejemplo 3

Determine en cuántos ceros termina el desarrollo de 130!.

A) 26 B) 31 C) 32 D) 33 E) 35

Resolución

Se observa que :

$$130! = \underbrace{1\times2\times3\times4\times\overset{5\times1}{5}\times6\times\ldots\times\overset{5\times2}{10}\times11\times\ldots\times\overset{5\times3}{15}\times\ldots\times\overset{5\times4}{20}\times\ldots\times\overset{5\times26}{150}}$$

¿cuántos factores 5 contiene?

Para averiguar cuántos números contienen una vez al 5 dividimos :

$$\begin{array}{r|l} 130 & 5 \\ \underline{10} & 26 \\ 30 & \\ \underline{30} & \\ - & \end{array} \leftarrow \text{hay 26 números}$$

Pero nos damos cuenta que algunos números contienen al factor 5 dos veces (ejemplo : 25) y hasta tres veces (ejemplo 125). Luego :

$$\begin{array}{r|l} 130 & 25 \\ \underline{125} & 5 \\ 5 & \end{array} \leftarrow \text{hay 5 números} \qquad \begin{array}{r|l} 130 & 125 \\ \underline{125} & 1 \\ 5 & \end{array} \leftarrow \text{hay 1 número}$$

Luego el número de veces que hay factores 5 determina la cantidad de ceros, es decir :

$$\therefore \quad \#\ \text{total de ceros} = 26+5+1 = 32$$

Clave C

Regla práctica

Aplicando divisiones sucesivas :

$$\begin{array}{r|l} 130 & 5 \\ \underline{130} & 26 \\ & \underline{25} \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 26 & 5 \\ \underline{25} & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 5 & 5 \\ \underline{5} & 1 \\ 0 & \end{array}$$

$\#$ de ceros $= 26+5+1=32$

$\therefore$ 130! termina en 32 ceros.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CONTEO

En lo que respecta a técnicas de conteo, existen dos principios fundamentales :

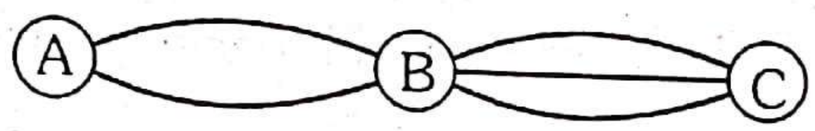
→ Principio de Multiplicación.

→ Principio de Adición.

PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN y

Ejemplo 4

¿De cuántas maneras se podría viajar de A a C? según el gráfico :

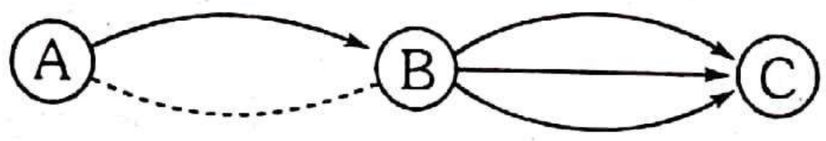


A) 5 B) 2 C) 3 D) 6 E) 12

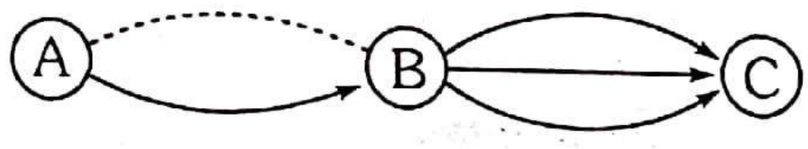
Resolución

Para llegar de A a C, debemos pasar por B :

- Si escogemos el primer camino de A a B habrían 3 formas :



- Si escogemos el segundo camino de A a B habrían 3 formas más :



$\therefore$ Total de maneras $= 3+3=6$

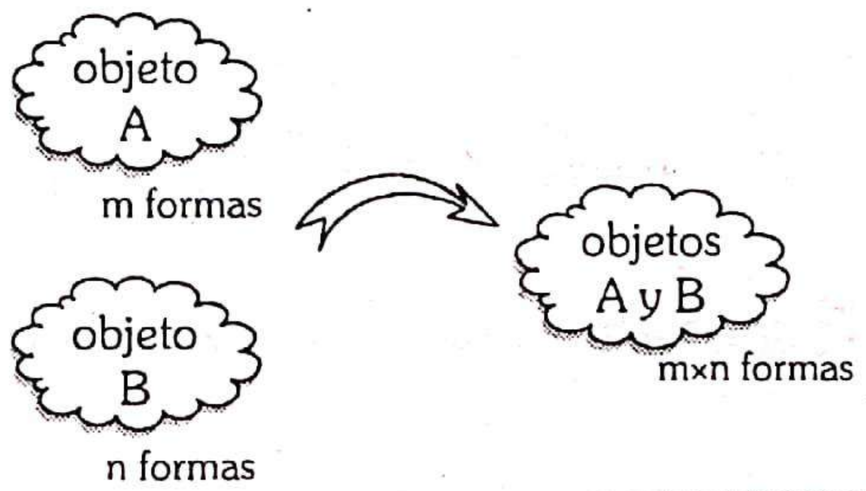
Clave D

De otra forma el resultado se habría calculado así :

$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{2}^{\text{de A a B}} \times \overbrace{3}^{\text{y de B a C}} = 6$$

En general

Si el objeto A *puede escogerse de* **m** *maneras y si después de cada una de estas elecciones el objeto* B *puede escogerse de* **n** *modos, la elección de* A *y* B *se puede efectuar de* $\mathbf{m \times n}$ *formas :*



Ejemplo 5

Si Angélica tiene para vestirse 2 pantalones, 3 polos y 4 pares de zapatillas, todas prendas distintas, ¿de cuántas maneras podría vestirse?

A) 24 B) 9 C) 12 D) 6 E) 36

Resolución

Aplicando el principio de multiplicación :

$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{2}^{\text{pantalón}} \times \overbrace{3}^{\text{polo}} \times \overbrace{4}^{\text{zapatillas}} = 24$$

$\therefore$ Podría vestirse de 24 maneras diferentes.

Clave A

PRINCIPIO DE ADICIÓN O

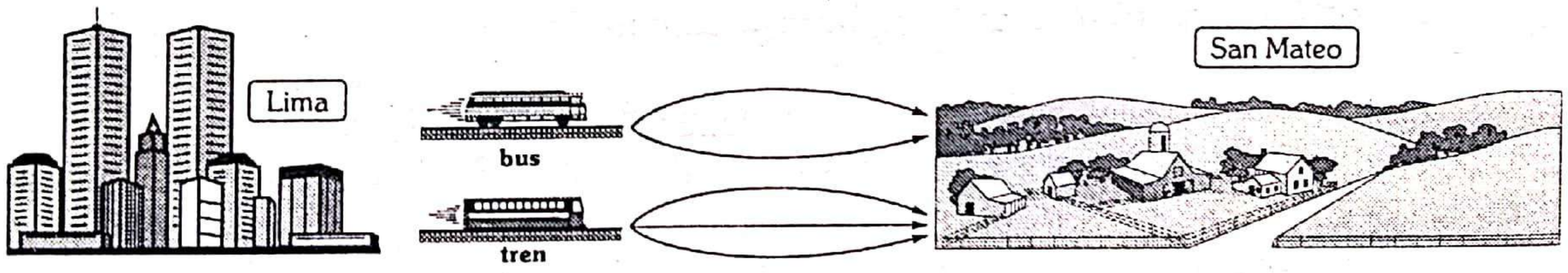
Ejemplo 6

Adolfo decide regresar a su pueblo San Mateo y debe decidir entre transporte por bus o tren. Si hay 3 rutas para el tren y 2 rutas para el bus. ¿De cuántas maneras distintas puede hacer su viaje?

A) 6 B) 2 C) 1 D) 5 E) 7

Resolución

Del enunciado :



Observe que si la persona viaja por bus ya no lo hace por tren y si viaja por tren ya no lo hace por bus.

Luego :

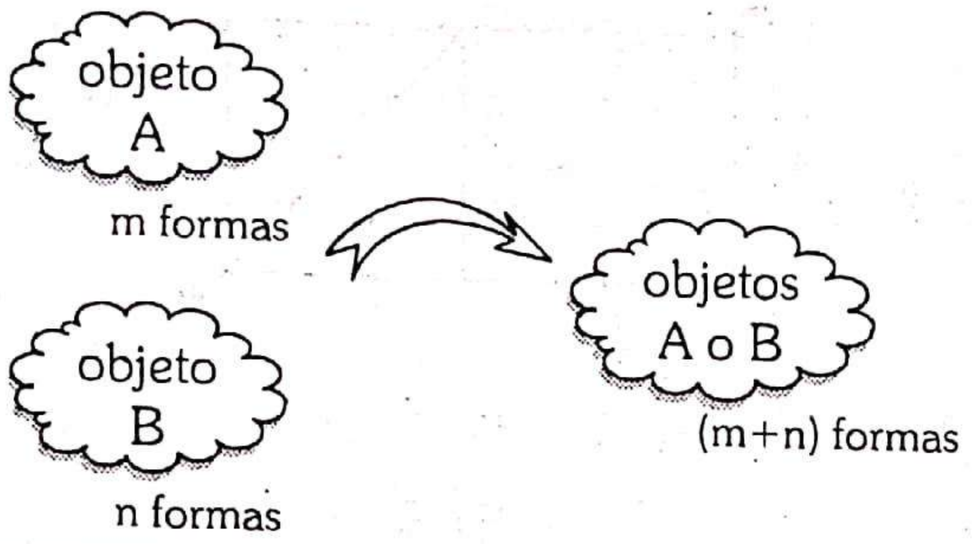
$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{3}^{\text{por bus}} \text{ o } \overbrace{2}^{\text{por tren}} = 5$$

$\therefore$ Puede hacer su viaje de 5 maneras distintas.

Clave D

En general

Si cierto objeto A puede ser elegido de **m** *maneras y otro objeto* B *de* **n** *maneras, entonces la elección de* A *o* B, *pero no ambos, se puede efectuar de* **(m+n)** *modos.*



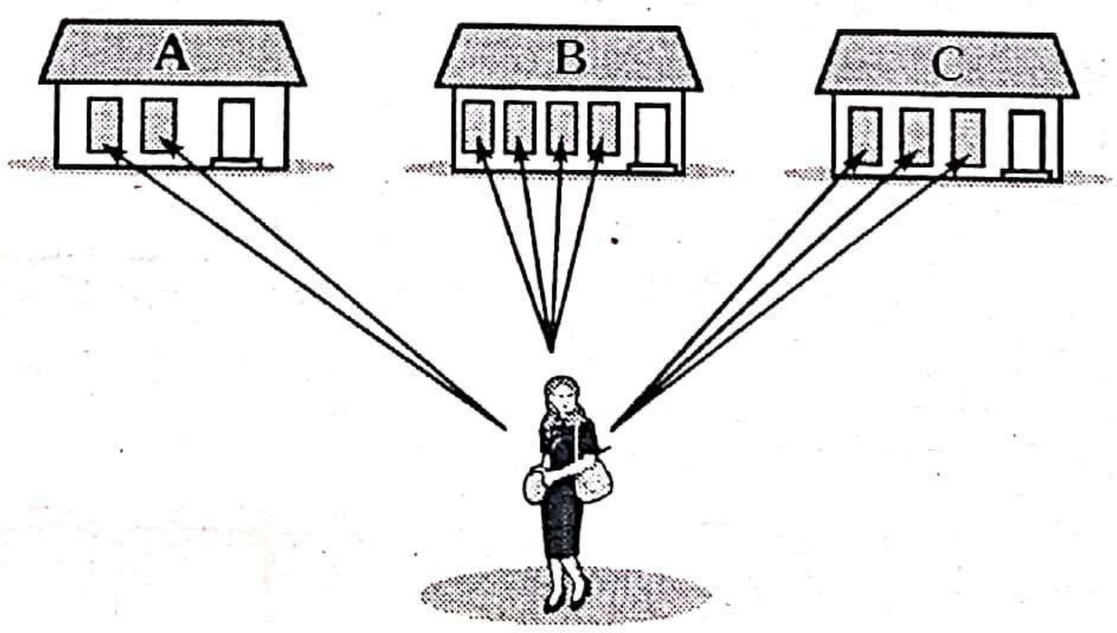
Ejemplo 7

María desea comprar 1 kg de maca y sabe que únicamente lo venden en los mercados A, B y C. En el mercado A lo venden en 2 puestos distintos, en B en 4 puestos distintos y en C en sólo 3 puestos distintos. ¿De cuántas maneras distintas puede adquirir el producto?

A) 24 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Resolución

Debemos tener en cuenta que si María compra la maca en uno de los tres mercados, no necesitará comprar en los otros dos.



Aplicando el principio de adición :

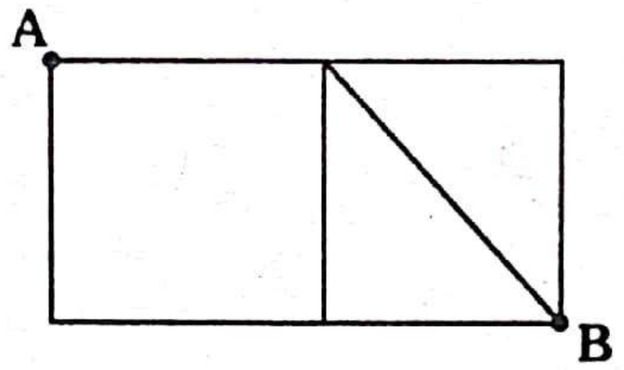
$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{2}^{\text{en A}} \text{ o } \overbrace{4}^{\text{en B}} \text{ o } \overbrace{3}^{\text{en C}} = 9$$

$\therefore$ Puede adquirirlo de 9 maneras distintas.

Clave E

Ejemplo 8

¿De cuántas maneras distintas se puede ir de A a B sin retroceder ni pasar por el mismo camino?

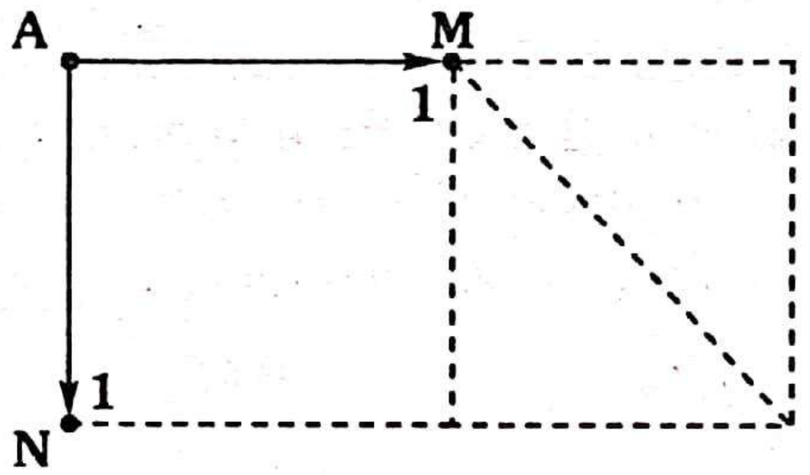


A) 2 B) 3 C) 4

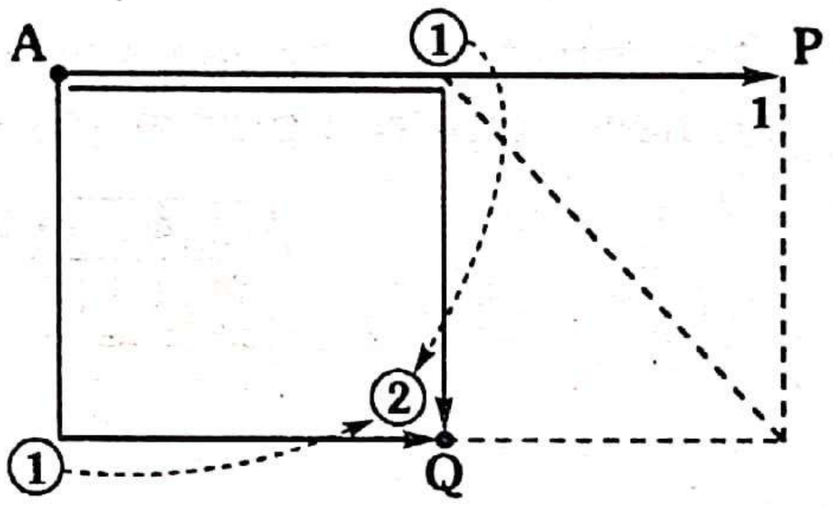
D) 5 E) 6

Resolución

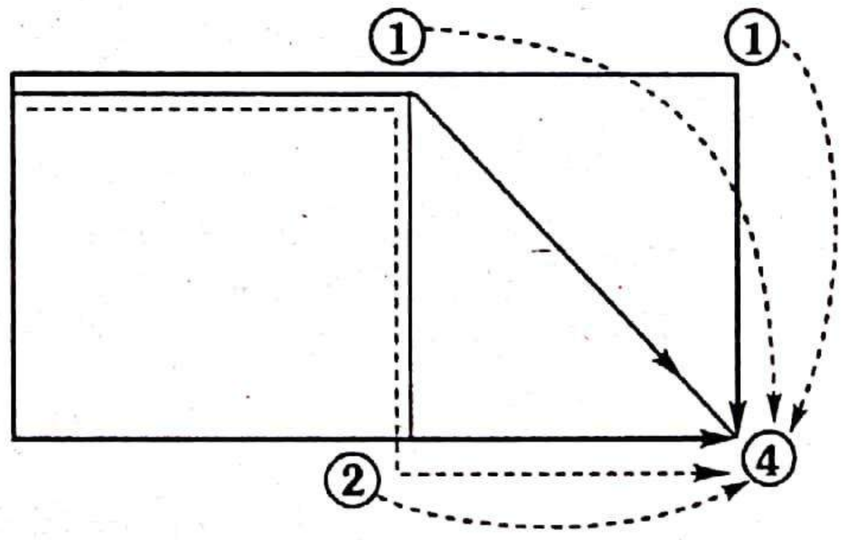
- Si va hacia M hay un camino que lo lleva hasta allí.
- Si va hacia N, hay un camino que lo lleva a dicho punto.



- Si va hacia P hay un camino que lo lleva, pero si va hacia Q hay 2 caminos que lo llevan (obtenemos 2 si sumamos los números).



- Si va hacia B hay 4 caminos que lo llevan a dicho punto (otra vez obtenemos 4 si sumamos los números de las esquinas)

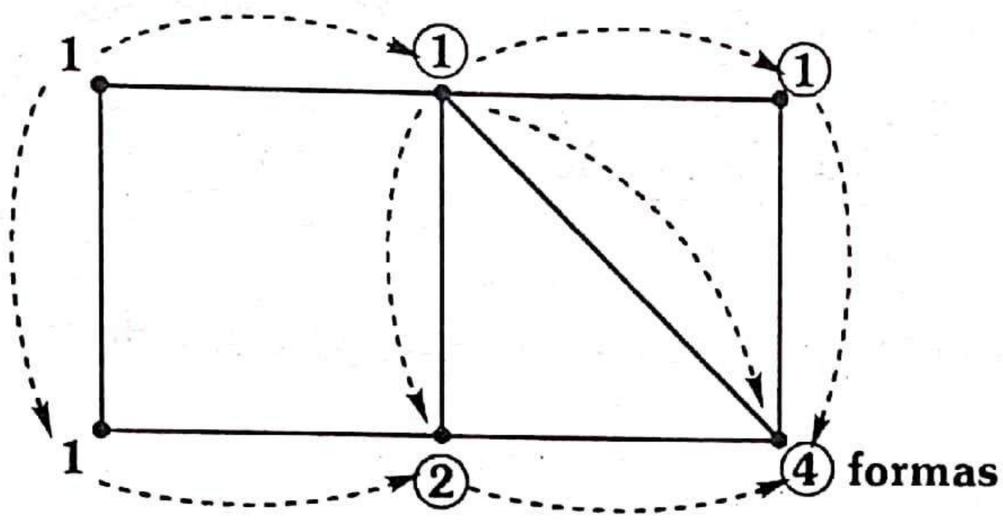


∴ Se puede ir de A a B de 4 maneras distintas.

Clave C

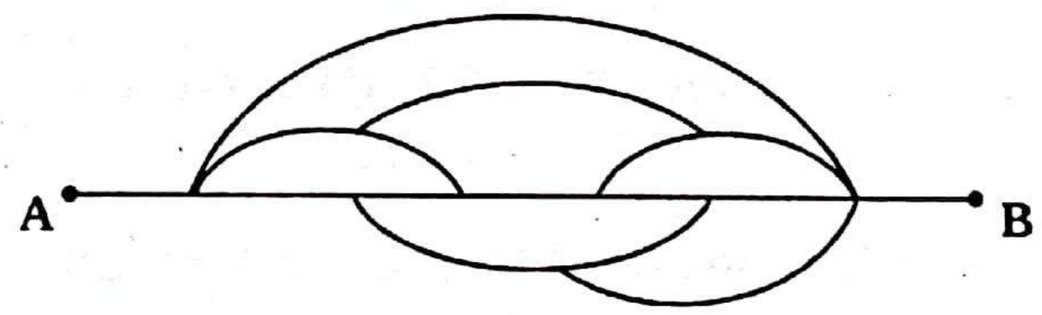
Regla práctica

Enumerar el punto de partida con 1 y luego buscar valores para los otros nodos; estos valores se obtendrán al sumar los valores de los nodos conectados en la ruta de ida, mas no de regreso.



Ejemplo 9

¿De cuántas maneras distintas se puede ir de A hacia B, si siempre se avanza?

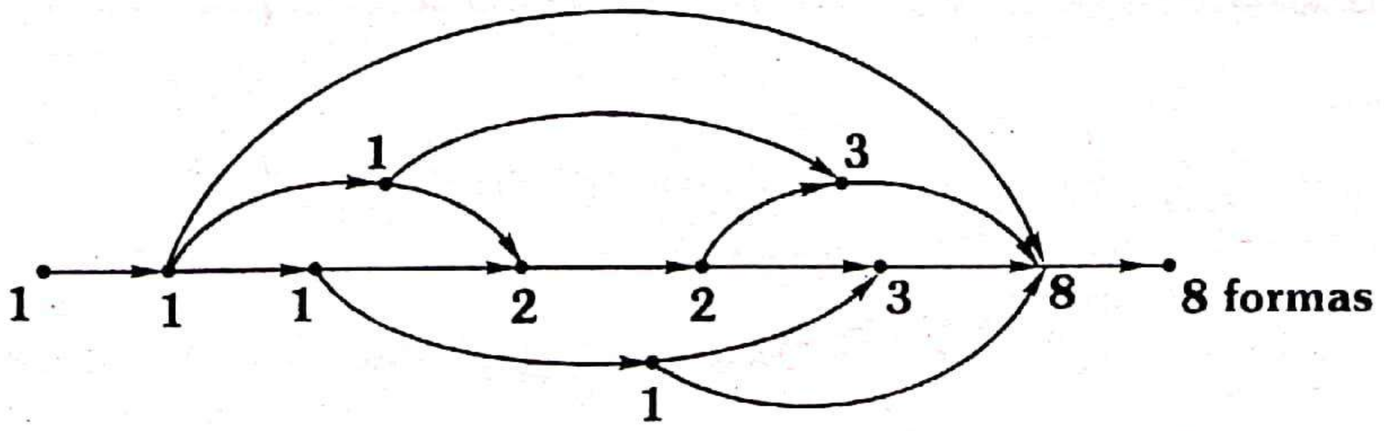


A) 12 B) 7 C) 10

D) 8 E) 9

Resolución

Aplicando la regla práctica :



∴ Se puede ir de 8 formas diferentes.

Clave D

TÉCNICA DE CONTEO

Permutaciones

Se denomina así a las diferentes ordenaciones que se pueden formar con una parte o con todos los elementos de un conjunto. Por ejemplo si tenemos las letras A, B y C, y queremos permutarlas de 2 en 2, es decir ordenarlas de 2 en 2, las permutaciones serían :

$$\underbrace{AB\ ;\ BA\ ;\ AC\ ;\ CA\ ;\ BC\ ;\ CB}_{\text{6 permutaciones}}$$

El número de permutaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 se representa por P_2^3 ; luego :

$$P_2^3 = 6$$

Combinaciones

Se denomina así a los diferentes grupos que se obtienen con una parte o con todos los elementos de un conjunto. Por ejemplo si tenemos las letras A, B y C, y queremos combinarlas de 2 en 2, es decir agruparlas de 2 en 2, las combinaciones serían :

$$\underbrace{\{A\ ,\ B\}\ ;\ \{B\ ,\ C\}\ ;\ \{A\ ,\ C\}}_{\text{3 grupos}}$$

El número de combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 se representan por C_2^3 ; luego :

$$C_2^3 = 3$$

Note Ud. amigo lector que el grupo $\{B\ ,\ A\}$ es el mismo que el grupo $\{A\ ,\ B\}$, por lo tanto en las combinaciones no interesa el orden.

PERMUTACIÓN

Existen tres tipos :

- Permutación lineal.
- Permutación circular.
- Permutación con elementos repetidos.

PERMUTACIÓN LINEAL

Se da cuando los elementos (números, letras, personas u objetos) son distintos y se ordenan en línea abierta. Por ejemplo cuando de un grupo de 6 alumnos queremos encontrar el total de maneras en que pueden formarse en fila.

Ejemplo 10

Con las fichas : ① ② ③ ④ ⑤. ¿Cuántos números de 2 dígitos podemos formar?

A) 25 B) 9 C) 20 D) 10 E) 90

Resolución

La primera cifra puede ser ocupada por cualquiera de las 5 fichas y la segunda cifra puede ser ocupada por cualquiera de las 4 fichas restantes.

Aplicando el principio de multiplicación :

$$\text{total de números} = 5 \times 4 = 20$$

Clave C

Se observa que los números serían :

① ②	
② ①	
① ③	
③ ①	
① ④	$5\times4=20$ números
④ ①	
⋮	
⑤ ④	

MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSAL

Y se han obtenido luego de que escogimos las dos fichas y las ordenamos, es decir se trata de una permutación de 5 elementos tomados de 2 en 2. Luego :

$$P_2^5 = 5\times4 = \frac{5\times4\times\mathbf{3}\times\mathbf{2}\times\mathbf{1}}{\mathbf{3}\times\mathbf{2}\times\mathbf{1}} = \frac{5!}{3!} = \frac{5!}{(5-2)!}$$

$$P_2^5 = \frac{5!}{(5-2)!}$$

En general

El número de permutaciones de n elementos tomados de k *en* k *se calcula así :*

$$P_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Ejemplo 11

Se quiere ordenar en una vitrina 3 juguetes, disponiendo de 5 juguetes distintos. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacerse?

A) 60 B) 10 C) 15 D) 30 E) 20

Resolución

Primero debemos escoger 3 juguetes de los 5 que tenemos y luego debemos contar todas las maneras en que podemos ordenarlos, entonces se trata de una permutación de 5 elementos tomados de 3 en 3.

$$\#\text{ de maneras diferentes } = P_3^5 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5\times 4\times 3\times \cancel{2!}}{\cancel{2!}}$$

$$= P_3^5 = 5\times 4\times 3 = 60$$

$\therefore$ Se puede ordenar de 60 maneras diferentes.

Clave A

Ejemplo 12

¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 7 personas en un sofá que tiene sólo 4 asientos?

A) 35 B) 420 C) 840 D) 120 E) 180

Resolución

Una vez seleccionada las 4 personas que pueden sentarse existirán varios modos en que puedan hacerlo, pues el orden es muy importante; estamos ante una permutación de 7 elementos tomados de 4 en 4.

$$\rightarrow \quad \#\text{ de formas} = P_4^7 = \frac{7!}{(7-4)!} = \frac{7!}{3!} = \frac{7\times 6\times 5\times 4\times \cancel{3!}}{\cancel{3!}}$$

$$= P_4^7 = 7\times 6\times 5\times 4 = 840$$

$\therefore$ Pueden sentarse de 840 formas distintas.

Clave C

Observación

De los últimos ejemplos tenemos :

$$P_k^n = \underbrace{n(n-1)(n-2)\times\ldots}_{\text{k factores}}$$

$$P_3^5 = 5\times 4\times 3 = 60 \qquad P_4^4 = 4\times 3\times 2\times 1 = 24$$

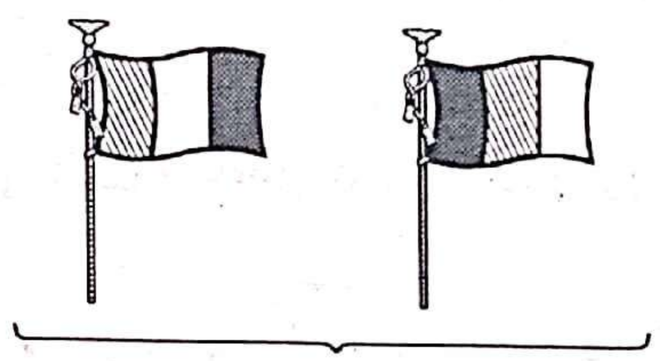
Ejemplo 13

Se desea confeccionar una bandera de 3 franjas y colores diferentes. Si se dispone de 6 cortes de tela de distintos colores. ¿Cuántas banderas diferentes podemos obtener como máximo?

A) 240 B) 60 C) 120 D) 180 E) 600

Resolución

Es muy importante el orden en que se coloque las telas, pues cada ordenamiento da una bandera distinta.



banderas diferentes

Luego estamos ante una permutación de 6 tomados de 3 en 3.

$$\rightarrow \quad \#\text{ de banderas} = P_3^6 = 6\times5\times4 = 120$$

$\therefore$ Podemos obtener 120 banderas diferentes.

Clave C

Observación

Si en vez de tomar una parte de los elementos (es decir k) tomamos todos, es decir $k=n$.

$$P_k^n = P_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$$

Luego :

$$P_n^n = P_n = n!$$

Ejemplo 14

En un concurso de matemática participan 6 alumnos. ¿De cuántas maneras distintas se puede dar el resultado, si no hay empates?

A) 720 B) 120 C) 24 D) 640 E) 700

Resolución

El total de resultados se obtendrán al permutar u ordenar los 6 nombres a la vez :

$\rightarrow$ # de resultados $= P_6^6 = P_6 = 6! = 6\times5\times4\times3\times2\times1 = 720$

$\therefore$ Se pueden dar 720 resultados distintos.

Clave A

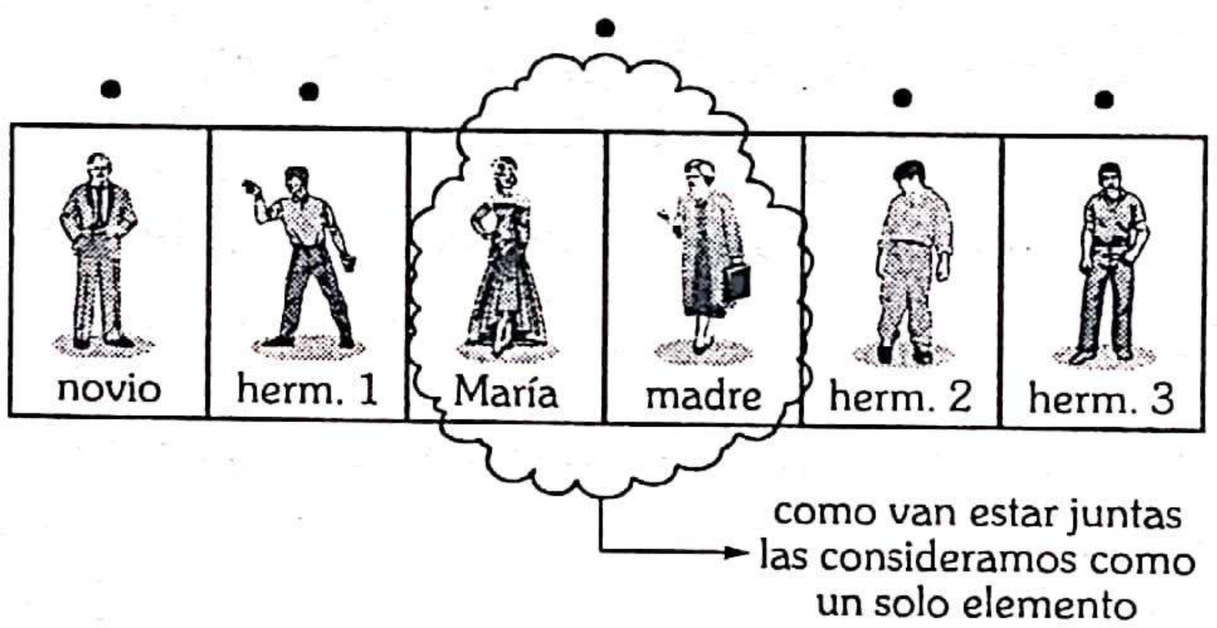
Ejemplo 15

María, su novio, sus 3 hermanos y su madre van al cine. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse en 6 asientos de una misma fila, si la madre está siempre al lado de María?

A) 720 B) 120 C) 640 D) 240 E) 420

Resolución

Del enunciado deducimos que son 6 personas y por condición María y su madre siempre están juntas :



Entonces las formas de ordenar estos 5 elementos sería :

$$P_5^5 = P_5 = 5! = 5\times4\times3\times2\times1 = 120$$

Pero no hay que olvidar que María y su madre pueden ordenarse de 2 maneras diferentes.

Luego :

de formas distintas $= 120\times2 = 240$

$\therefore$ Pueden sentarse de 240 formas distintas.

Clave D

PERMUTACIÓN CIRCULAR

Se da cuando los elementos son distintos y se ordenan formando una circunferencia.

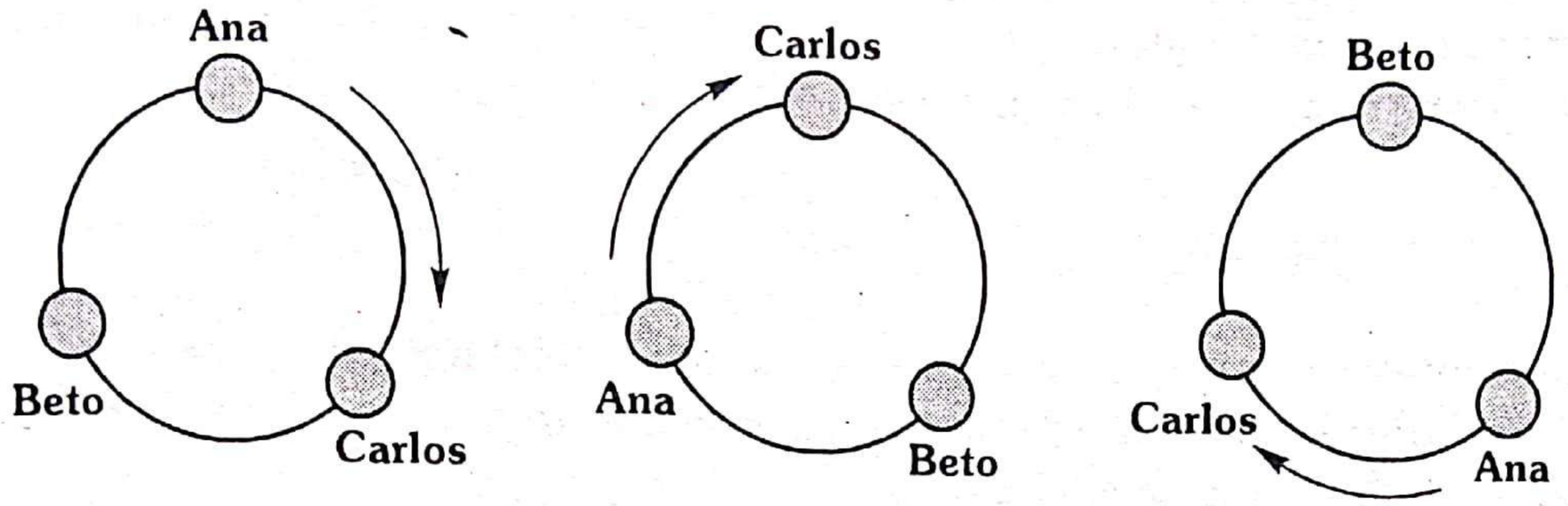
Ejemplo 16

Ana, Beto y Carlos juegan a la ronda, ¿cuántas rondas distintas de 3 personas pueden formar en total?

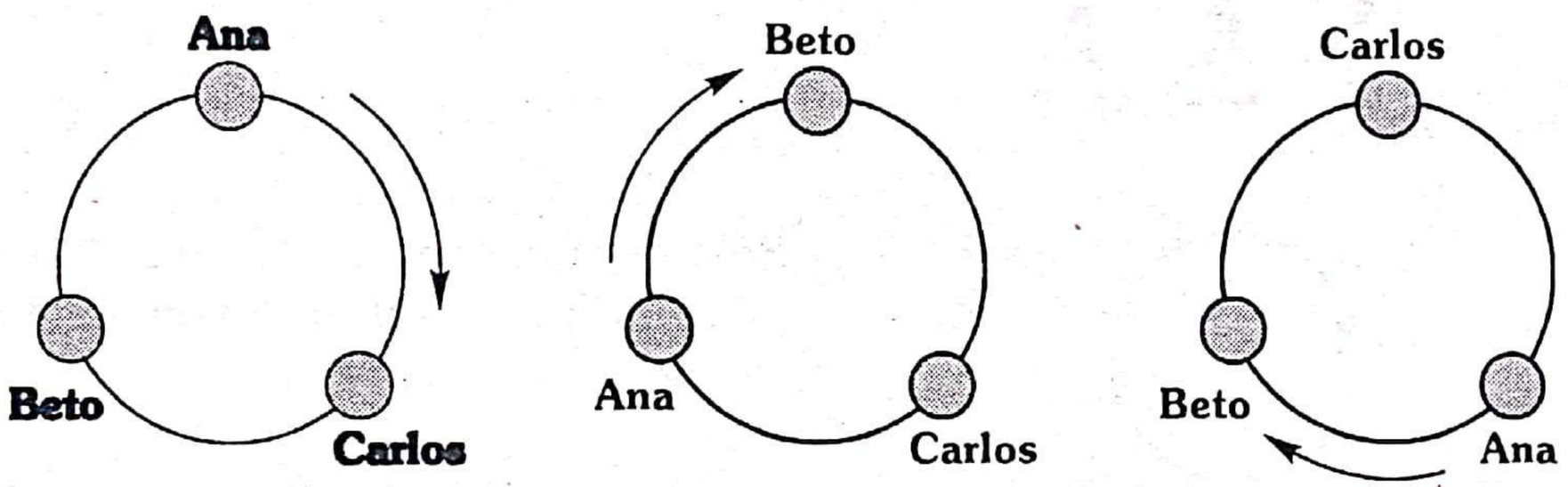
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

Resolución

Enumeremos todos los casos :



Estas tres rondas son las mismas ya que al rotar son iguales



Estas tres rondas también son iguales, coinciden por rotación

$\therefore$ Sólo se podrá formar 2 rondas distintas.

Clave E

Observación

Si es que el ordenamiento de los tres hubiese sido lineal tendríamos :

Ana	Beto	Carlos	⌐ 3!
Ana	Carlos	Beto	↓
Carlos	Ana	Beto	6 maneras
Carlos	Beto	Ana	
Beto	Ana	Carlos	
Beto	Carlos	Ana	

Ahora bien, si el arreglo es circular vemos que hay 2 ordenamientos es decir 2!; análogamente encontraremos que cuando hay 4 elementos y los ordenamos circularmente, el total de arreglos será $3! = 6$.

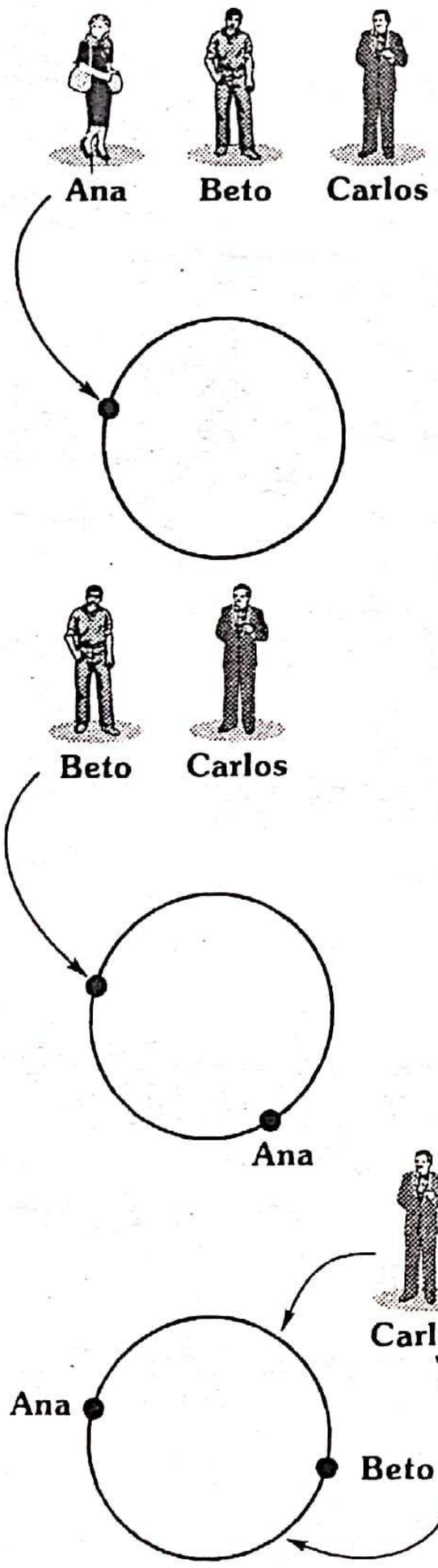
En general

El número maneras en que n *objetos distintos se pueden ordenar formando una circunferencia se representa por* $P_c(n)$ *y se calcula así :*

$$P_c(n) = (n-1)!$$

Es importante observar que en las permutaciones circulares no interesa los lugares que ocupan los objetos, lo que importa es la posición relativa de los objetos entre sí, es decir entre qué objetos se encuentra.

Hubiésemos llegado a la misma respuesta en el ejemplo anterior haciendo el siguiente análisis :



Sólo hay una manera de colocar a la primera persona, pues será el único elemento en el círculo.

Una vez ubicada Ana, también hay una sola manera de colocar a Beto.

Estando ubicados Ana y Beto habrá dos maneras de colocar a Carlos.

Aplicando el principio de multiplicación :

$$\#\text{ de rondas} = \overbrace{1}^{\text{Ana}} \times \overbrace{1}^{\text{Beto}} \times \overbrace{2}^{\text{Carlos}} = 2$$

Importante

Usualmente cuando se ordena elementos alrededor de un objeto, lo que hacemos es imaginarnos que todos ellos se encuentran en una línea imaginaria cerrada. Debido a esto no podemos decir cuál es el primer ni el último elemento, y lo que se estila hacer es fijar uno de los elementos y tomarlo como referencia, así los demás elementos pueden permutarse de todas las formas posibles.

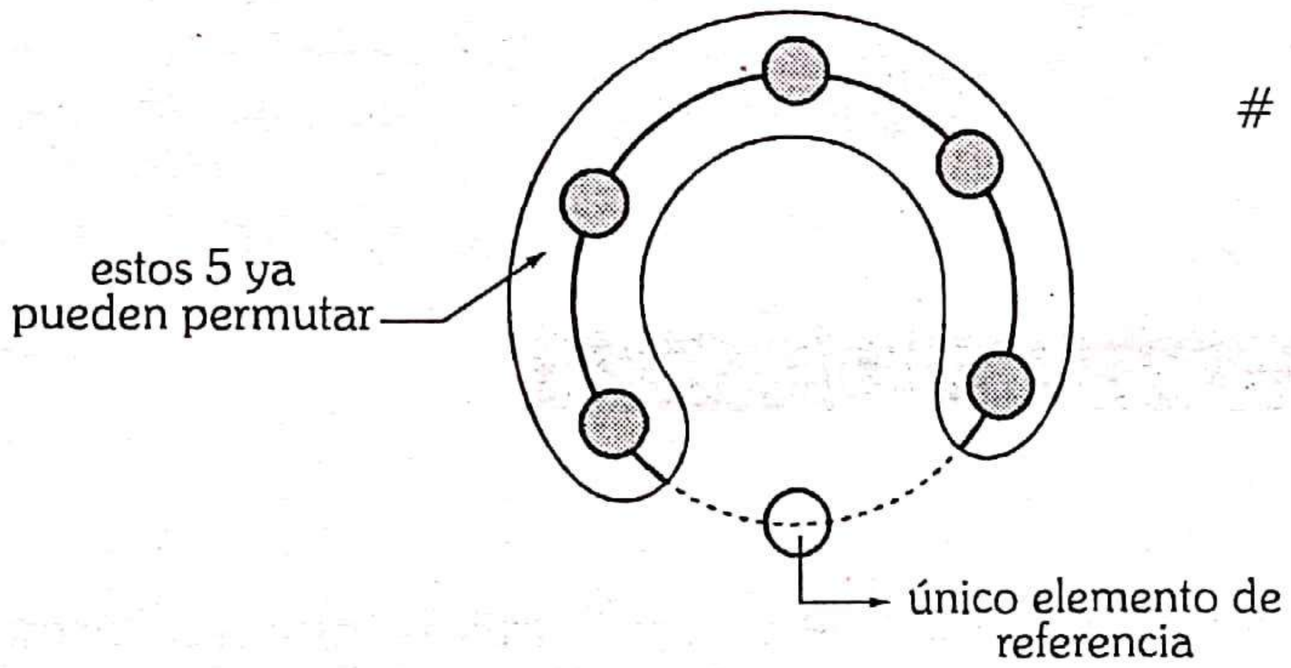
Ejemplo 17

¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 3 parejas de novios alrededor de una mesa circular?

A) 2 B) 12 C) 24 D) 120 E) 720

Resolución

Fijando uno de los elementos :

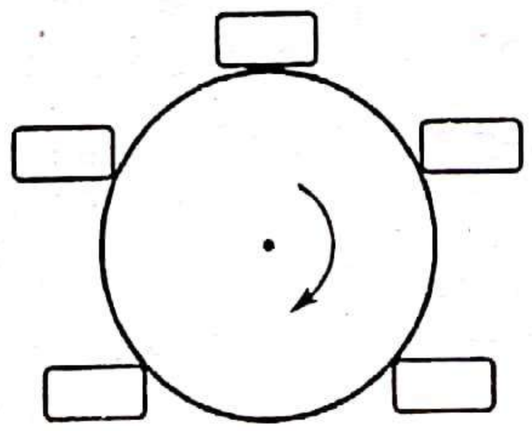


$$\#\text{ de maneras} = 5!$$
$$= 120$$

Clave D

Ejemplo 18

¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar las letras : A, D, O, L, F en el siguiente tablero rotatorio?



A) 120 B) 24

C) 36 D) 720

E) 100

Resolución

Se trata de una permutación circular de 5 elementos :

$$\#\text{ de maneras} = P_c(5) = 4! = 24$$

Clave B

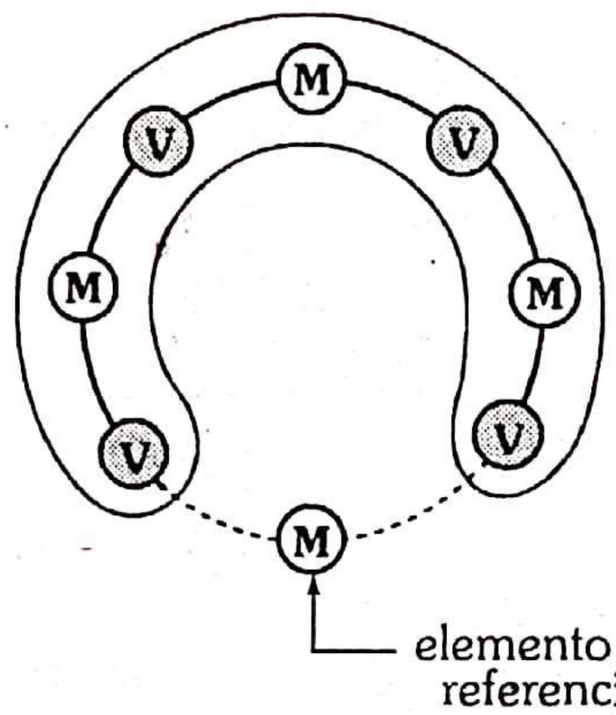
Ejemplo 19

Cuatro parejas de novios se van de campamento. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse alrededor de una fogata de modo que varones y mujeres queden alternados?

A) 240 B) 210 C) 144 D) 160 E) 36

Resolución

Haciendo un esquema :



- Las 3 mujeres pueden permutar en los lugares indicados de 3! maneras.
- Los 4 varones pueden permutar de 4! maneras.

$\therefore$ # de maneras $= 3! \times 4! = 144$

Clave C

PERMUTACIÓN CON ELEMENTOS REPETIDOS

Ejemplo 20

¿Cuántas palabras diferentes de cuatro letras se pueden formar con las letras de la palabra TOTO, sin necesidad que tengan sentido o no?

A) 24 B) 6 C) 12 D) 8 E) 10

Resolución

Si asumimos que las palabras están formadas por letras diferentes O_1 ; O_2 ; T_1 y T_2 entonces el total de palabras sería :

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Pero observamos que las palabras, por ejemplo OTTO, se están repitiendo varias veces al considerar letras diferentes, es decir :

$$\underbrace{O_1T_1T_2O_2 \quad O_2T_1T_2O_1 \quad O_1T_2T_1O_2 \quad O_2T_2T_1O_1}_{\text{la palabra OTTO se repite 4 veces}}$$

Se ha tomado 4 veces una misma palabra porque hemos considerado que T_1 y T_2 eran diferentes y se ha variado de $2 \times 1 = 2$ formas. Igualmente O_1 y O_2 se ha variado de $2 \times 1 = 2$ formas, del cual se hacen : $2 \times 2 = 4$ palabras.

Entonces de las 24 palabras, cada grupo de 4 representa una misma palabra.

$$\therefore \quad \#\text{ de palabras} = \frac{24}{4} = \frac{4!}{(2\times1)(2\times1)} = \frac{4!}{2!\times2!} = 6$$

Las cuales son : OOTT ; OTOT ; OTTO ; TTOO ; TOTO y TOOT

Clave B

Identificando :

$$\#\text{ de palabras diferentes} = \frac{4!}{2!\times2!}$$

(4! : 4 letras; 2! : la T se repite 2 veces; 2! : la O se repite 2 veces)

En general

Si se tiene n *elementos tales que hay* k_1 *elementos repetidos de una clase,* k_2 *elementos repetidos de una segunda clase y así sucesivamente; entonces el número de permutaciones se calcula así :*

$$P^{n}_{k_1, k_2, k_3 \ldots} = \frac{n!}{k_1! \times k_2! \times k_3! \times \ldots}$$

Ejemplo 21

¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las 8 fichas en fila?

A) 1 000 B) 1 860 C) 1 600

D) 8! E) 1 680

Resolución

Al permutar las 8 fichas se presentarán repeticiones, debido a que hay fichas iguales.

$$\#\text{ de maneras} = \frac{8!}{3!\times2!\times2!} = \frac{8\times7\times6\times5\times4\times3!}{3!\times2!\times2!} = 1680$$

(3! : △ ; 2! : ○ ; 2! : ▢)

$\therefore$ Se pueden ordenar de 1 680 maneras.

Clave E

Ejemplo 22

En el ciclo aptitud se dictan clases de lunes a sábado, de los cuales 4 días corresponden a RM y 2 días a RV. ¿De cuántas formas distintas se puede elaborar el horario semanal, si se dicta un curso diario?

A) 720 B) 24 C) 36 D) 12 E) 15

Resolución

Elaboremos uno de los horarios :

L	M	M	J	V	S
RM	**RM**	**RM**	**RM**	RV	RV

Otros horarios se obtendrán al permutar los cursos así :

L	M	M	J	V	S
RV	**RM**	**RM**	**RM**	RV	**RM**
RV	**RM**	**RM**	RV	**RM**	**RM**
RV	RV	**RM**	**RM**	**RM**	**RM**
⋮					⋮

Luego para contar el total de horarios, debemos contar las permutaciones con elementos repetidos :

$$\#\ \text{de horarios diferentes} = \frac{6!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times \cancel{4!}}{\cancel{4!} \times 2} = 15$$

$\therefore$ Se pueden elaborar de 15 maneras.

Clave E

COMBINACIÓN

Recibe el nombre de combinación cada uno de los diferentes grupos que pueden formarse tomando algunos o todos los elementos de un conjunto, sin considerar el orden de sus elementos :

$$\text{Combinación de n elementos tomados de k en k} : C_k^n$$

Ejemplo 23

¿Cuántos grupos de 3 letras se pueden formar con las letras A, B, C, D y E?

A) 10 B) 30 C) 15 D) 45 E) 60

Resolución

Con cada grupo o combinación de 3 letras diferentes podremos formar 3! ordenaciones;

por lo tanto, de todas las combinaciones podemos tener un total de $3! \times C_3^5$ ordenaciones, pudiéndose igualar al número de ordenaciones de 5 letras tomadas de 3 en 3; es decir :

$$3! \times C_3^5 = P_3^5 \quad \rightarrow \quad C_3^5 = \frac{P_3^5}{3!} = \frac{\frac{5!}{(5-3)!}}{3!}$$

$$C_3^5 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10 \text{ grupos}$$

$\therefore$ Podemos formar 10 grupos.

Clave A

Identificando la última expresión :

$$C_3^5 = \frac{5!}{3!(5-3)!}$$

(5: # de elementos en total; 3: # de elementos de cada grupo)

En general

Si tenemos n *elementos distintos y los agrupamos de* k *en* k, *el total de combinaciones o agrupaciones se calcula así :*

$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

* *En una combinación el orden de los elementos no importa.*

Ejemplo 24

¿Cuántas comisiones de 3 alumnos se pueden formar con 4 varones y 5 mujeres?

A) 80 B) 84 C) 96 D) 72 E) 504

Resolución

Cada grupo de 3 alumnos, representa una comisión distinta, luego para contar el número de comisiones debemos contar el número de grupos que se pueden formar con 9 alumnos (4 varones y 5 mujeres) al tomarlos de 3 en 3.

$$\#\text{ de comisiones} = C_3^9 = \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{9!}{3! \times 6!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times \cancel{6!}}{6 \times \cancel{6!}} = 84$$

$\therefore$ Se pueden formar 84 comisiones.

Clave B

Ejemplo 25

¿Cuántas sumas diferentes, de 4 sumandos cada uno, se pueden obtener con los números : 3 , 4 , 8 , 13 , 60 y 15?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 13 E) 9

Resolución

Sabemos que al sumar un grupo de 4 números el resultado es el mismo, sin importar el orden en que se suman; luego :

$$\#\ \text{de sumas} = C_4^{\overset{\text{son 6 números}}{\downarrow}6} = \frac{6!}{4!(6-4)!} = \frac{6!}{4!\times 2!} = \frac{6\times 5\times \cancel{4!}}{\cancel{4!}\times 2\times 1} = 15$$

$\therefore$ Se pueden obtener 15 sumas diferentes.

Clave C

Observación

Hay que verificar que no existan dos sumas iguales, para ello basta con ver si una pareja de números suman una misma cantidad. En este caso se aprecia que no es así.

Ejemplo 26

En un caja se encuentran 10 canicas de colores diferentes. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 4 canicas?

A) 200 B) 210 C) 340 D) 120 E) 720

Resolución

Cada grupo de 4 canicas es una manera distinta de escoger, sin importar el orden en que se escogen.

$$\#\ \text{de maneras} = C_4^{10} = \frac{10!}{4!\times 6!} = \frac{10\times 9\times 8\times 7\times \cancel{6!}}{4\times 3\times 2\times 1\times \cancel{6!}} = 210$$

$\therefore$ Se pueden escoger de 210 maneras.

Clave B

¡Regla práctica!

El número de combinaciones de n elementos tomados de k en k, también se puede calcular así :

$$\#\ \text{de maneras} = C_k^n = \frac{n(n-1)(n-2)\times \ldots\ (\text{k veces})}{k(k-1)(k-2)\times \ldots \times 3\times 2\times 1}$$

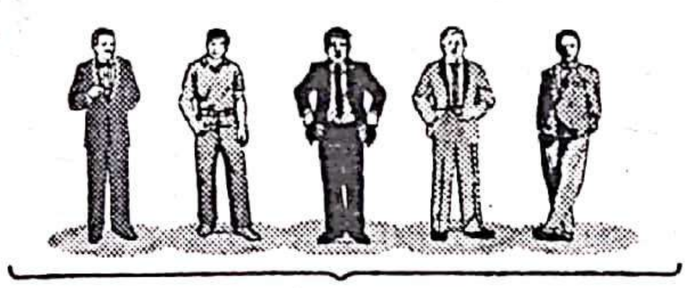
Ejemplo 27

¿Cuántos equipos de 2 varones y 3 mujeres pueden formarse con cinco varones y ocho mujeres?

A) 610 B) 560 C) 500 D) 650 E) 705

Resolución

Del enunciado :



5 varones

seleccionar 2 varones

$$C_2^5 = \frac{5\times 4}{2\times 1} = 10$$

8 mujeres

seleccionar 3 varones

$$C_3^8 = \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1} = 56$$

Aplicando el principio de multiplicación :

$$\#\text{ de equipos} = \overbrace{10}^{\text{2 varones}} \times \overbrace{56}^{\text{y 3 mujeres}} = 560$$

Clave B

Propiedades

$$\checkmark\ C_0^n = 1 \quad ; \quad C_1^n = n \quad ; \quad C_n^n = 1$$

$$\checkmark\ C_k^n = C_{n-k}^n$$

$$\checkmark\ C_k^n + C_{k+1}^n = C_{k+1}^{n+1}$$

$$\checkmark\ C_1^n + C_2^n + C_3^n + \ldots + C_n^n = 2^n - 1$$

Ejemplo 28

¿Cuántos jugos distintos podemos preparar como máximo con 8 frutas diferentes?

A) 8 B) 256 C) 64 D) 265 E) 255

Resolución

Para preparar el jugo podemos usar una sola fruta o combinar varias; además si usamos 4 frutas diferentes, por ejemplo, sin importar el orden en que se mezclen

sólo se obtendrá un jugo; por lo tanto no interesa el orden de los elementos.

$$\#\text{ de jugos} = \underbrace{C_1^8}_{\text{usando 1 fruta}} + \underbrace{C_2^8}_{\text{usando 2 frutas}} + \underbrace{C_3^8}_{\text{usando 3 frutas}} + \cdots + \underbrace{C_8^8}_{\text{usando todas las frutas}} = \underbrace{2^8 - 1}_{\text{propiedad}} = 255$$

$\therefore$ Podemos preparar 255 jugos distintos.

Clave E

Ejemplo 29

Calcular x en :

$$\frac{x!+(x-1)!}{(x+1)!} = \frac{C_{15}^{19}+C_{17}^{19}+2C_3^{19}}{21\times C_4^{20}}$$

A) 12 B) 14 C) 16 D) 17 E) 18

Resolución

Por propiedad :

$C_{15}^{19} = C_4^{19}$ (suman 19) $\qquad C_{17}^{19} = C_2^{19}$

Luego :

$$\frac{x!+(x-1)!}{(x+1)!} = \frac{C_2^{19}+C_3^{19}+C_3^{19}+C_4^{19}}{21C_4^{20}}$$

$$\frac{x(x-1)!+(x-1)!}{(x+1)(x)(x-1)!} = \frac{C_3^{20}+C_4^{20}}{21C_4^{20}} = \frac{C_4^{21}}{21\times C_4^{20}}$$

$$\frac{\cancel{(x-1)!}\,\cancel{(x+1)}}{\cancel{(x+1)}\,(x)\,\cancel{(x-1)!}} = \frac{\frac{\cancel{21}!}{\cancel{4}!\times 17!}}{\cancel{21}\times\frac{\cancel{20}!}{\cancel{4}!\times 16!}}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{\frac{1}{17!}}{\frac{1}{16!}} = \frac{16!}{17!} = \frac{\cancel{16}!}{17\times\cancel{16}!} = \frac{1}{17}$$

$\therefore \quad x=17$

Recuerda:
$C_2^{19}+C_3^{19}=C_3^{20}$
$C_3^{19}+C_4^{19}=C_4^{20}$

Clave D

COMBINACIÓN CON REPETICIÓN

Se denomina así al número de maneras en que se pueden escoger un grupo de objetos (distintos o no) de un total de objetos dados.

Ejemplo 30

¿De cuántas maneras diferentes se pueden comprar 7 refrescos, en una tienda donde lo ofrecen en 4 sabores diferentes (limón, naranja, manzana y pera) sin mezclarlos?

A) 35 B) 100 C) 120 D) 240 E) 40

Resolución

Se podría pensar que la solución es C_4^7 ó C_7^4 pero no es así, ya que se podríamos escoger el mismo sabor más de una vez, por ejemplo los siete refrescos pueden ser de limón.

Para resolver el problema procederemos del siguiente modo : cifraremos cada compra mediante ceros y unos, es decir escribiremos tantas unidades como refrescos de limón se han comprado, después para separar los de limón y los de manzana escribiremos un cero, y después tantas unidades como refrescos de manzana se han comprado, luego escribiremos nuevamente un cero (si no se han comprado ninguno de manzanas, en la escritura habrán dos ceros seguidos). Escribamos ahora tantas unidades como naranjas se han comprado, luego un cero, y por último tantas unidades como refresco de pera se han comprado.

Por ejemplo :

→ 3 de limón, 1 de manzana, 2 de naranja y 1 de pera :

$$\underbrace{1\,1\,1}_{\text{limón}}\,0\,\underbrace{1}_{\text{manzana}}\,0\,\underbrace{1\,1}_{\text{naranja}}\,0\,\underbrace{1}_{\text{pera}}$$

→ 6 de limón y 1 de pera :

$$\underbrace{1\,1\,1\,1\,1\,1}_{\text{limón}}\,0\,0\,0\,\underbrace{1}_{\text{pera}}$$

ninguna manzana ← 0 0 → ninguna naranja

Se observa que a cada compra le corresponde un arreglo de 7 unidades y 3 ceros; así pues el número de compras diferentes es igual al de permutaciones que se pueden formar con 7 unos y 3 ceros.

$$\therefore \quad \#\text{ de compras} = \frac{10!}{7!\times 3!} = 120$$

Clave C

Identificando se tiene :

$$\underbrace{CR_7^4}_{\substack{\text{combinación}\\ \text{con repetición}}} = \frac{10!}{7!\times 3!} = C_7^{10} = C_7^{7+(4-1)}$$

(7 ← # de refrescos; 4 → # de sabores)

En general

Si se tienen objetos de n *tipos diferentes, entonces el número de grupos de* k *elementos que podemos formar, pudiéndose repetir elementos se calcula así :*

$$CR_k^n = C_k^{n+k-1}$$

Ejemplo 31

¿Cuántos grupos de 2 letras podemos formar con las letras A, B, C y D, si se pueden repetir letras?

A) 10 B) 11 C) 8 D) 12 E) 20

Resolución

A simple vista podemos contar los grupos :

$$\underbrace{\{A,A\}\ \{A,B\}\ \{A,C\}\ \{A,D\}\ \{B,B\}\ \{B,C\}\ \{B,D\}\ \{C,C\}\ \{C,D\}\ \{D,D\}}_{\text{10 grupos en total}}$$

Usando la fórmula deducida sería :

$$CR_2^4 = C_2^{4+2-1} = C_2^5 = 10$$

$\therefore$ Podemos formar 10 grupos.

Clave A

Ejemplo 32

¿De cuántas maneras distintas se pueden distribuir 9 monedas iguales en 5 cajas distintas, si en cada caja se pueden guardar una o más monedas?

A) 600 B) 715 C) 126 D) 800 E) 900

Resolución

A cada una de las nueve monedas se le debe asignar una caja :

monedas $\Rightarrow$	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8	M_9
cajas $\Rightarrow$	C_1	C_1	C_1	C_2	C_3	C_4	C_4	C_4	C_5

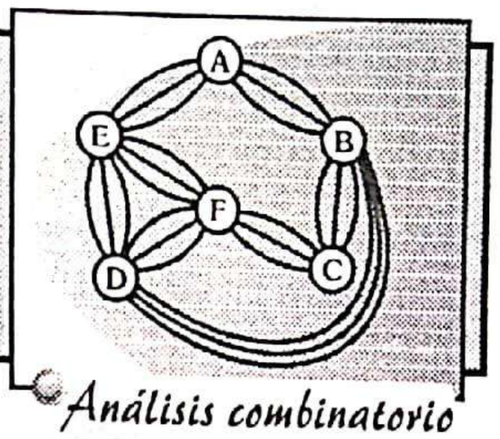
Luego las 5 opciones (5 cajas) debemos tomar 9 veces pudiendo repetir una opción varias veces.

$$\#\text{ de maneras} = CR_9^5 = C_9^{5+9-1} = C_9^{13} = 715$$

$\therefore$ Se pueden distribuir de 715 maneras.

Clave B

PROBLEMAS RESUELTOS



Análisis combinatorio

PROBLEMA 1

Halle el valor de :

$$A = \frac{(1!+2!+3!)(2!+3!+4!)(3!+4!+5!)...(18!+19!+20!)}{20! \times 19! \times 18! \times ... \times 2! \times 1!}$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 20

PROBLEMA 2

Halle el valor de n que verifica :

$$\frac{[2(n-3)]\ !}{(n-3)![1\times3\times5\times7\times...\times(2n-7)]} = 4\ 096$$

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

PROBLEMA 3

Angélica dispone de 5 pares de sandalias, 4 pares de zapatos negros, 3 pares de zapatos marrones y 2 pares de zapatillas. ¿De cuántas maneras diferentes podrá usar los calzados?

A) 120 B) 15 C) 14 D) 100 E) 16

PROBLEMA 4

Si Rocío tiene para vestirse 8 pantalones (4 iguales), 3 minifaldas, 7 blusas (2 iguales), 5 polos (4 iguales) y 8 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras diferentes podrá vestirse?

A) 1 440 B) 1 220 C) 188 D) 640 E) 512

PROBLEMA 5

¿Cuántos números de la forma : $\overline{(m+2)(\sqrt{n})(q/3)m}$ existen?

A) 900 B) 648 C) 800 D) 63 E) 6 400

PROBLEMA 6

Señale la cantidad de formas diferentes que 10 atletas pueden recibir medallas de oro, plata y bronce en una competencia donde no hubo empate alguno. Si uno de los atletas siempre ocupa el cuarto puesto.

A) 24 B) 120 C) 720 D) 5 040 E) 504

PROBLEMA 7

Con seis pesas de 1; 2; 5; 10; 20 y 50 kg. ¿Cuántas pesadas diferentes pueden obtenerse tomadas de tres en tres?

A) 15 B) 20 C) 120 D) 60 E) 30

PROBLEMA 8

¿De cuántas maneras distintas se pueden ubicar 5 parejas de esposos, alrededor de una fogata, tal que cada matrimonio siempre permanezca junto?

A) 3 840 B) 384 C) 120 D) 768 E) 24

PROBLEMA 9

Carolina tiene 8 amigas de confianza y desea hacer una reunión. ¿De cuántas maneras diferentes puede invitar a 5 de ellas, si dos de ellas no se llevan bien y no asisten juntas?

A) 12 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36

PROBLEMA 10

¿De cuántas maneras diferentes se pueden alinear 8 monedas de las cuales 5 son de 20 céntimos y las otras de 50 céntimos.

A) 70 B) 56 C) 78 D) 28 E) 210

PROBLEMA 11

¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar en fila Ana, María y 3 amigos más, si entre ellas debe estar un hombre?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 120

PROBLEMA 12

Un ladrón quiere abrir una caja fuerte cuya clave consta de cuatro dígitos. Solamente sabe que los dígitos posibles son 1; 3; 5 y 7. ¿Cuál es el número máximo de "combinaciones" erradas que podría intentar?

A) 255 B) 279 C) 256
D) 110 E) 23

PROBLEMA 13

Con las cifras 3; 4; 5; 6; 7 y 8, ¿cuántos números pares de 3 cifras diferentes se pueden formar?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 50 E) 60

PROBLEMA 14

Carmen desea comprar un televisor, para lo cual ha consultado en 3 tiendas comerciales; la primera le ofrece 3 sistemas de crédito, la segunda 4 sistemas de crédito diferentes a los de la primera, y la tercera tienda ofrece 4 sistemas de créditos diferentes a las dos primeras. ¿De cuántas maneras diferentes puede comprar el televisor?

A) 48 B) 11 C) 10 D) 15 E) 16

PROBLEMA 15

¿De cuántas maneras diferentes pueden distribuirse entre 8 personas, 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, si a cada persona le toca una medalla?

A) 480 B) 470 C) 650 D) 560 E) 360

PROBLEMA 16

En un video juego se emplea PASSWORD (código de entrada) que esta formando por 6 letras seguida por una cifra. Calcule cuántos PASSWORDS se pueden formar, si se disponen de 3 letras A, 2 letras N y una letra I; tal que terminen en un dígito impar.

A) 2 100 B) 420 C) 1 000 D) 1 420 E) 2 420

PROBLEMA 17

¿Cuántas palabras de 6 letras diferentes que terminen en A, pueden obtenerse con las letras de la palabra ROSITA, sin que se repita ninguna palabra y sin importar si la palabra tiene sentido o no?

A) 24 B) 48 C) 50 D) 120 E) 720

PROBLEMA 18

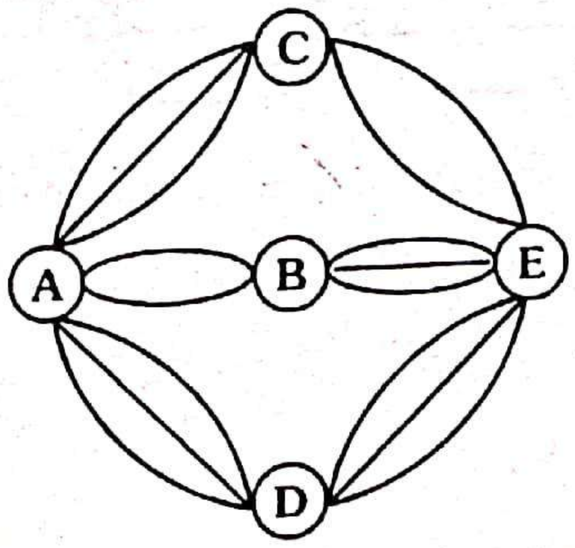
De la palabra EUCALIPTO se escogen 2 consonantes y 3 vocales diferentes. ¿Cuántas palabras de 5 letras pueden formarse sin que las palabras tengan necesariamente significado?

A) 5! B) 6! C) $10\times(6!)$ D) $10\times(5!)$ E) $60\times(6!)$

PROBLEMA 19

¿De cuántas maneras diferentes se puede ir de "A" hacia "E"?

A) 13
B) 20
C) 35
D) 30
E) 21



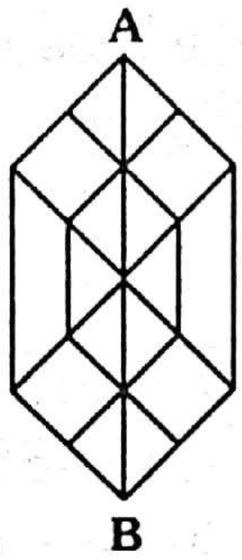
PROBLEMA 20

Un testigo del robo de un banco, informó a la policía que el auto utilizado por los ladrones para la fuga tenía una placa de 6 símbolos; que los dos primeros eran vocales, que los 4 últimos eran dígitos mayores que 4 y que no habían dos símbolos iguales. ¿Cuántos autos deberá investigar la policía?

A) 3 000 B) 2 400 C) 1 800 D) 1 500 E) 1 000

PROBLEMA 21

¿De cuántas maneras diferentes se puede ir de "A" a "B" sin retroceder en ningún momento?



A) 155
B) 145
C) 150
D) 165
E) 135

PROBLEMA 22

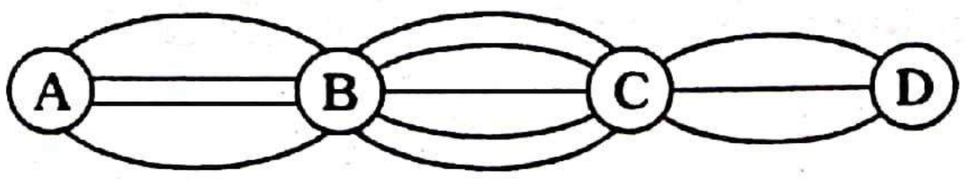
En cada lado de un pentágono regular se consideran 5 puntos (incluído los vértices). ¿Cuántos triángulos que tienen como sus vértices a dichos puntos, se obtendrán como máximo al unirlos?

A) 140 B) 1 090 C) 1 300
D) 1 295 E) 1 135

PROBLEMA 23

En la figura : A, B, C y D son ciudades y cada línea es un camino. Si una persona desea viajar, ¿de cuántas maneras puede elegir su camino? si :

I. Sale de A hacia D (pasando por B y C).
II. Sale de A hacia D y luego regresa hacia A.
III. Sale de A hacia D y luego regresa hacia A sin pasar de nuevo por el mismo camino.



A) 60 ; 3 600 ; 3 540 B) 60 ; 3 400 ; 3 600 C) 60 ; 3 600 ; 3 600
D) 60 ; 3 600 ; 3 599 E) 50 ; 3 600 ; 3 540

PROBLEMA 24

¿Cuántos números de la forma :

$$\sqrt{\left(5-\frac{a}{2}\right)(3-b)(c+4)\left(\frac{a+4}{2}\right)}$$ existen?

A) 900 B) 700 C) 560 D) 630 E) 810

PROBLEMA 25

Calcular :

$$E=\frac{((3!)!)!+719!}{721!}+\frac{359}{(3!)!}$$

A) 1/4 B) 1/3 C) 2 D) 1/2 E) 1

PROBLEMA 26

Se tienen 4 libros de aritmética y 3 libros de álgebra. ¿De cuántas formas se podrán ubicar en un estante donde sólo entran 5 libros y deben estar alternados?

A) 144 B) 216 C) 72 D) 24 E) 256

PROBLEMA 27

Hay dos obras de 3 volúmenes cada una y otras dos de dos volúmenes cada una. ¿De cuántas maneras pueden colocarse los 10 libros en un estante, si deben quedar de tal manera que no se separen los volúmenes de la misma obra?

A) 3 356 B) 3 256 C) 3 556 D) 3 456 E) 3 056

PROBLEMA 28

Un club tiene 15 miembros, 10 hombres y 5 mujeres. ¿Cuántos comités de 8 miembros se pueden formar, si cada comité debe tener 3 mujeres?

A) 2 400 B) 2 430 C) 2 620
D) 2 520 E) 2 420

PROBLEMA 29

¿Cuántos números capicúas de 5 cifras existen en el sistema nonal, tal que la suma de sus cifras sea impar?

A) 132 B) 256 C) 324 D) 288 E) 156

PROBLEMA 30

¿Cuál es el máximo número de maneras distintas de matricular simultáneamente a 3 niños en 5 colegios disponibles, de todas las formas posibles?

A) 120 B) 125 C) 60 D) 243 E) 20

PROBLEMA 31

Con cuatro banderas de diferentes colores se debe mandar un mensaje de un barco a otro. ¿Cuántos mensajes se pueden mandar, si no es obligatorio usar todas las banderas?

A) 64 B) 40 C) 24 D) 8 E) 16

PROBLEMA 32

Con 4 futbolistas y 8 nadadores, ¿cuántos grupos pueden formarse de 6 integrantes cada uno, de tal manera que en cada grupo entre cuando menos un futbolista?

A) 696 B) 869 C) 896 D) 224 E) 600

PROBLEMA 33

En una urna hay 4 fichas numeradas del 1 al 4 y en otra urna hay 5 fichas numeradas del 5 al 9. Se saca una ficha de la primera urna y otra de la segunda urna, con los números de las 2 fichas se forma un numeral. ¿Cuántos son todos los valores posibles de este numeral?

A) 10 B) 20 C) 24 D) 30 E) 40

PROBLEMA 34

Alfredo dispone de una mesa de 5 asientos y quiere ubicar a 2 niños y 2 niñas de modo que el asiento vacío esté entre las niñas. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá hacer?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 7

PROBLEMA 35

En un corral hay 10 jaulas diferentes y se han comprado 10 aves : 3 gallinas, 4 pavos y 3 patos. ¿De cuántas maneras distintas se puede colocar un ave en una jaula, de modo que se diferencien en su especie?

A) 6! B) 7! C) $6 \times 7!$ D) 4 200 E) 2 400

PROBLEMA 36

¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 9 personas alrededor de una mesa redonda con 5 asientos, si quedan 4 de pie?

A) 3 000 B) 3 200 C) 3 024 D) 1 024 E) 1 200

PROBLEMA 37

¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar en una fila de 5 butacas, 3 hombres y 2

mujeres, de modo que las mujeres no estén juntas?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 72

PROBLEMA 38

¿De cuántas maneras diferentes pueden ordenarse en un estante 6 libros de aritmética, 2 de historia y 4 de lógica?; si los libros de la misma materia siempre están juntos y además :

I. No hay diferencia entre los libros de la misma materia.

II. Los libros de la misma materia son diferentes.

A) 6 ; 12! B) 6 ; 10! C) 24 ; 12!

D) 6 ; 48 E) $6 ; 288 \times 6!$

PROBLEMA 39

Una compañía desea ascender a tres de sus quince empleados de confianza para los cargos de gerente de ventas, finanzas y control de calidad. ¿Cuántas opciones distintas se tiene para efectuar estos ascensos?

A) 455 B) 1 365 C) 2 730

D) 1 050 E) 2 100

PROBLEMA 40

En una clínica trabajan 18 enfermeras :

I. ¿Cuántas guardias diferentes de 3 enfermeras pueden formarse?

II. ¿En cuántas guardias de las formadas en (I) estará una enfermera determinada?

A) 816 ; 136 B) 413 ; 272 C) 413 ; 136

D) 816 ; 272 E) 836 ; 186

PROBLEMA 41

¿Cuántas comisiones integradas por un varón y una dama pueden formarse con cinco varones y ocho damas, si cierto varón trabaja exclusivamente con dos damas, las cuales tampoco pueden formar otras comisiones?

A) 13 B) 18 C) 21 D) 24 E) 26

PROBLEMA 42

Suponga que un hombre tiene 8 bonos financieros de ocho compañías distintas, y que piensa regalarlos a sus hijos de la siguiente manera : a su hijo mayor 3, a su segundo hijo 3 y al menor 2. ¿De cuántas formas puede repartir los bonos?

A) 280 B) 560 C) 840 D) 420 E) 630

PROBLEMA 43

De un grupo de 9 personas se quiere escoger un grupo de 7 para abordar un bote con 6 remos y con un timón. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar, sabiendo que de las 9 personas sólo 3 pueden llevar el timón?

A) $6! \times (72)$ B) $9! \times (42)$ C) $6! \times (84)$

D) $9! \times 6!$ E) $6! \times 3!$

PROBLEMA 44

Del capítulo "Teoría de Conjuntos", se formula 10 proposiciones donde se tiene que indicar si son verdaderas o falsas. ¿Cuántas respuestas globales incorrectas se puede dar, si deben responderse todas?

A) 127 B) 255 C) 511 D) 1 023 E) 2 047

PROBLEMA 45

¿Cuántos paralelogramos en total se pueden formar al cortar un sistema de 7 rectas paralelas con otro sistema de 4 rectas paralelas?

A) 28 B) $28 \times 11!$ C) 308 D) 216 E) 126

PROBLEMA 46

Se desea distribuir a 8 personas en dos grupos de 3 y 4 personas cada uno, de modo que cada grupo haga su fogata y sus integrantes se sienten alrededor de ellas. Calcule de cuántas formas se podrán ubicar.

A) 17 860 B) 5 760 C) 5 860

D) 840 E) 3 360

PROBLEMA 47

De los primeros 34 alumnos de un colegio se sabe que todas las mujeres son mayores de edad; el número de varones menores de edad coincide con el 60% del número de mujeres, y por cada 7 varones uno es mayor de edad. Se debe elegir a tres de estos alumnos para enviarlos de viaje, de tal manera que sólo dos sean mayores de edad (varón y mujer). ¿De cuántas maneras diferentes se pueden elegir a estas personas?

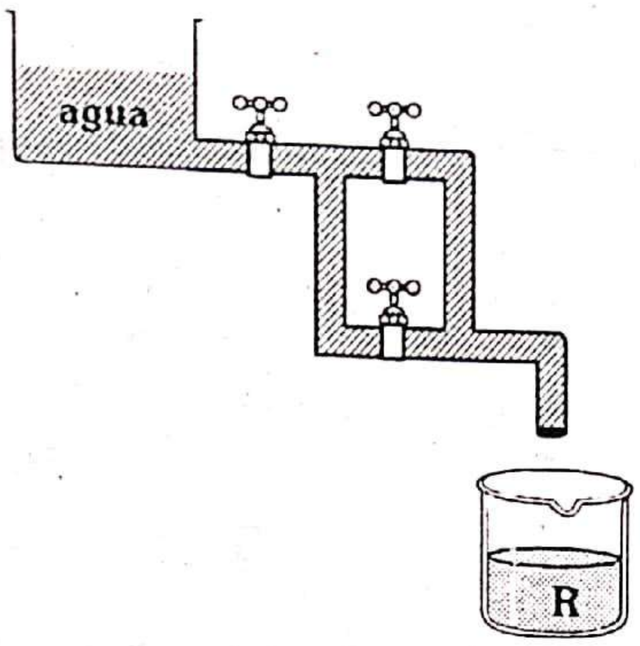
A) 280 B) 480 C) 432

D) 240 E) 840

PROBLEMA 48

Un gasfitero analiza la siguiente instalación y concluye que en **n** casos el agua llega al recipiente R y en **m** casos no. Determine $\mathbf{m \times n}$.

A) 12
B) 15
C) 27
D) 33
E) 43



PROBLEMA 49

Se tiene tres cocheras de autos con capacidad para más de cuatro autos cada una; luego llegan 2 autos azules y 2 de color verde iguales.

- Sea n el número de maneras en que se pueden distribuir en las cocheras.
- Sea m el número de maneras en que se pueden distribuir en las cocheras, de tal manera que dos autos del mismo color no deben estar en la misma cochera.

Calcule m+n.

A) 81 B) 36 C) 117 D) 9 E) 172

PROBLEMA 50

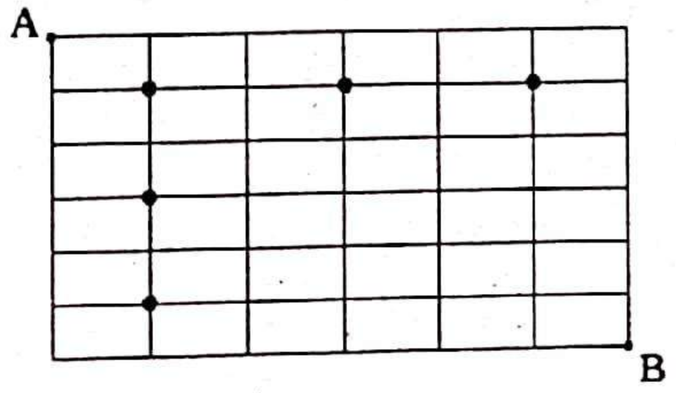
Isabel va a la librería y gasta S/. 18 en comprar libros de aritmética (S/. 6 cada uno) y álgebra (S/. 3 cada uno). Calcule de cuántas maneras diferentes puede haber elegido su compra, si la librería tiene 5 libros de cada curso y son de diferentes autores.

A) 100 B) 20 C) 125 D) 150 E) 200

PROBLEMA 51

En el siguiente tablero, de cuántas maneras distintas se puede llegar desde A hasta B sin retroceder, moviéndose por los segmentos del tablero, y nunca pasando por los círculos.

A) 172
B) 196
C) 212
D) 310
E) 324



PROBLEMA 52

Considerando que un día sólo puede ser nublado o despejado, ¿Luego de cuántos días inevitablemente se repetirá una semana con características atmosféricas igual a alguna de las anteriores?

A) 896 días
B) 890 días
C) 867 días
D) 895 días
E) 903 días

PROBLEMA 53

Las calles de una ciudad forman una cuadrícula. Se designa por 1, 2, 3, ... las que van de norte a sur: y por A, B, C, ... las que van de este a oeste. ¿Cuántas rutas pueden usarse para ir del punto A–1 al O–7?

A) 38 760 B) 36 870 C) 48 760 D) 28 670 E) 36 860

PROBLEMA 54

Calcular el número total de segmentos que se pueden trazar en el siguiente gráfico uniendo los puntos, si en ningún plano existen más de 2 puntos colineales?

Obs : Plano A : 10 puntos ; Plano B : 8 puntos ; Plano C : 12 puntos.

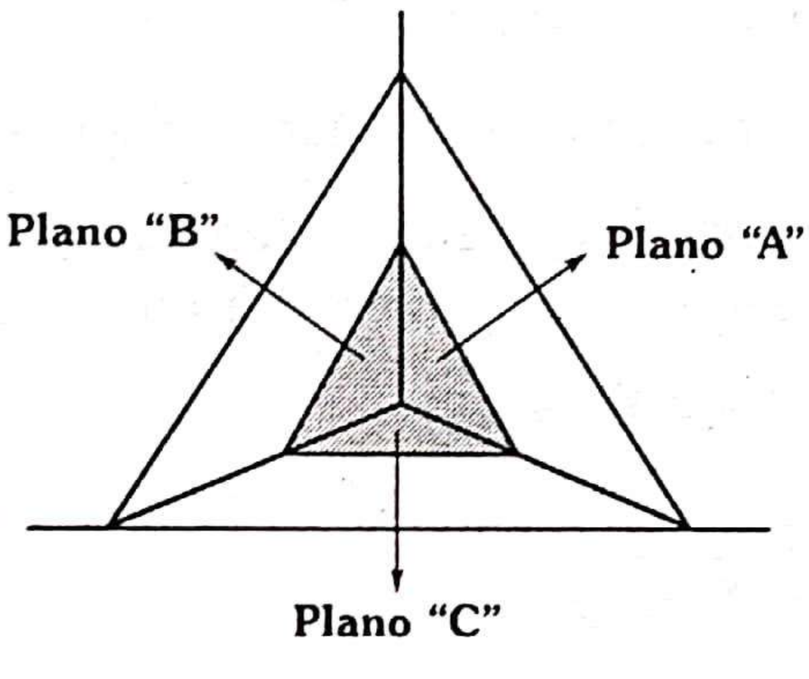
A) 139

B) 435

C) 200

D) 600

E) 450



PROBLEMA 55

Calcula el número total de palabras diferentes que se pueden formar con todas las letras a la vez de la palabra KATTII, de manera que vocales iguales estén juntas.

A) 120 B) 160 C) 24 D) 60 E) 30

PROBLEMA 56

En un caja se tiene 2 fichas rojas, 4 fichas blancas, 3 azules, 1 verde y 1 negra. ¿De cuántas maneras diferentes se les puede ordenar si se colocan una a continuación de otra?

I. En forma de línea recta.

II. En forma de círculo.

Dé como respuesta la suma.

A) 138 600 B) 12 600 C) 142 400

D) 150 200 E) 151 200

PROBLEMA 57

¿Cuántos números impares de 4 cifras diferentes entre sí, se pueden escribir con las cifras 0; 2; 3; 6; 7 y 8?

A) 80 B) 96 C) 120 D) 72 E) N.A.

PROBLEMA 58

Unos jóvenes salieron de campamento y para facilitar el recorrido forman grupos de 3. A la hora del almuerzo decidieron sentarse en círculo, de tal forma que los miembros de cada grupo permanecen juntos, notando que había 7 776 formas de hacerlo. Si se quisiera elegir un presidente y un tesorero de dos grupos distintos, ¿de cuántas formas podría hacerse?

A) 7 B) 36 C) 21 D) 146 E) 136

PROBLEMA 59

Claudia desea invitar a 3 de sus 6 amigos a una cena y va a preparar un esquema con las posibles ubicaciones alrededor de la mesa donde cenarán con ella. ¿Cuántos esquemas tendrá que preparar para observar todas las posibilidades?

A) 120 B) 20 C) 60 D) 840 E) 240

PROBLEMA 60

Se tiene 6 anillos diferentes los cuales se van a colocar en los dedos de la mano izquierda, exceptuando al dedo pulgar. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá realizar dicha distribución si en cada dedo debe haber por lo menos un anillo?

A) 1 080 B) 360 C) 840 D) 8!×3 E) 1 560

PROBLEMA 61

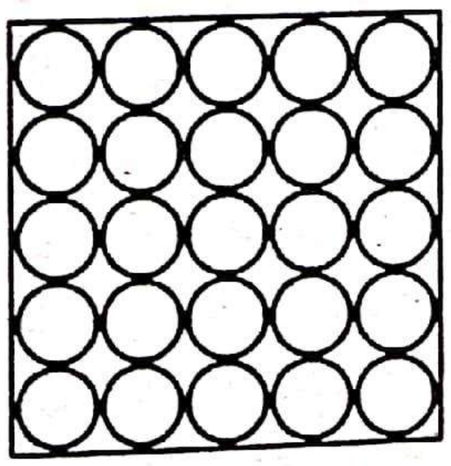
En una reunión se encuentran 5 hombres y 6 mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar alrededor de una mesa sólo a 3 hombres y 3 mujeres, de manera que las mujeres no se sienten juntas?

A) 4 800 B) 1 800 C) 24 000 D) 600 E) 2 400

PROBLEMA 62

¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar veinte canicas idénticas en un recipiente cuya forma es idéntica a la figura, si se desea que en cada hoyo haya a lo más una canica y además en cada fila y columna cuatro canicas?

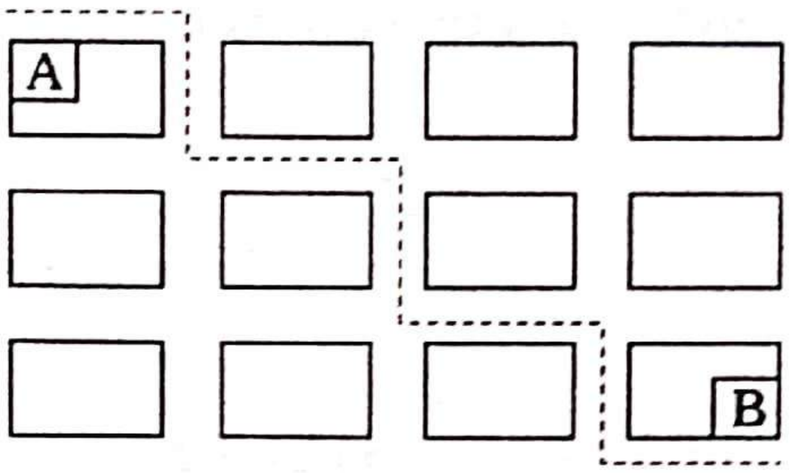
A) 48
B) 100
C) 120
D) 60
E) 96



PROBLEMA 63

La línea punteada indica el camino a seguir para llegar a B desde A, a través de las veredas. ¿Cuántos caminos diferentes, pero de igual longitud, podemos recorrer para desplazarnos entre los puntos mencionados?

A) 28
B) 35
C) 32
D) 47
E) 38



PROBLEMA 64

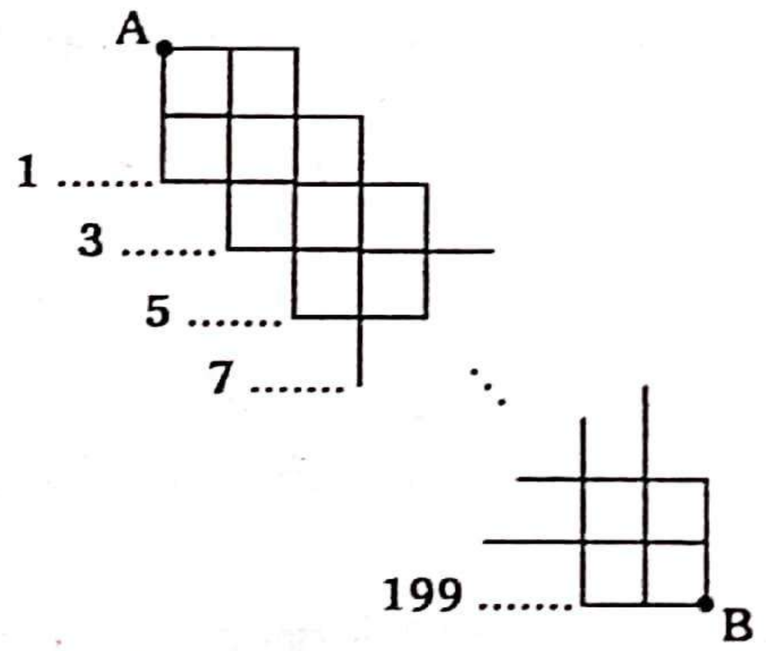
¿En cuántos ceros termina el resultado de operar M? $M = (200!)^n$

A) 49n B) 50n C) 51n D) 52n E) 53n

PROBLEMA 65

¿De cuántas maneras distintas se puede ir de A hasta B, siempre avanzando?

A) 2^{100}
B) 300
C) 2×3^{100}
D) 3×2^{100}
E) 2 000



PROBLEMA 66

Halle el resultado de sumar todas las sumas de cifras de los números que se pueden formar con las cifras 1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 7.
(Obs: deben usarse todas las cifras para formar dicho número).

A) 74 300 B) 41 600 C) 52 100
D) 50 400 E) 61 300

PROBLEMA 67

¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar en fila 4 hombres y 4 mujeres, si Jorge (que es uno de ellos) se quiere sentar junto y entre Alejandra y Flor (que son dos de ellas)? Además personas del mismo sexo no están juntos.

A) 720 B) 360 C) 5!×2 D) 8! E) 144

PROBLEMA 68

Juan, Manuel, Carlos y 5 amigos más participan en una carrera. ¿De cuántas maneras diferentes pueden llegar a la meta, de tal manera que Carlos llegue antes que Manuel y este llegue antes que Juan? (observación : considere en este caso que no hay empates).

A) 6 720 B) 4 360 C) 1 532 D) 1 236 E) 1 538

PROBLEMA 69

Cuatro hombres y siete mujeres se van a sentar alrededor de una mesa circular de 11 asientos. ¿De cuántas maneras diferentes podrán hacer esto, de tal manera que entre dos hombres cualesquiera haya el menos una mujer?

A) $3 \times (9!)$ B) $15 \times (8!)$ C) $11! - 7!$ D) $10!$ E) $6 \times (8!)$

PROBLEMA 70

Se escribe en forma sucesiva todos los números pares de 3 cifras. ¿Cuántas cifras de esta sucesión son cifras impares?

A) 475 B) 400 C) 4 750 D) 75 E) 574

PROBLEMA 71

Con 7 hombres y 9 mujeres se desean formar grupos mixtos de 10 personas cada uno. ¿De cuántas maneras se pueden formar dichos grupos, de modo que en cada uno de ellos existan por lo menos 2 hombres y 3 mujeres?

A) 2 101 B) 1 201 C) 8 001 D) 2 161 E) 3 201

PROBLEMA 72

¿Cuántas palabras de seis letras, que contengan dos vocales diferentes y cuatro consonantes incluyendo la **s**, de manera que empiecen con **e** y contengan la **s**?.

A) 21 600 B) 3 600 C) 7 200 D) 10 800 E) 9 600

PROBLEMA 73

Calcule a; en :

$$\frac{(a!!+1)! - (a!!)!}{(a!!-1)!} = (105)^2$$

A) 2 B) 4 C) 5 D) 7 E) 9

PROBLEMA 74

Los equipos de fútbol de San Marcos y UNI participan en un torneo que consiste en varios

partidos. La regla del torneo considera que no hay empates, y campeona el primer equipo que gana 2 partidos seguidos o un total de 3 partidos. ¿De cuántas maneras se puede desarrollar la serie de partidos?

A) 10 B) 4 C) 6 D) 11 E) 8

PROBLEMA 75

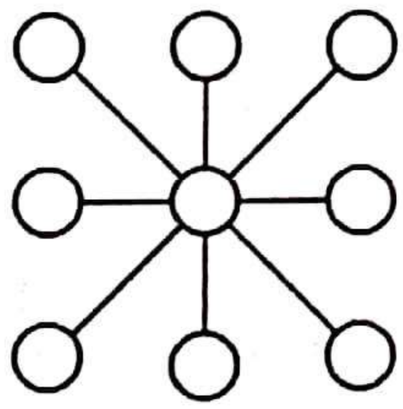
Un grupo musical esta formado por 3 vocalistas, 5 músicos y 2 del coro; para salir al escenario deben hacerlo en fila debiendo estar los del coro a los extremos y los vocalistas no deben estar al costado del coro. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en fila para salir a escenario?

A) 34 300 B) 5 120 C) 3 000 D) 28 800 E) 1 200

PROBLEMA 76

¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar los dígitos del 1 al 9 en el siguiente esquema de tal manera que la suma de 3 cifras en línea recta sea 15?

A) 24
B) 8!
C) 1 680
D) 48
E) 384



PROBLEMA 77

En una sala de juegos una persona lanza 6 dados simultáneamente (de diferentes colores). ¿De cuántas formas puede ocurrir que los 6 dados muestren diferentes números?

A) 800 B) 600 C) 750 D) 720 E) 620

PROBLEMA 78

Una isla posee un instrumento para hacer señales a los barcos, siendo éste de figura cuadrada en donde cada vértice posee 3 focos de distintos colores (rojo, azul y amarillo). ¿Cuántas señales se pueden hacer, si en cada vértice sólo pueden estar prendidos un foco y además deben prenderse por lo menos 2 focos?.

A) 243 B) 729 C) 720 D) 81 E) 9!

PROBLEMA 79

Halle n si : $\left(C_1^n \cdot C_2^n \cdot C_3^n \cdot \ldots \cdot C_n^n\right)(1!\ 2!\ 3!\ \ldots\ n!)^2 = (40\ 320)^9$

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

PROBLEMA 80

Sabiendo que en cada ficha del dominó aparecen dos números del 0 al 6. ¿Cuántas fichas tiene un dominó?

A) 20 B) 21 C) 28 D) 27 E) 42

PROBLEMA 81

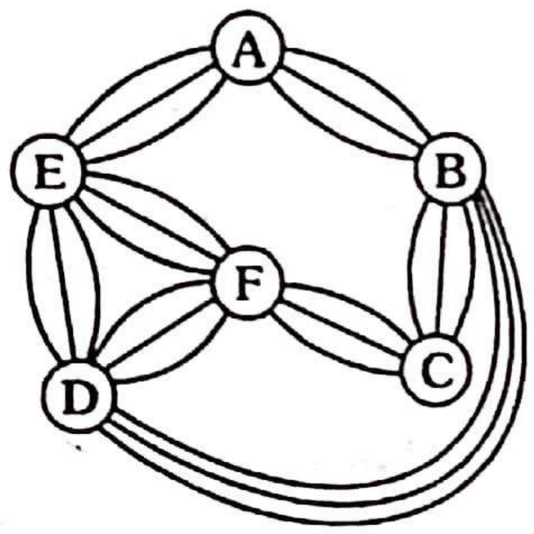
Una moneda cuyas caras están marcadas con los números 2 y 3 respectivamente es arrojada 5 veces. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá obtener como suma 12?

A) 8 B) 12 C) 14 D) 9 E) 10

PROBLEMA 82

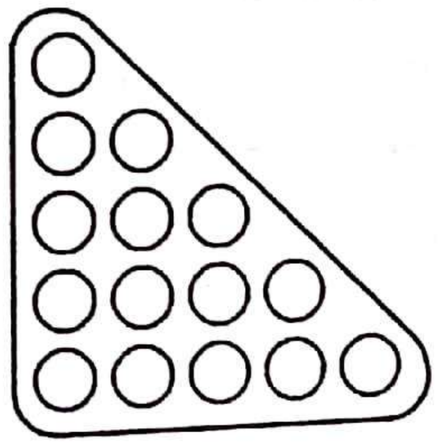
En el gráfico, cada letra representa una ciudad distinta, y cada arco un camino que une dos ciudades. Entonces, ¿de cuántas formas distintas podemos viajar de A a F?, si no se puede pasar dos veces por una misma ciudad.

A) 125
B) 135
C) 171
D) 142
E) 414



PROBLEMA 83

Se tiene 5 fichas amarillas, 4 fichas rojas, 3 fichas verdes, 2 blancas y 1 naranja (todas de diferente tamaño) que van a colocarse en el tablero triangular siguiente :



¿De cuántas maneras se pueden colocar las fichas de tal modo que ninguna fila ni columna contenga dos fichas del mismo color?

A) 1 B) 34 560 C) 15!

D) $\frac{15!}{5! \times 4! \times 3! \times 2!}$ E) $\frac{15!}{5!}$

PROBLEMA 84

Un árbitro ante el reclamo de 5 jugadores al cobrar un penal, muestra 3 tarjetas amarillas y 2 rojas. ¿De cuántas maneras podrá mostrar dicho castigo?

A) 10 B) 5 C) 20 D) 120 E) 24

PROBLEMA 85

Halle el valor de :

$$S = \frac{1}{2\times 1!} + \frac{3}{2^2\times 2!} + \frac{5}{2^3\times 3!} + \frac{7}{2^4\times 4!} + \ldots$$

A) 1 B) 2 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{2}$ E) 3

PROBLEMA 86

Halle el valor de :

$$M = C_0^{20} + 2C_1^{20} + 3C_2^{20} + \ldots + 21C_{20}^{20}$$

A) 9×20^{20} B) 11×2^{20} C) 13×2^{20}
D) 15×2^{20} E) 17×2^{20}

PROBLEMA 87 (*Problema de olimpiada*)

¿De cuántas formas 3 personas pueden repartir entre sí seis manzanas iguales, una naranja, una ciruela, un limón, una pera, un membrillo y una fresa?

A) 20 413 B) 20 432 C) 40 212 D) 40 824 E) 20 412

PROBLEMA 88 (*Problema de olimpiada*)

¿De cuántas formas se puede distribuir 3n libros distintos de RM entre 3 alumnos, de modo que las cantidades de libros formen una P.A.?

A) $C_n^{3n}\times C_n^{2n}\times C_n^n$ B) $2^n\times C_n^{3n}$ C) $2\times 3^n\times C_n^{3n}$
D) $2^n\times C_n^{2n}$ E) $3\times 2^n\times C_n^{3n}$

PROBLEMA 89

Hallar la suma de todos los números pares de 4 cifras que se pueden escribir con las cifras 0, 1, 2, 3, 4, y 5.

A) 1 769 580 B) 1 649 580 C) 1 768 680
D) 1 763 580 E) 1 769 570

PROBLEMA 90

¿De cuántos modos se pueden distribuir en 9 hoyos 7 esferas blancas iguales y 2 esferas negras iguales?

A) 289 575 B) 289 475 C) 289 585
D) 289 495 E) 289 535

PROBLEMA 91

Un coro está formado por 10 participantes. ¿De cuántos modos se pueden escoger 6 participantes durante 3 días, de tal modo que cada día el coro tenga distinta composición?

A) 9 128 120 B) 9 123 120 C) 9 712 120
D) 9 129 120 E) 9 128 130

PROBLEMA 92

Un cuadrado está dividido en 16 cuadrados iguales. ¿De cuántas maneras se puede pintar de blanco, negro, rojo y azul, de modo que en cada horizontal y en cada vertical estén los cuatro colores?

A) 144 B) 14 C) 24 D) 288 E) 864

PROBLEMA 93

Para el menú de un comedor se presentan 3 entradas, 5 platos diferentes como segundo y 4 postres distintos. Si cada comensal debe elegir una entrada, un segundo y un postre, ¿de cuántas maneras diferentes podrá elegir Juan una alternativa diferente, si cada vez que come cebiche en la entrada elige invariablemente una jalea como segundo?

A) 38 B) 40 C) 42 D) 44 E) 56

PROBLEMA 94

De 4 naranjas, 5 melocotones y 3 duraznos (todos de diferente tamaño), ¿cuántos grupos de frutas pueden hacerse teniendo cuanto menos una de cada clase?

A) 3 255 B) 4 356 C) 1 362
D) 2 760 E) 3 650

PROBLEMA 95

¿Cuántos números de 5 cifras diferentes significativas que no terminen en 5, se escriben con un 5, con un 7, y algunas otras cifras diferentes a las anteriores?

A) 3 476 B) 3 360 C) 6 357
D) 5 376 E) 7 536

PROBLEMA 96

¿Cuántas expresiones de la forma : $\overline{ab(a/b)}^{\overline{m\sqrt{n(m+2)!}}}$ existen?

A) 1 500 B) 1 610 C) 6 300 D) 93 E) 9 000

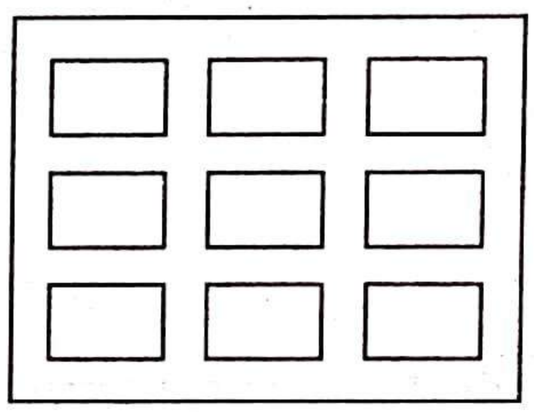
PROBLEMA 97

Halle el valor de : $S=\frac{C_0^n}{1}+\frac{C_1^n}{2}+\frac{C_2^n}{3}+\ldots+\frac{C_n^n}{n+1}$

A) $\frac{2^n-1}{n-1}$ B) $\frac{2^{n-1}-1}{n+1}$ C) $\frac{2^{n+1}+1}{n+1}$ D) $\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$ E) $\frac{2^{n+1}}{n+1}$

PROBLEMA 98

Para abrir cierta puerta existe un mecanismo que consiste en colocar las tarjetas [A] [A] [A] [B] [B] [C] [C] [C] [C] en las casillas mostradas en la figura. ¿Cuántos intentos infructuosos se pueden dar como máximo?



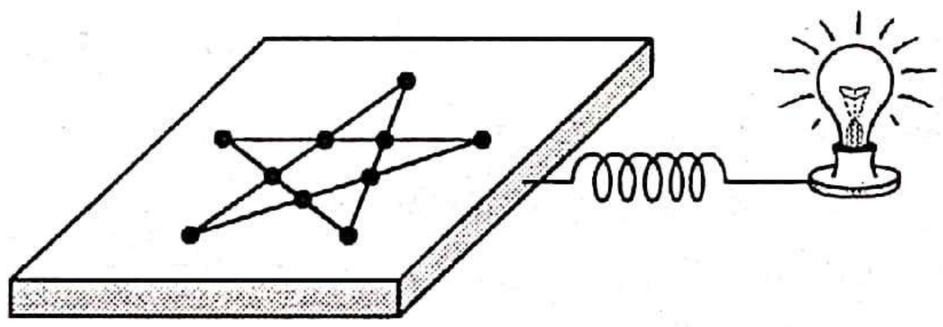
A) 12 600 B) 12 599

C) 12 601 D) 10!–1

E) 277 199

PROBLEMA 99

Para encender un foco se disponen de 10 interruptores diferentes dispuestos como se muestra en la figura. Para encender el foco deben presionarse 3 interruptores, los cuales deben ser colineales. ¿De cuántas maneras diferentes puede encenderse el foco?



A) 20 B) 19

C) 18 D) 27

E) 35

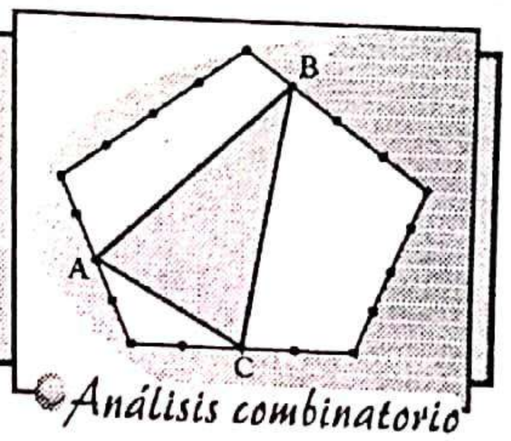
PROBLEMA 100 *(Problema Reto)*

Adolfito le pregunta a su papá Adolfo : ¿cuántos años tienes?; y él para confundirlo le responde : "tengo tantos años como el total de maneras en que se puede expresar el número 7 como la adición indicada de tres números naturales, incluído el cero y no necesariamente diferentes". ¿Cuántos años tiene Adolfo?

A) 24 B) 36 C) 30

D) 72 E) 18

SOLUCIONARIO



RESOLUCIÓN 1

Del enunciado :

$$A=\frac{(1!+2!+3!)(2!+3!+4!)(3!+4!+5!)\ldots(18!+19!+20!)}{20!\times 19!\times 18!\times \ldots\times 2!\times 1!}$$

$$A=\frac{(1!+2\times 1!+3\times 2\times 1!)(2!+3\times 2!+4\times 3\times 2!)(3!+4\times 3!+5\times 4\times 3!)\ldots(18!+19\times 18!+20\times 19\times 18!)}{20!\times 19!\times 18!\times \ldots\times 2!\times 1!}$$

$$A=\frac{1!(1+2+6)\times 2!(1+3+12)\times 3!(1+4+20)\times\ldots\times 18!(1+19+380)}{20!\times 19!\times 18!\times \ldots\times 2!\times 1!}$$

$$A=\frac{1!(3^2)\times 2!(4^2)\times 3!(5^2)\times \ldots\times 18!(20^2)}{20!\times 19!\times 18!\times \ldots\times 2!\times 1!}$$

$$A=\frac{\cancel{1!}\times\cancel{2!}\times\cancel{3!}\times\ldots\times\cancel{18!}\times(3^2\times 4^2\times 5^2\times\ldots\times 20^2)}{\cancel{1!}\times\cancel{2!}\times\cancel{3!}\times\ldots\times\cancel{18!}\times 19!\times 20!}$$

$$A=\frac{(3\times 4\times 5\times\ldots\times 20)^2}{19!\times 20!}=\frac{(3\times 4\times 5\times\ldots\times 20)^2\times(\mathbf{1}\times\mathbf{2})^2}{19!\times 20!\times(\mathbf{1}\times\mathbf{2})^2}$$

$$A=\frac{(1\times 2\times 3\times\ldots\times 20)^2}{19!\times 20!\times 4}=\frac{(20!)^2}{19!\times 20!\times 4}=\frac{(20!)\times(20!)}{19!\times 20!\times 4}$$

$$A=\frac{(20\times\cancel{19!})\times(\cancel{20!})}{\cancel{19!}\times\cancel{20!}\times 4}=\frac{20}{4}=5$$

Clave D

RESOLUCIÓN 2

Del enunciado : $\dfrac{(2n-6)!}{(n-3)!(1\times 3\times 5\times 7\times\ldots\times(2n-7))}=4\,096$

$$\frac{(2n-6)!\times \mathbf{2}\times \mathbf{4}\times \mathbf{6}\times \mathbf{8}\times \ldots\times (\mathbf{2n-8})}{(n-3)!\left[1\times \mathbf{2}\times 3\times \mathbf{4}\times 5\times \mathbf{6}\times \ldots\times (\mathbf{2n-8})\times (2n-7)\right]}=4\ 096$$

$$\frac{(2n-6)!\ \left(2\times \mathbf{1}\times 2\times \mathbf{2}\times 2\times \mathbf{3}\times 2\times \mathbf{4}\times \ldots\times 2\times (\mathbf{n-4})\right)}{(n-3)!\ \ (2n-7)!}=4\ 096$$

$$\frac{(2n-6)!\ \left(1\times 2\times 3\times 4\times \ldots\times (n-4)\times 2^{n-4}\right)}{(n-3)!\ \ (2n-7)!}=4\ 096$$

$$\frac{(2n-6)\cancel{(2n-7)!}\left(\cancel{(n-4)!}\times 2^{n-4}\right)}{(n-3)\cancel{(n-4)!}\cancel{(2n-7)!}}=4\ 096$$

$$\frac{2\cancel{(n-3)}\times 2^{n-4}}{\cancel{(n-3)}}=2^{12}$$

$$2^{n-3}=2^{12}$$

$$n-3=12$$

$$\therefore\quad n=15$$

Clave C

RESOLUCIÓN 3

Se observa que no puede usar varios pares a la vez, pues si se pone sandalias no podrá usar zapatillas; entonces podemos aplicar el principio de adición :

$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{5}^{\text{sandalias}} + \overbrace{4}^{\text{zapatos negros}} + \overbrace{3}^{\text{zapatos marrones}} + \overbrace{2}^{\text{zapatillas}} = 14$$

$\therefore$ Podrá usar un par de calzados de 14 maneras distintas.

Clave C

RESOLUCIÓN 4

Primero veamos cuántas prendas distintas tiene :

# de pantalones diferentes	=	5	(debido a que 4 son iguales)
# de minifaldas diferentes	=	3	
# de blusas distintas	=	6	(debido a que 2 son iguales)
# de polos diferentes	=	2	(porque 4 son iguales)
# de pares de zapatos diferentes	=	8	

Además ocurre que el pantalón y la minifalda no se pueden usar a la vez, lo mismo ocurre con la blusa y el polo.

Luego puede vestirse del modo siguiente :

pantalón blusa y zapato ⇩ o pantalón polo y zapato ⇩ o minifalda blusa y zapato ⇩ o minifalda polo y zapato ⇩

$$\#\text{ de maneras} = 5\times6\times8 + 5\times2\times8 + 3\times6\times8 + 3\times2\times8 = 512$$

$\therefore$ Podrá vestirse de 512 maneras distintas.

Clave E

RESOLUCIÓN 5

Como el número está dado en base 10, los dígitos pueden tomar valores del 0 al 9. Analizando los valores que puede tomar cada letra diferente tenemos :

$$\overline{(m+2)(\sqrt{n})(q/3)m}$$

0	0^2	3×0
1	1^2	3×1
2	2^2	3×2
3		3×3
4	⋮	
5		⋮
6		
7	9^2	3×9

$$\text{total} = 8 \times 10 \times 10 = 800$$

$\therefore$ Existen 800 números

Clave C

RESOLUCIÓN 6

Como uno de los atletas ocupa el cuarto puesto, las medallas de oro, plata y bronce deben repartirse entre los nueve restantes :

oro ⇩ y plata ⇩ y bronce ⇩

$$\#\text{ de formas} = 9 \times 8 \times 7 = 504$$

- 9 : cualquiera de los 9 puede obtener la medalla de oro
- 8 : cualquiera de los 8 restante puede obtener la de plata
- 7 : cualquiera de los 7 restante puede obtener la de bronce

$\therefore$ Pueden recibir de 504 formas diferentes.

Clave E

RESOLUCIÓN 7

Sin importar en que orden tomemos las 3 pesas, solamente podemos obtener una pesada; luego el orden de los elementos (pesas) no importa, por lo que se trata de una combinación :

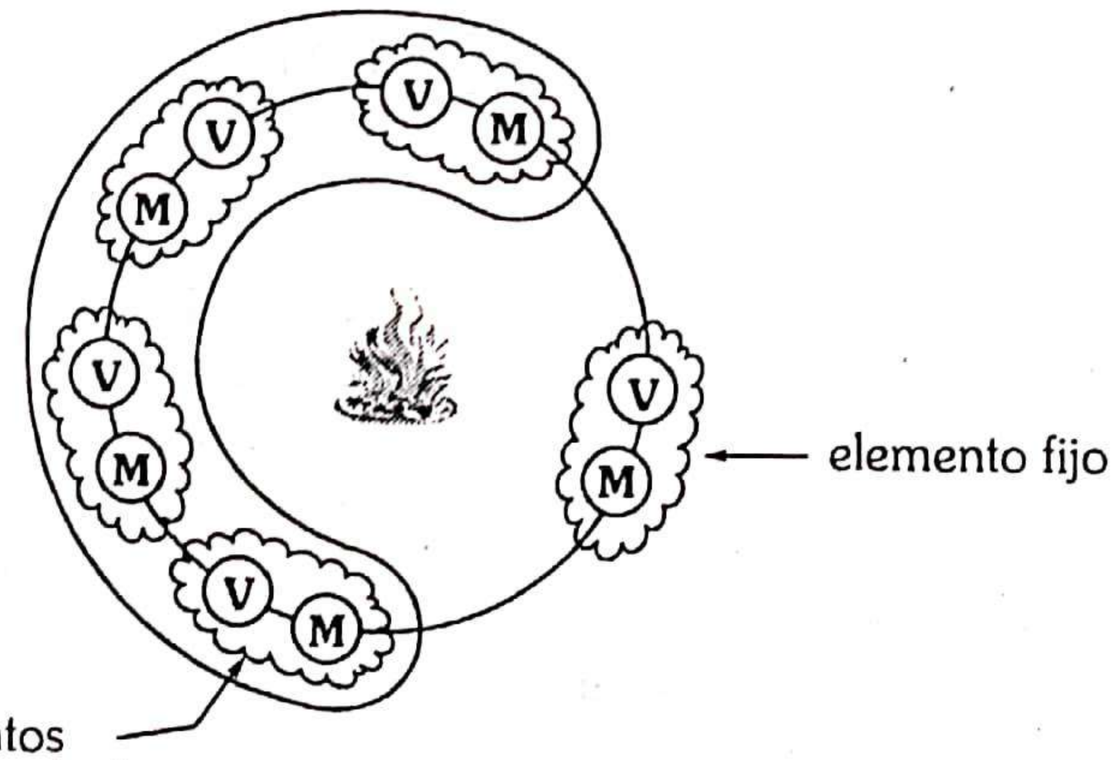
$$\#\text{ de pesadas} = C_3^{\overset{\#\text{ total de pesas}}{\downarrow}6} = \frac{6\times5\times4}{3\times2\times1} = 20$$

$\therefore$ Podemos obtener 20 pesadas.

Clave B

RESOLUCIÓN 8

Fijando a una pareja de esposos :



Como cada pareja puede intercambiar de lugar :

1° pareja	2° pareja	3° pareja	4° pareja	5° pareja
⇩	⇩	⇩	⇩	⇩

$$\#\text{ de maneras} = 4! \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 4!\times 2^5 = 768$$

$\therefore$ Se pueden ubicar de 768 maneras distintas.

Clave D

RESOLUCIÓN 9

Se trata de contar cuántos grupos de 5 chicas podemos formar, pero debemos tener en cuenta que dos de ellas (A y B) no se llevan bien y no asisten juntas; luego se presentan los siguientes casos :

$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{C_5^6}^{\text{si A y B no asisten}} + \overbrace{C_4^6}^{\text{si asiste A y no B}} + \overbrace{C_4^6}^{\text{si asiste B y no A}} = 36$$

De las 6 que quedan debe escoger 5.

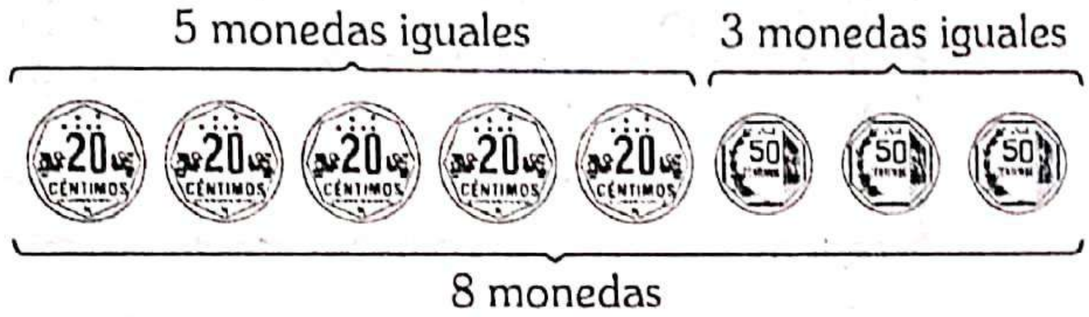
De las 6 que quedan debe escoger 4 y con A son 5.

$\therefore$ Puede invitar de 36 maneras diferentes.

Clave E

RESOLUCIÓN 10

Una manera de alinearlas sería :



Las otras maneras se obtienen al permutar las monedas, pero como hay elementos iguales, se trata de una permutación elementos repetidos.

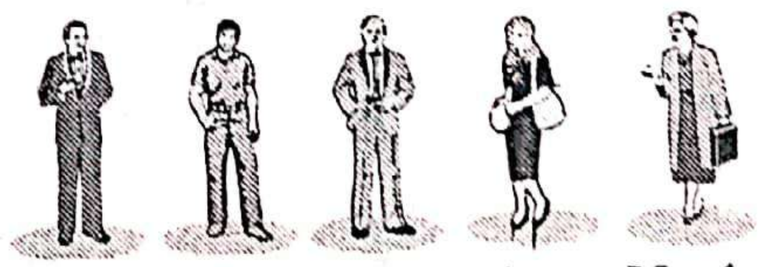
$$\#\text{ de maneras} = \frac{8!}{5!\times 3!} = \frac{8\times 7\times \cancel{6}\times \cancel{5!}}{\cancel{5!}\times \cancel{3}\times \cancel{2}} = 56$$

$\therefore$ Se pueden alinear de 56 maneras diferentes.

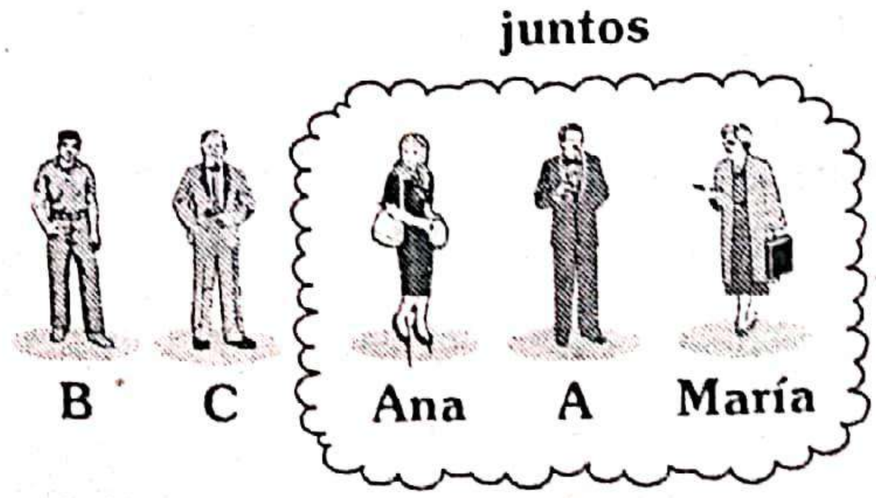
Clave B

RESOLUCIÓN 11

Sean las personas :



Si A es el hombre que está entre ellas :



permutación de 3 elementos

$$\#\text{ de maneras} = 3!\times 2 = 12$$

Ana y María pueden intercambiar de lugares.

Pero como B o C también pueden estar entre Ana y María :

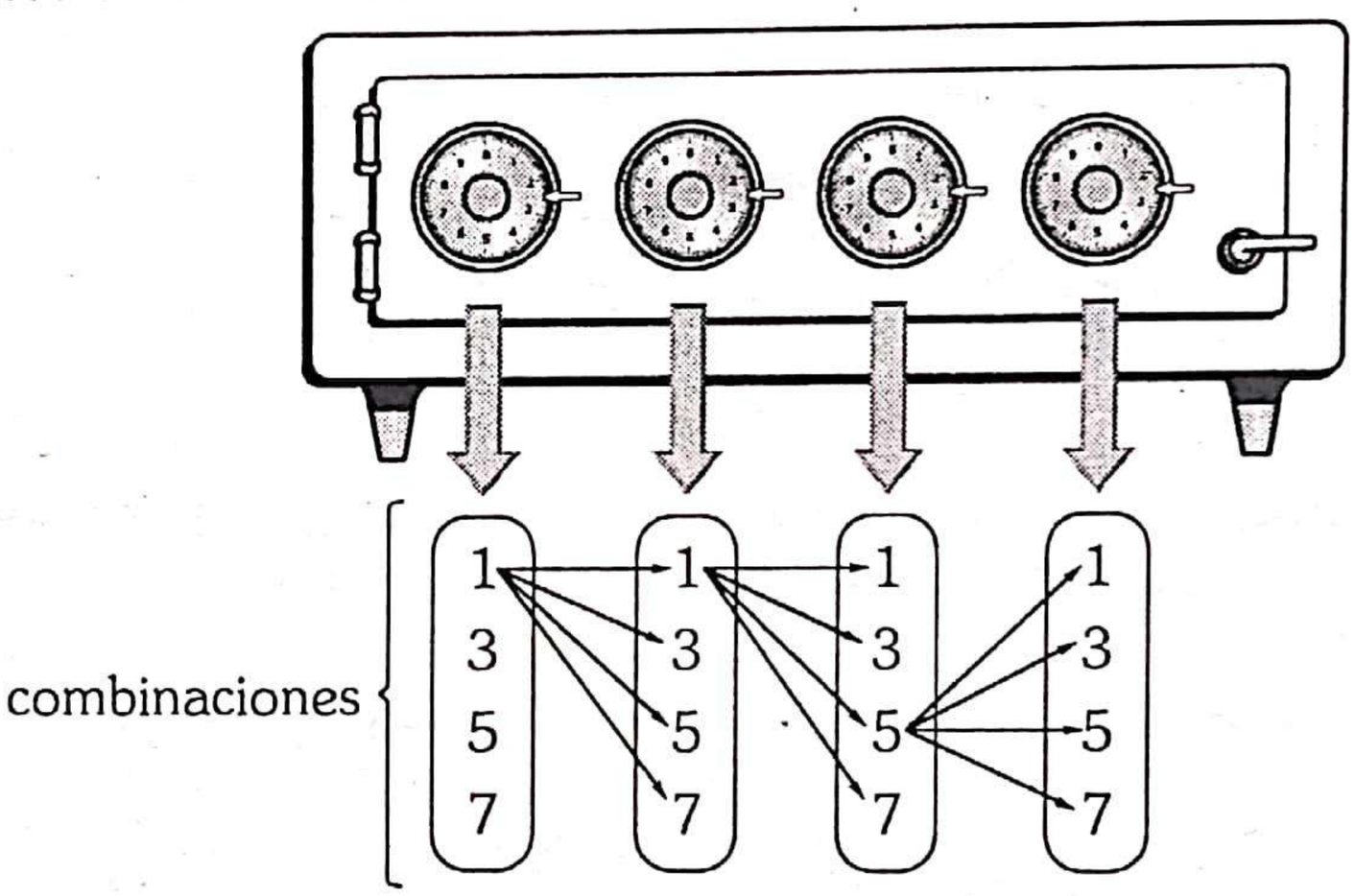
$$\#\text{ total de maneras} = \overset{\text{A, B o C}}{3} \times 12 = 36$$

$\therefore$ Se pueden sentar de 36 maneras distintas.

Clave C

RESOLUCIÓN 12

Primero contemos el total de combinaciones :



$$\text{total} = 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$$

El número de combinaciones erradas es : $256 - \underset{\text{sólo una combinación abre la caja.}}{1} = 255$

Clave A

RESOLUCIÓN 13

La cifra de las unidades puede ser ocupado por 4, 6 u 8, una vez seleccionado el dígito, cualquiera de los 5 restantes puede ocupar la cifra de las decenas, y cualquiera de los 4 que queden podrá ocupar la cifra de las centenas.

$$\overline{a\ b\ c} \quad \text{(debe ser par)}$$

$$\text{total de números} = 4 \times 5 \times 3 = 60$$

Clave E

RESOLUCIÓN 14

Como al comprar en una tienda ya no necesita comprar en las otras, podemos aplicar el principio de adición :

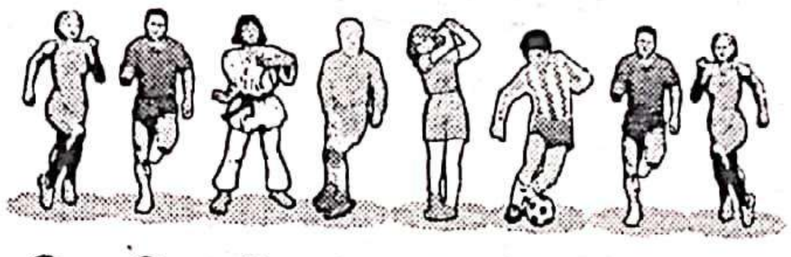
$$\#\text{ de maneras} = \underset{\text{1ra tienda}}{3} + \underset{\text{2da tienda}}{4} + \underset{\text{3ra tienda}}{4} = 11$$

$\therefore$ Puede comprar de 11 maneras diferentes.

Clave B

RESOLUCIÓN 15

Las distribuciones serían :



O O O P P P B B
O O O P P B P B
O O P O P B P B
⋮ ⋮ ⋮

Se observa que las distribuciones se obtienen al permutar las letras, luego estamos ante una permutación con elementos repetidos.

$$\#\text{ de maneras} = \frac{8!}{3! \times 3! \times 2!} = 560$$

3 de oro ← 3! | 3 de plata | → 2! 2 de bronce

$\therefore$ Se puede distribuir de 560 maneras diferentes.

Clave D

RESOLUCIÓN 16

Según el enunciado uno de los password sería :

AAANNI1 (7 elementos) ← puede ser 3, 5, 7 ó 9

Para encontrar el total de password debemos permutar estos 7 elementos, pero como hay algunos que se repiten :

$$\#\text{ de password}_s = \frac{7!}{3! \times 2!} = 420$$

3 letras A → 3! | → 2! dos letras N

Pero estos 420 passwords se obtienen al usar uno de los dígitos, como tenemos 5 dígitos:

$$\therefore \quad \#\text{ total de passwords} = 5(420) = 2\,100$$

Clave A

RESOLUCIÓN 17

Como las palabras deben terminar en A, consideramos a esta letra como un elemento fijo :

$$\underbrace{\text{ROSIT}}_{\text{estas letras se deben permutar}}\text{A} \quad \leftarrow \text{fijo}$$

$$\therefore \text{ Número de palabras } = P_5^5 = 5! = 120$$

Clave D

RESOLUCIÓN 18

Primero debemos contar cuántos grupos de 2 consonantes y 3 vocales podemos formar :

$$\text{EUCALIPTO} \longrightarrow \underbrace{4 \text{ consonantes}}_{\downarrow} \text{ y } \underbrace{5 \text{ vocales}}_{\downarrow}$$

$$\#\text{ de grupos} = \underbrace{C_2^4}_{2 \text{ consonantes}} \times \underbrace{C_3^5}_{3 \text{ vocales}} = 6 \times 10 = 60$$

Cada grupo de 5 letras se puede ordenar de 5! maneras.

$$\therefore \text{ Número de palabras } = 60(5!) = 10(6 \times 5!) = 10(6!)$$

Clave C

RESOLUCIÓN 19

Para ir de A a E podemos hacerlo pasando por C, o por B o por D :

$$\#\text{ de maneras} = \underbrace{\text{ACE}}_{3\times 2} \text{ o } \underbrace{\text{ABE}}_{2\times 3} \text{ o } \underbrace{\text{ADE}}_{3\times 3} = 21$$

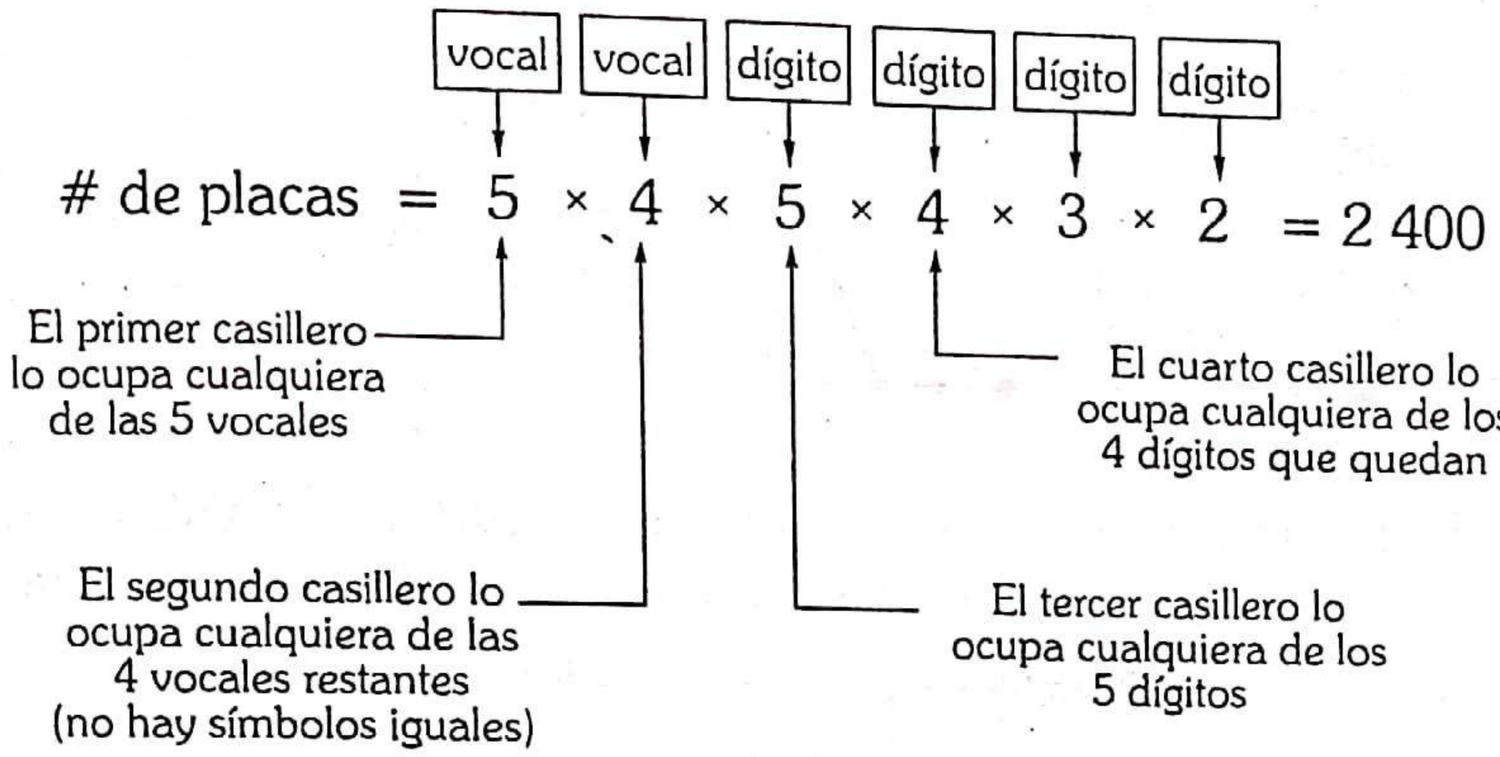
$$\therefore \text{ Se puede ir de 21 maneras.}$$

Clave E

RESOLUCIÓN 20

Los caracteres que componen la placa son :

$$\underbrace{a\ ;\ e\ ;\ i\ ;\ o\ ;\ u}_{5\text{ vocales}} \qquad \underbrace{5\ ;\ 6\ ;\ 7\ ;\ 8\ ;\ 9}_{5\text{ dígitos}}$$

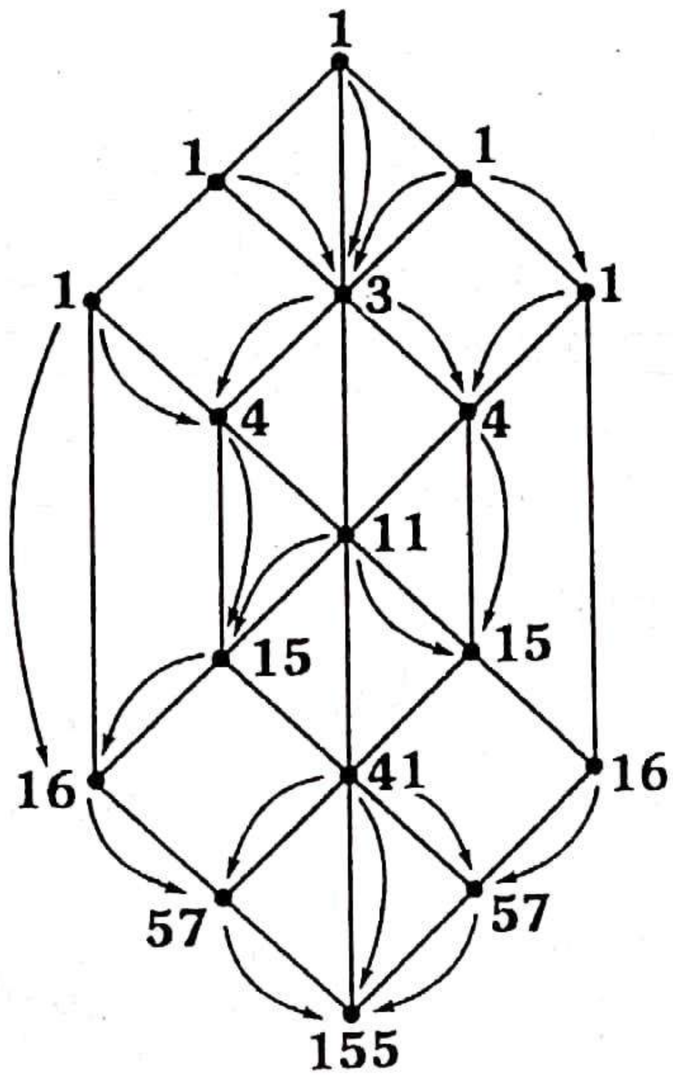


∴ Deberán investigar 2 400 autos.

Clave B

RESOLUCIÓN 21

Aplicando la regla práctica :

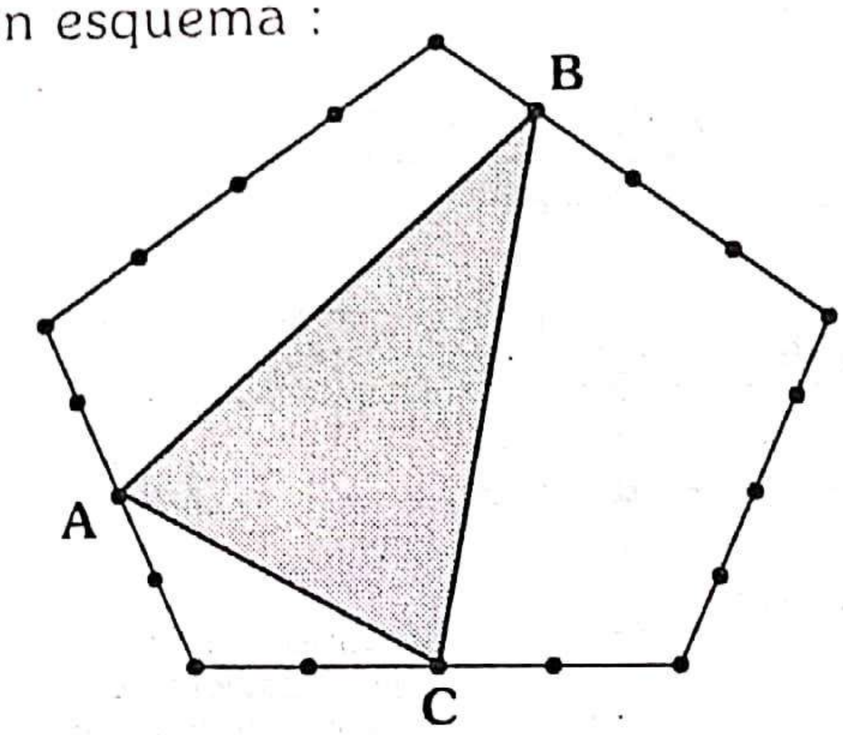


∴ Se puede ir de 155 maneras diferentes.

Clave A

RESOLUCIÓN 22

Haciendo un esquema :



total de puntos = 20

Observe que al unir tres puntos, sin importar el orden ($\Delta ABC = \Delta ACB$) se forma un triángulo, es decir cada grupo de tres puntos no colineales está asociado a un triángulo.

20 puntos — 5 lados

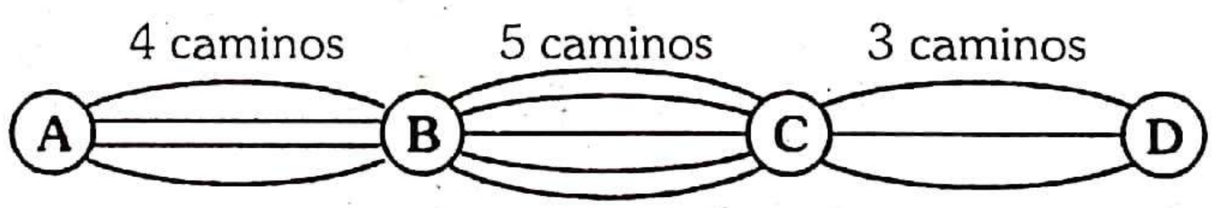
$$\#\text{ de triángulos} = C_3^{20} - 5\underbrace{C_3^5}_{\text{al unir tres puntos de un mismo lado no se forman triángulos}} = 1\,140 - 50 = 1\,090$$

$\therefore$ Se obtendrán 1 090 triángulos.

Clave B

RESOLUCIÓN 23

a) Si sale de A hacia D :



$$\#\text{ de maneras} = 4 \times 5 \times 3 = 60$$

b) Si sale de A hacia D y regresa :

$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{60}^{\text{ida}} \times \overbrace{60}^{\text{y vuelta}} = 3\,600$$

c) Para que la ruta de regreso sea diferente a la de ida, no se debe regresar por la misma ruta, es decir al regresar tendremos una posibilidad menos que las de ida.

$$\#\text{ de maneras} = \overbrace{60}^{\text{ida}} \times \overbrace{59}^{\text{y vuelta}} = 3\,540$$

Clave A

RESOLUCIÓN 24

Debemos averiguar cuántos valores puede tomar cada letra diferente :

$$\overline{\left(5-\frac{a}{2}\right)(3-b)(c+4)\left(\frac{a+4}{2}\right)}$$

3	−4	−4
2	−3	−2
1	−2	0
0	−1	2
−1	0	4
−2	1	6
−3	2	8
−4	3	
−5	4	
−6	5	

Las letras pueden tomar cualquier valor de modo que el dígito sea un número del 0 al 9

$$\text{total de } \#_s = \overline{10 \times 10 \times 7} = 700$$

$\therefore$ Existen 700 números

Clave B

RESOLUCIÓN 25

Como : $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

$(3!)! = 6! = 720$

Luego :

$$E = \frac{((3!)!)! + 719!}{721!} + \frac{359}{(3!)!}$$

$$E = \frac{720! + 719!}{721!} + \frac{359}{720}$$

$$E = \frac{720 \times 719! + 719!}{721 \times 720 \times 719!} + \frac{359}{720}$$

$$E = \frac{\cancel{719!}(720+1)}{\cancel{721} \times 720 \times \cancel{719!}} + \frac{359}{720}$$

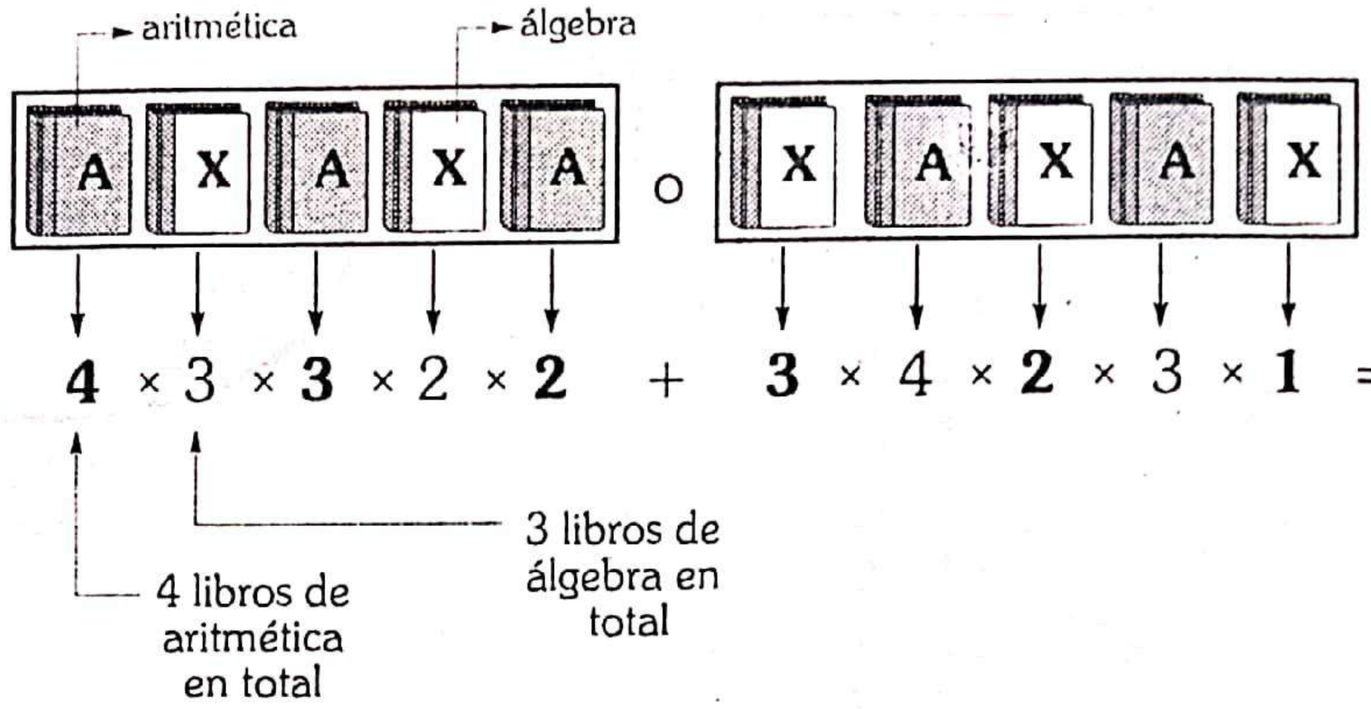
$$E = \frac{1}{720} + \frac{359}{720} = \frac{360}{720}$$

$\therefore \quad E = \frac{1}{2}$

Clave D

RESOLUCIÓN 26

Existen dos posibilidades para distribuir los libros :



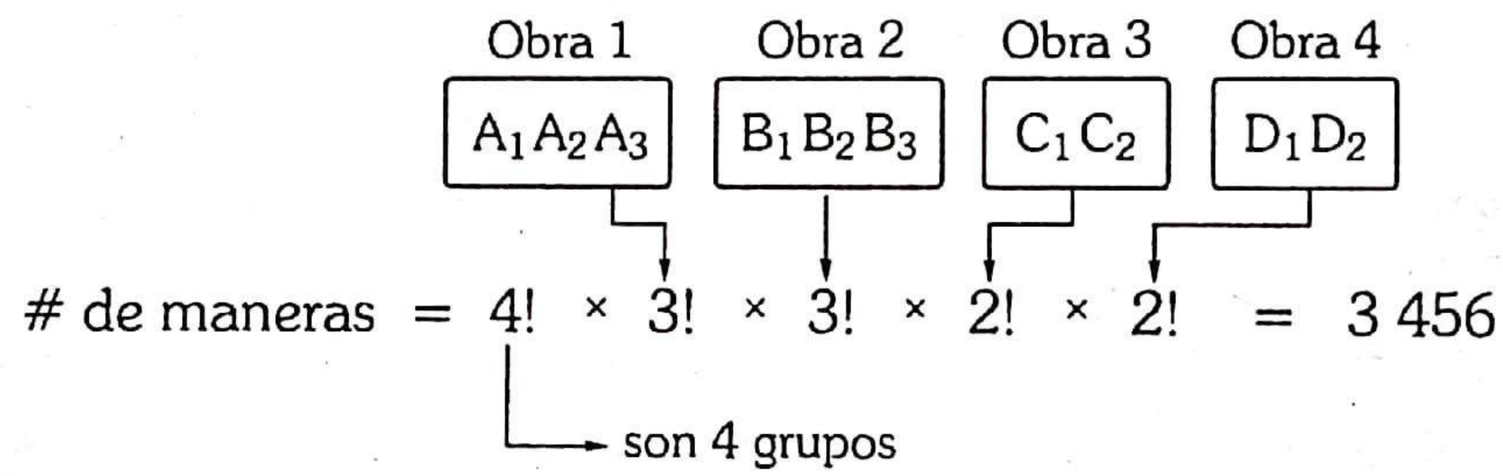
$$\#\text{ de maneras} = \mathbf{4} \times 3 \times \mathbf{3} \times 2 \times \mathbf{2} + \mathbf{3} \times 4 \times \mathbf{2} \times 3 \times \mathbf{1} = 216$$

$\therefore$ Se podrán ubicar de 216 formas.

Clave B

RESOLUCIÓN 27

Del enunciado :

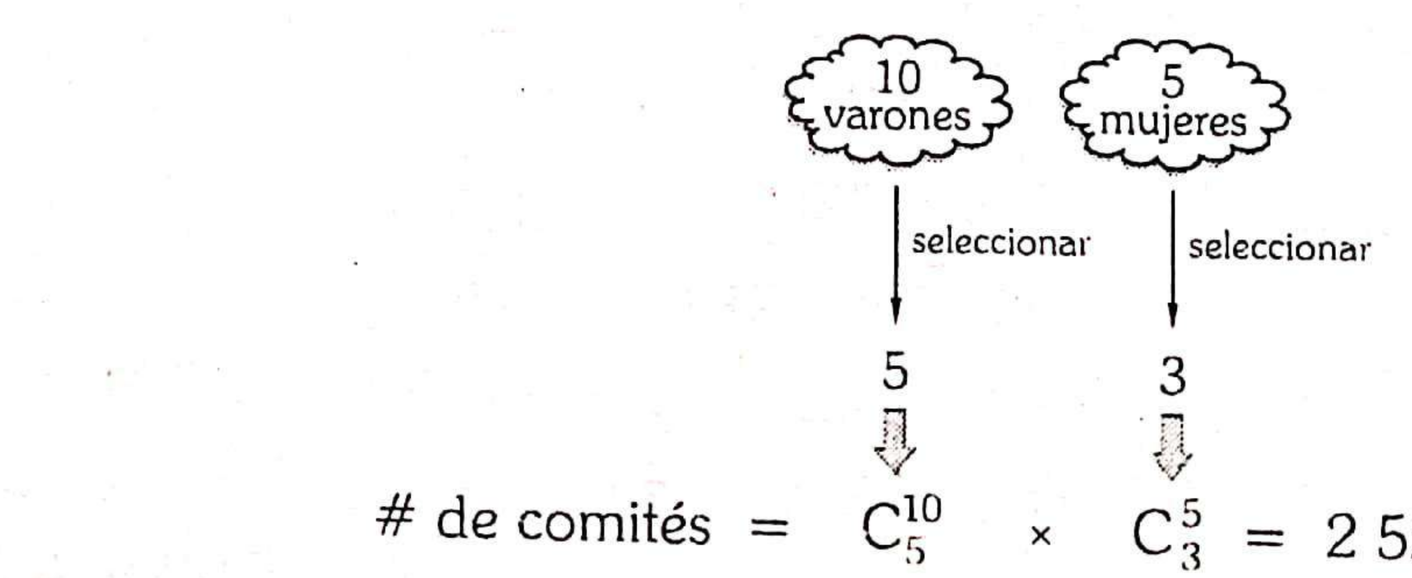


$\therefore$ Pueden colocarse de 3 456 maneras.

Clave D

RESOLUCIÓN 28

Como los comités deben tener 8 miembros y 3 deben ser mujeres, entonces 5 deben ser varones :



$\therefore$ Se pueden formar 2 520 comités.

Clave D

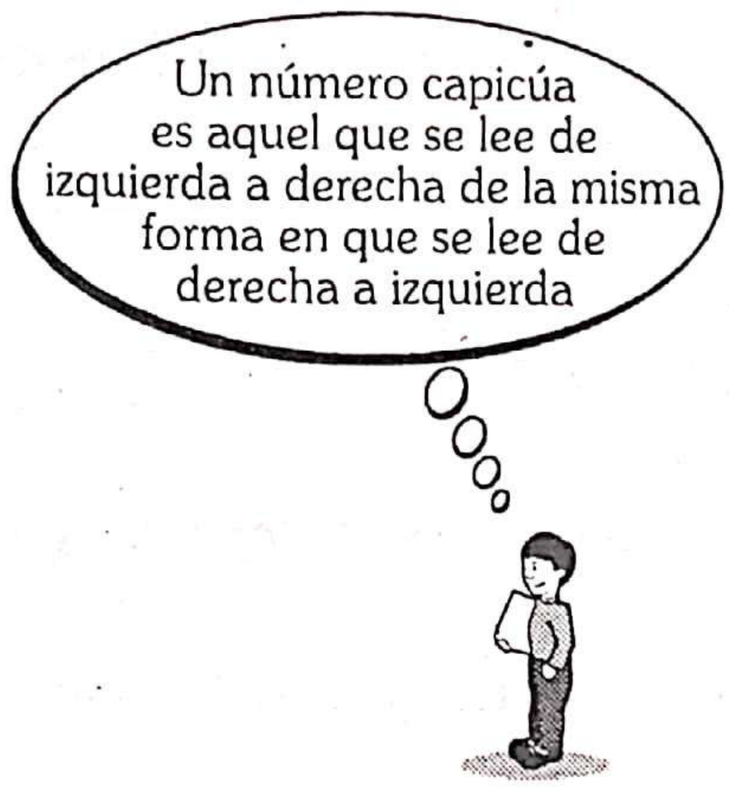
RESOLUCIÓN 29

Un número capicúa de 5 cifras en el sistema nonal es de la forma : $\overline{abcba}_{(9)}$ y para que la suma de sus cifras sea impar c debe ser impar.

$\overline{a\ b\ c\ b\ a}_{(9)}$

↓	↓	↓
1	0	1
2	1	3
3	2	5
4	3	7
5	4	
6	5	
7	6	
8	7	
	8	

total de números = $8 \times 9 \times 4 = 288$

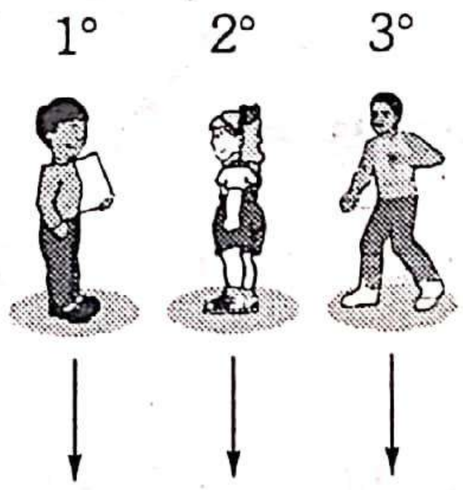


$\therefore$ Existen 288 números.

Clave D

RESOLUCIÓN 30

El primero, segundo y tercer niño tienen 5 maneras de matricularse (en el primer, segundo, tercer, cuarto o quinto colegio). Aplicando el principio de multiplicación :



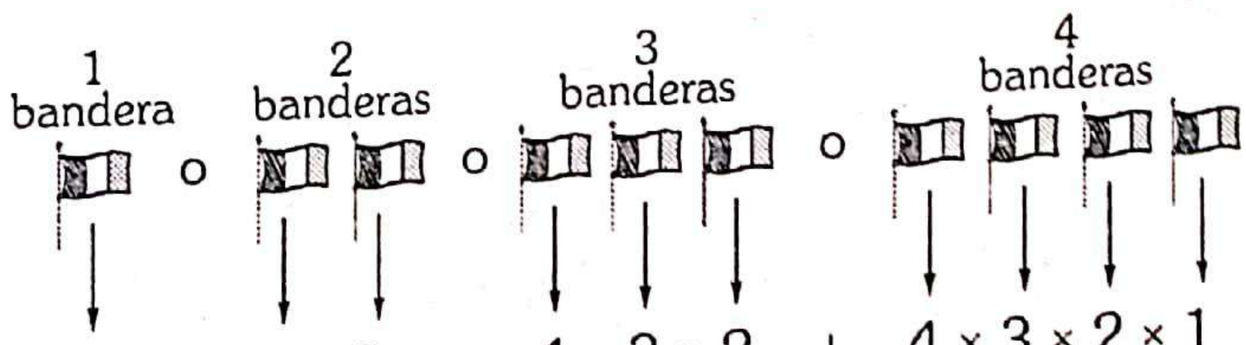
de maneras = $5 \times 5 \times 5 = 125$

$\therefore$ El máximo número de maneras es 125.

Clave B

RESOLUCIÓN 31

El mensaje puede hacerse usando una, dos, tres o cuatro banderas :



de mensajes = $4 + 4 \times 3 + 4 \times 3 \times 2 + 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 64$

Clave A

RESOLUCIÓN 32

Para contar el total de grupos con al menos un futbolista bastará con restar del total de grupos de 6 personas el total de grupos formados por 6 nadadores.

de personas = 4 futbolistas + 8 nadadores = 12

$$\rightarrow \quad \#\text{ de grupos de 6 personas} = C_6^{12} = \frac{12\times11\times10\times9\times8\times7}{6\times5\times4\times3\times2\times1} = 924$$

de nadadores = 8

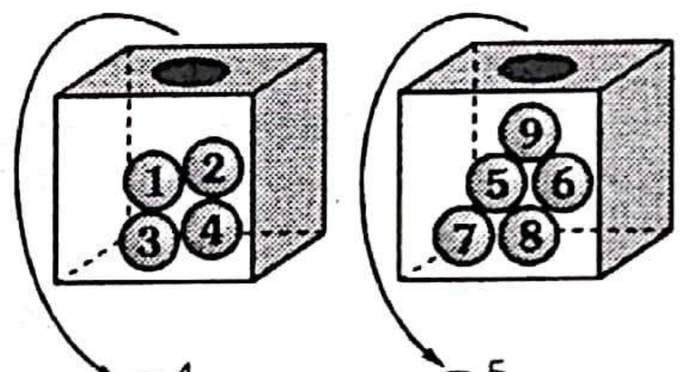
$$\rightarrow \quad \#\text{ de grupos de 6 nadadores} = C_6^8 = C_2^8 = \frac{8\times7}{2\times1} = 28$$

$$\therefore \quad \#\text{ de grupos con almenos un futbolista} = 924 - 28 = 896$$

Clave C

RESOLUCIÓN 33

Del enunciado :



$$\#\text{ de grupos de 2 fichas} = C_1^4 \times C_1^5 = 4\times5 = 20$$

Al ordenar cada grupo de 2 fichas se forman 2 números.

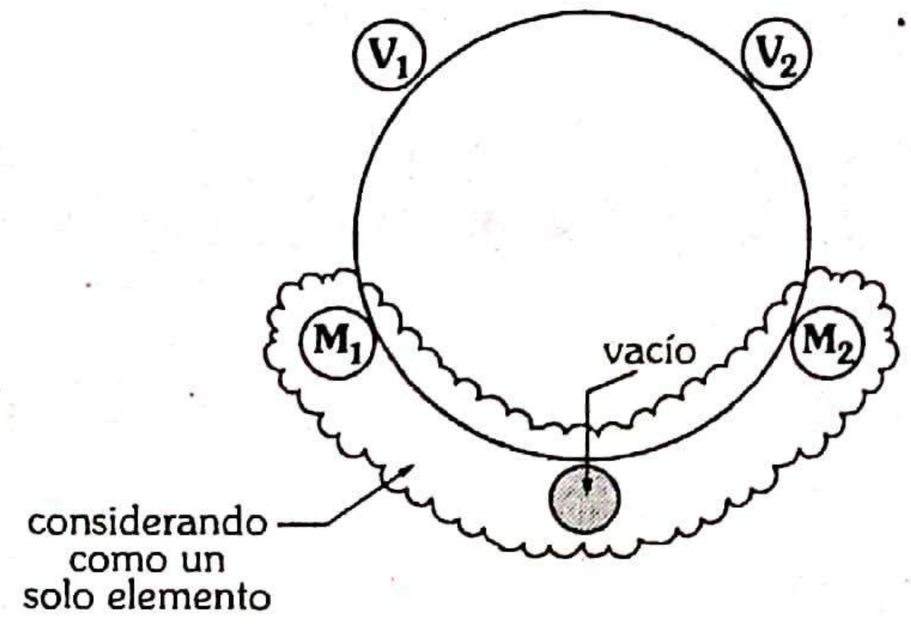
Luego :

$$\#\text{ de valores} = 2(20) = 40$$

Clave E

RESOLUCIÓN 34

Haciendo un esquema :



$$\#\text{ de maneras} = P_c(3) = 2!$$

Pero como las niñas pueden cambiar de lugar :

$\therefore$ # total de maneras = $2(2!) = 4$

Clave C

RESOLUCIÓN 35

Una manera de colocar a las aves sería :

$$\overbrace{GGG}^{\text{3 gallinas}}\ \overbrace{PPPP}^{\text{4 pavos}}\ \overbrace{TTT}^{\text{3 patos}}$$

10 aves

Otra forma lo obtenemos al permutar estas letras, luego :

$$\therefore \quad \#\text{ de maneras} = \frac{10!}{3! \times 4! \times 3!} = 4\,200$$

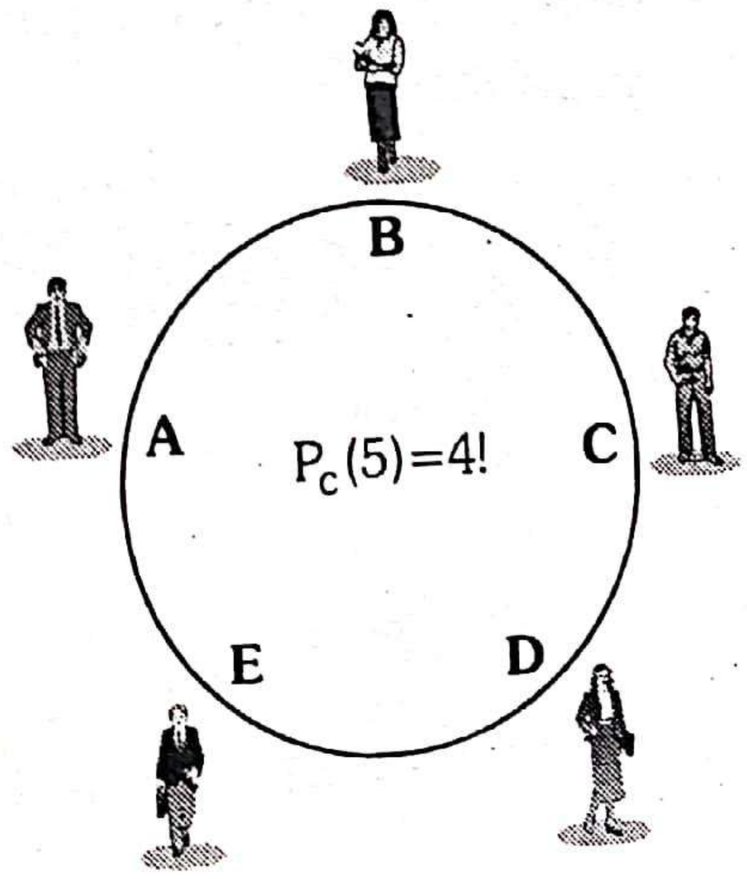
Clave D

RESOLUCIÓN 36

Primero debemos contar cuántos grupos de 5 personas podemos formar con 9 personas :

$$\#\text{ de grupos} = C_5^9 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

Cada uno de los 126 grupos se pueden ordenar circularmente de 4! maneras.



$\therefore$ # de maneras = $126(4!) = 3\,024$

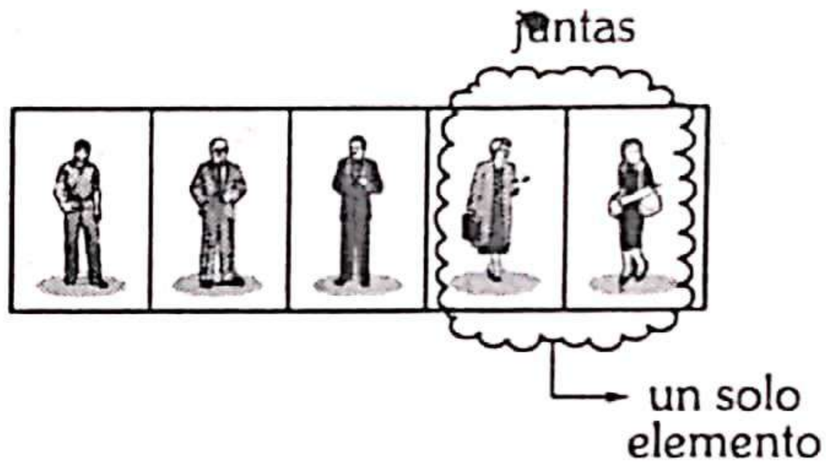
Clave C

RESOLUCIÓN 37

- Primero contemos el total de maneras en que se pueden sentar los 5 :

$$\#\ \text{total de maneras} = P_5^5 = 5! = 120$$

- Ahora contemos el total de maneras cuando las damas están juntas :



Como son 4 elementos : $4! = 24$; pero las damas pueden cambiar de lugar, luego :

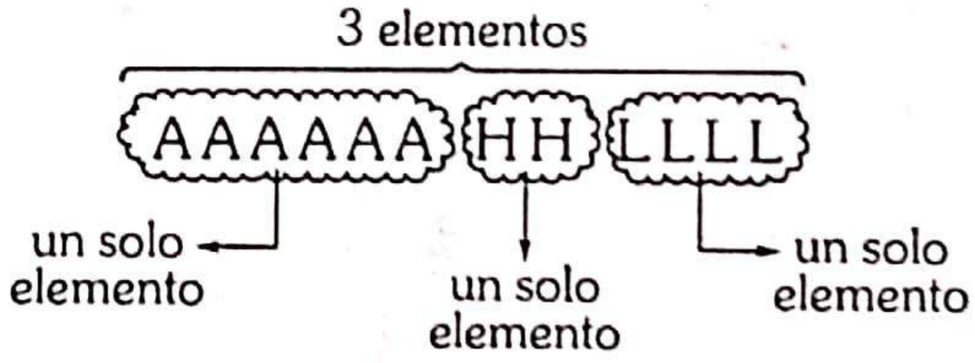
$$\#\ \text{total de maneras} = 2(24) = 48$$

$$\therefore \begin{matrix}\#\ \text{de maneras cuando} \\ \text{las mujeres no están juntas}\end{matrix} = 120 - 48 = 72$$

Clave E

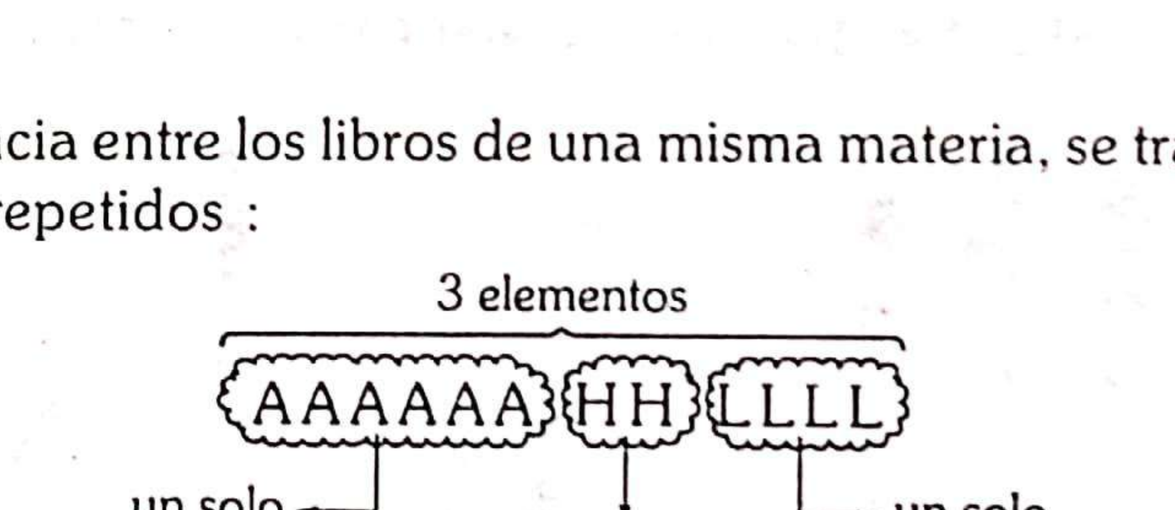
RESOLUCIÓN 38

a) Si no hay diferencia entre los libros de una misma materia, se trata de una permutación con elementos repetidos :



$$\#\ \text{de maneras} = P_3^3 = 3!\ = 6$$

b) Si los libros de la misma materia son diferentes tendremos :



Clave E

RESOLUCIÓN 39

Al escoger los 3 empleados, debemos de ordenarlos para saber quién será gerente de ventas, quién de finanzas y quién de control de calidad; luego importa el orden y se trata de una permutación :

$$\therefore \ \#\ \text{de opciones distintas} = P_3^{15} = 15 \times 14 \times 13 = 2\,730$$

Clave C

RESOLUCIÓN 40

a) Para saber cuántas guardias de 3 enfermeras pueden formarse, debemos contar cuántos grupos de 3 enfermeras distintas podemos formar :

$$\#\ \text{de guardias} = C_3^{18} = \frac{18 \times 17 \times 16}{3 \times 2 \times 1} = 816$$

b) Si está incluido en cada grupo una enfermera determinada, debemos escoger de las 17 restantes un grupo de 2 para completar la guardia de 3.

$$\#\ \text{de guardias} = C_2^{17} = \frac{17 \times 16}{2 \times 1} = 136$$

Clave A

RESOLUCIÓN 41

Del enunciado :

* Si no consideramos al varón ni a las dos damas :

$$\#\ \text{de comisiones} = C_1^4 \times C_1^6 = 4 \times 6 = 24$$

* El varón mencionado puede formar sólo dos grupos : uno con la primera dama y otro con la segunda.

$$\therefore \ \#\ \text{total de comisiones} = 24 + 2 = 26$$

Clave E

RESOLUCIÓN 42

Cualquiera de los grupos de 3 bonos que se pueden formar podría ser para el hijo mayor, y de los 5 bonos restantes cualquiera de los grupos de 3 que podamos formar

podría ser para el segundo y los 2 bonos que quedan sería para el menor, es decir :

$$\#\text{ de maneras} = \underbrace{C_3^8}_{\text{mayor}} \times \underbrace{C_3^5}_{\text{segundo}} \times \underbrace{C_2^2}_{\text{menor}} = \left(\frac{8\times7\times\cancel{6}}{\cancel{3}\times\cancel{2}\times1}\right)\left(\frac{5\times4\times\cancel{3}}{\cancel{3}\times2\times1}\right)(1) = 560$$

(8-3, 5-3)

Clave B

RESOLUCIÓN 43

De las tres personas que pueden llevar el timón debemos escoger una para que conduzca, y de las 8 personas restantes debemos escoger 6 y ordenarlas para que remen :

$$\therefore \quad \#\text{de maneras diferentes} = C_1^3 \times P_6^8 = 3\times(8\times7\times6\times5\times4\times3)$$

$$= 6!\times(84)$$

Clave C

RESOLUCIÓN 44

- Primero debemos contar cuantas respuestas globales podemos dar en total :

preguntas : P_1 P_2 P_3 $\cdots$ P_{10}

V V V V

F F F F

$$\#\text{ de respuestas} = 2\times2\times2\times\cdots\times2 = 2^{10} = 1\,024$$

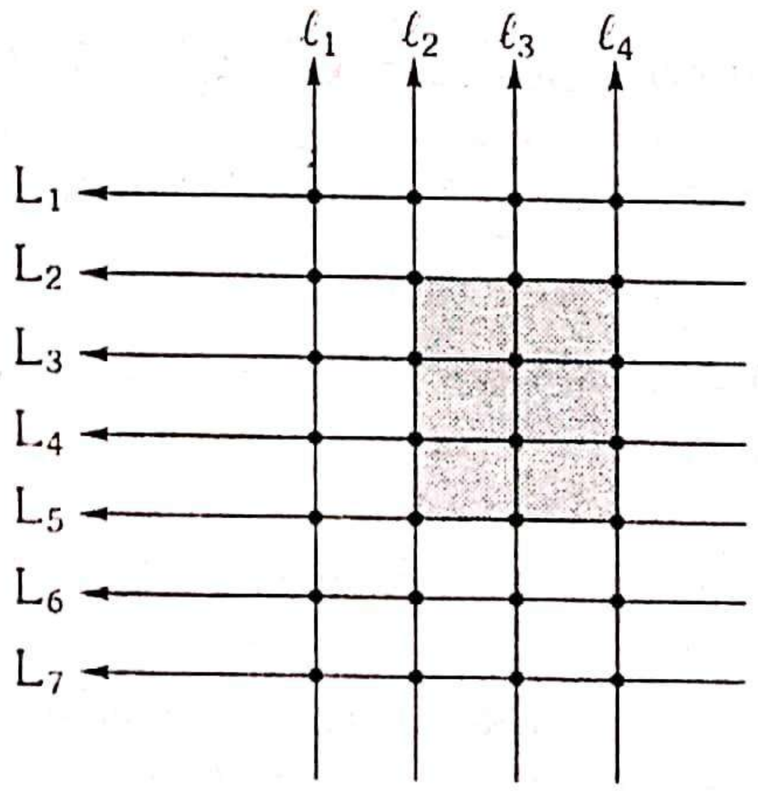
Como de las 1 024 respuestas diferentes que podemos dar, sólo una es correcta.

$$\therefore \quad \#\text{ de respuestas globales incorrectas} = 1\,024 - 1 = 1\,023$$

Clave D

RESOLUCIÓN 45

Del enunciado :



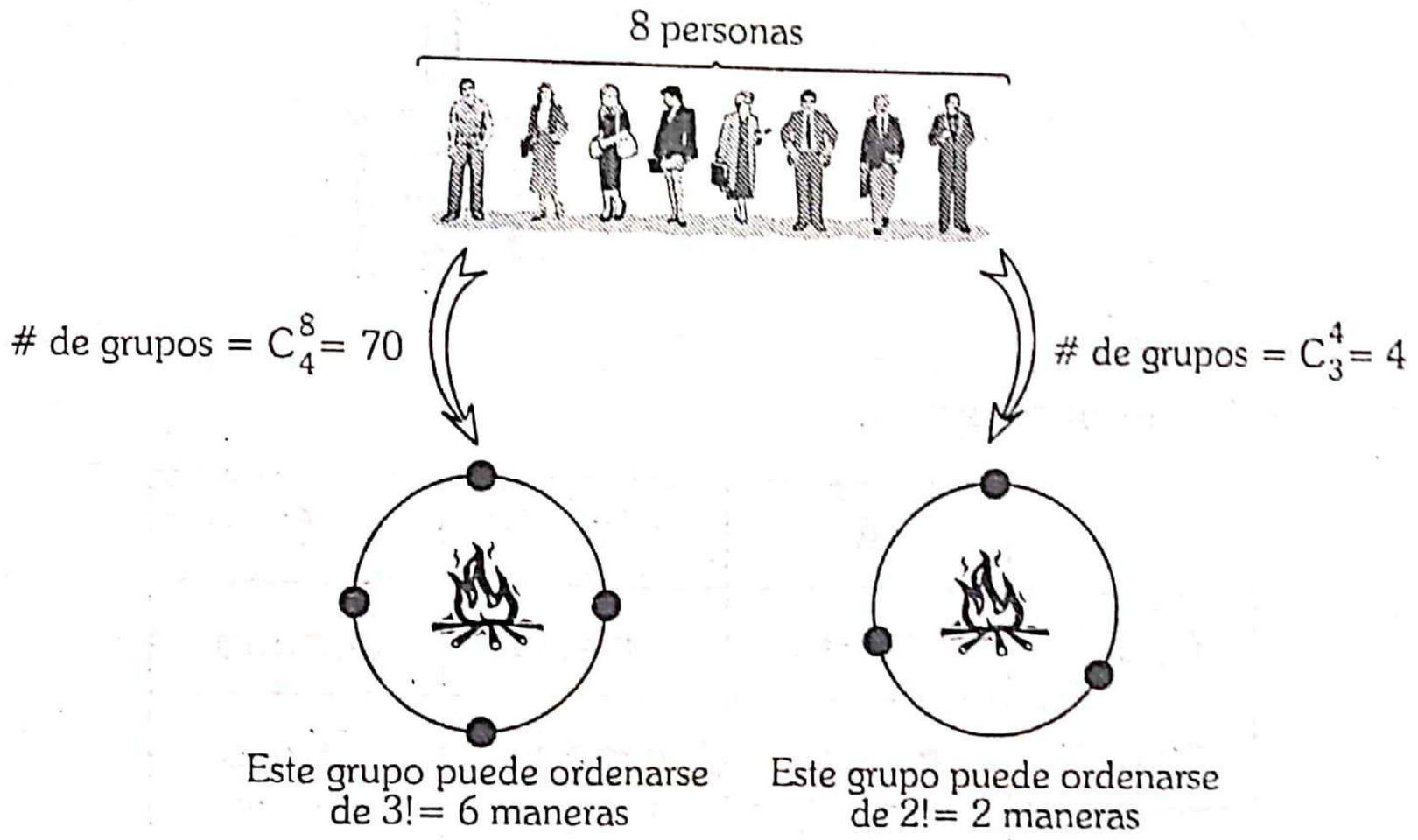
Note que un paralelogramo se forma al intersectar dos rectas verticales con dos rectas horizontales cualquiera (en el ejemplo $(\ell_2+\ell_4)$ intersectado con (L_2+L_5))

$$\therefore \#\text{ de paralelogramos} = C_2^4 \times C_2^7 = \left(\frac{4\times3}{2\times1}\right)\left(\frac{7\times6}{2\times1}\right) = 126$$

Clave E

RESOLUCIÓN 46

Del enunciado :



$$\#\text{ de formas} = \underbrace{(70\times6)}_{\text{1er grupo}} \times \underbrace{(4\times2)}_{\text{2do grupo}} = 3\,360$$

Clave E

RESOLUCIÓN 47

Del enunciado :

	mayores	menores
# de varones : 7x	x	6x
# de damas : 10x	10x	0

Luego : $7x+10x = 34 \rightarrow x=2$

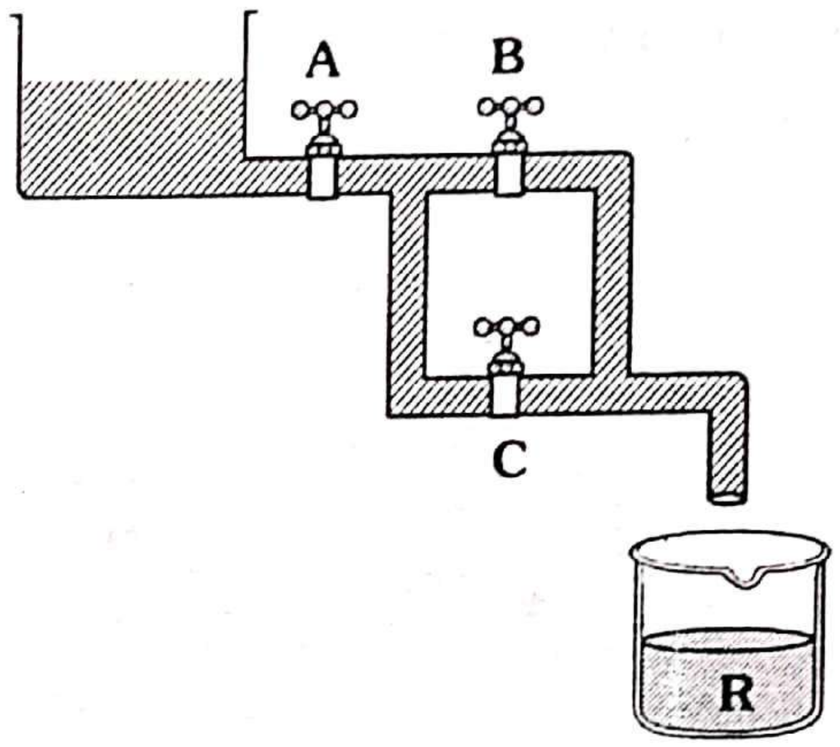
Entonces :

$$\#\text{ de maneras} = \overset{\text{varones mayores}}{\underset{\downarrow}{C_1^2}} \times \overset{\text{mujeres mayores}}{\underset{\downarrow}{C_1^{20}}} \times \overset{\text{menores}}{\underset{\downarrow}{C_1^{12}}} = 480$$

Clave B

RESOLUCIÓN 48

Del gráfico dado :



Para que el agua llegue al recipiente :

	A	B	C
Caso 1	abierto	abierto	cerrado
Caso 2	abierto	cerrado	abierto
Caso 3	abierto	abierto	abierto

$\rightarrow n = 3$

Para que el agua no llegue al recipiente :

	A	B	C
Caso 1	cerrado	abierto	abierto
Caso 2	cerrado	abierto	cerrado
Caso 3	cerrado	cerrado	abierto
Caso 4	cerrado	cerrado	cerrado
Caso 5	abierto	cerrado	cerrado

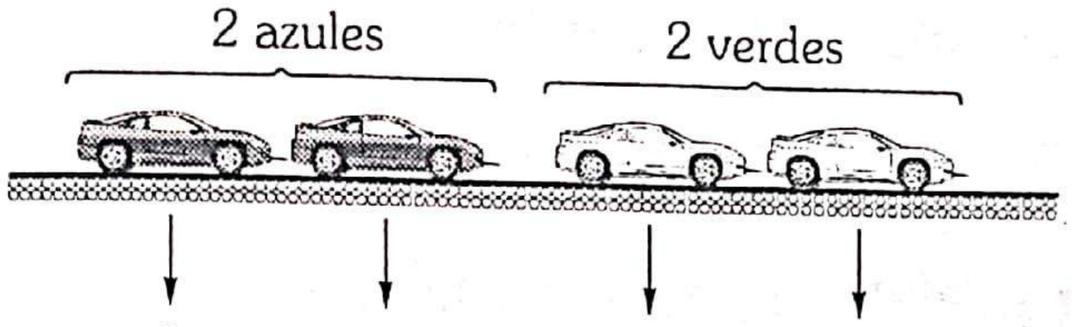
$\rightarrow m = 5$

$\therefore$ Piden $m \times n = 5 \times 3 = 15$

Clave B

RESOLUCIÓN 49

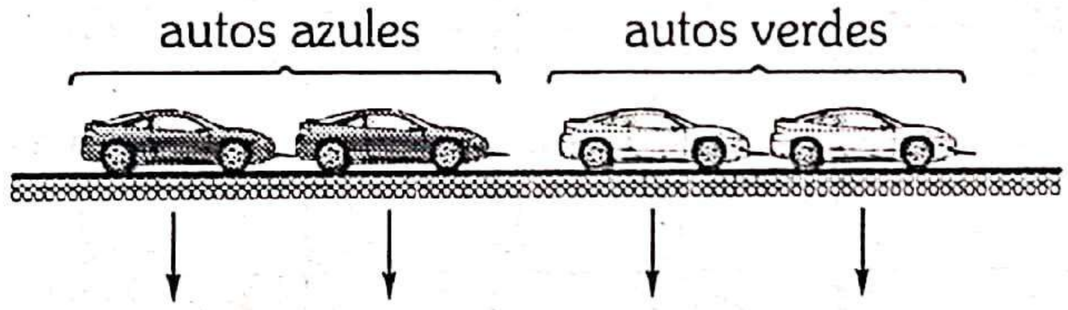
- Hallemos el número de maneras en que se pueden distribuir los 4 autos.



de maneras = 3 × 3 × 3 × 3 = 81

→ n=81

- Hallemos ahora el número de maneras en que se pueden distribuir, de tal manera que autos del mismo color no estén en la misma cochera.



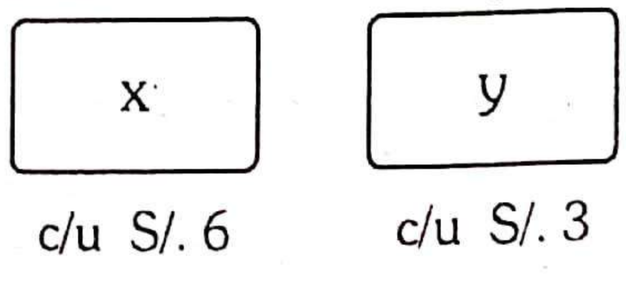
de maneras = 3 × 2 × 3 × 2 = 36

→ m=36

∴ Piden : m+n = 36 +81 = 117

Clave C

RESOLUCIÓN 50



Como gastó S/. 18 en total :

$$6x + 3y = 18$$
$$2x + y = 6$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$2 \quad 2$$
$$1 \quad 4$$

Isabel pudo haber comprado 2 libros de aritmética y 2 libros de álgebra o 1 libro de aritmética y 4 libros de álgebra.

- Si compró 2 libros de aritmética y 2 libros de álgebra :

$$\#\ \text{de maneras} = C_2^5 \times C_2^5 = 10 \times 10 = 100$$

- Si compró 1 libro de aritmética y 4 de álgebra :

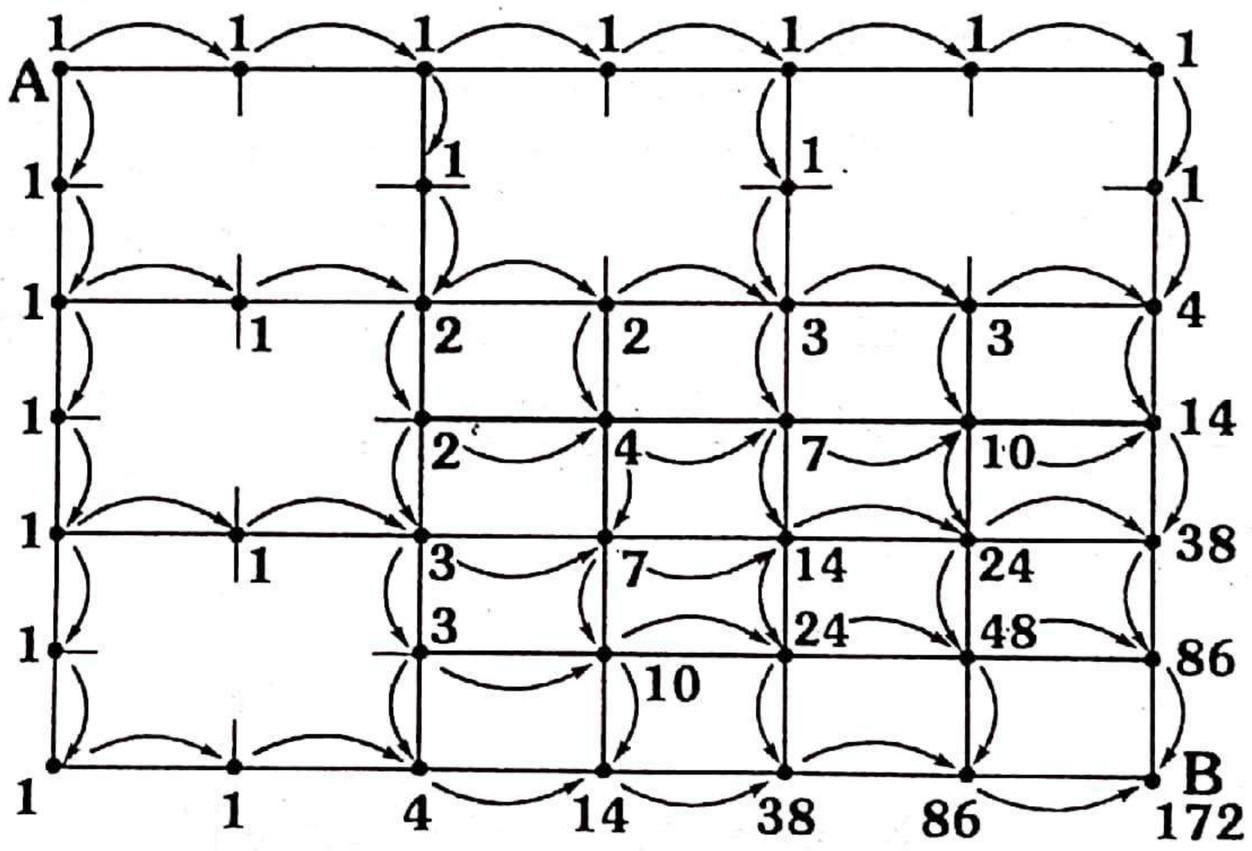
$$\#\ \text{de maneras} = C_1^5 \times C_4^5 = 5 \times 5 = 25$$

$\therefore$ # total de maneras = 100+25 = 125

Clave C

RESOLUCIÓN 51

Para evitar pasar por los círculos borramos los caminos que nos llevan hacia ellos. Aplicando el principio de adición :

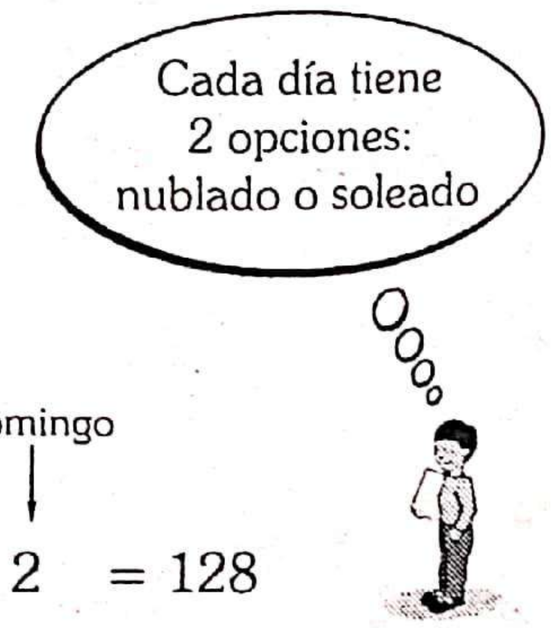


$\therefore$ Se puede ir de 172 maneras distintas.

Clave A

RESOLUCIÓN 52

Primero debemos contar cuántas semanas con características atmosféricas distintas existen :



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

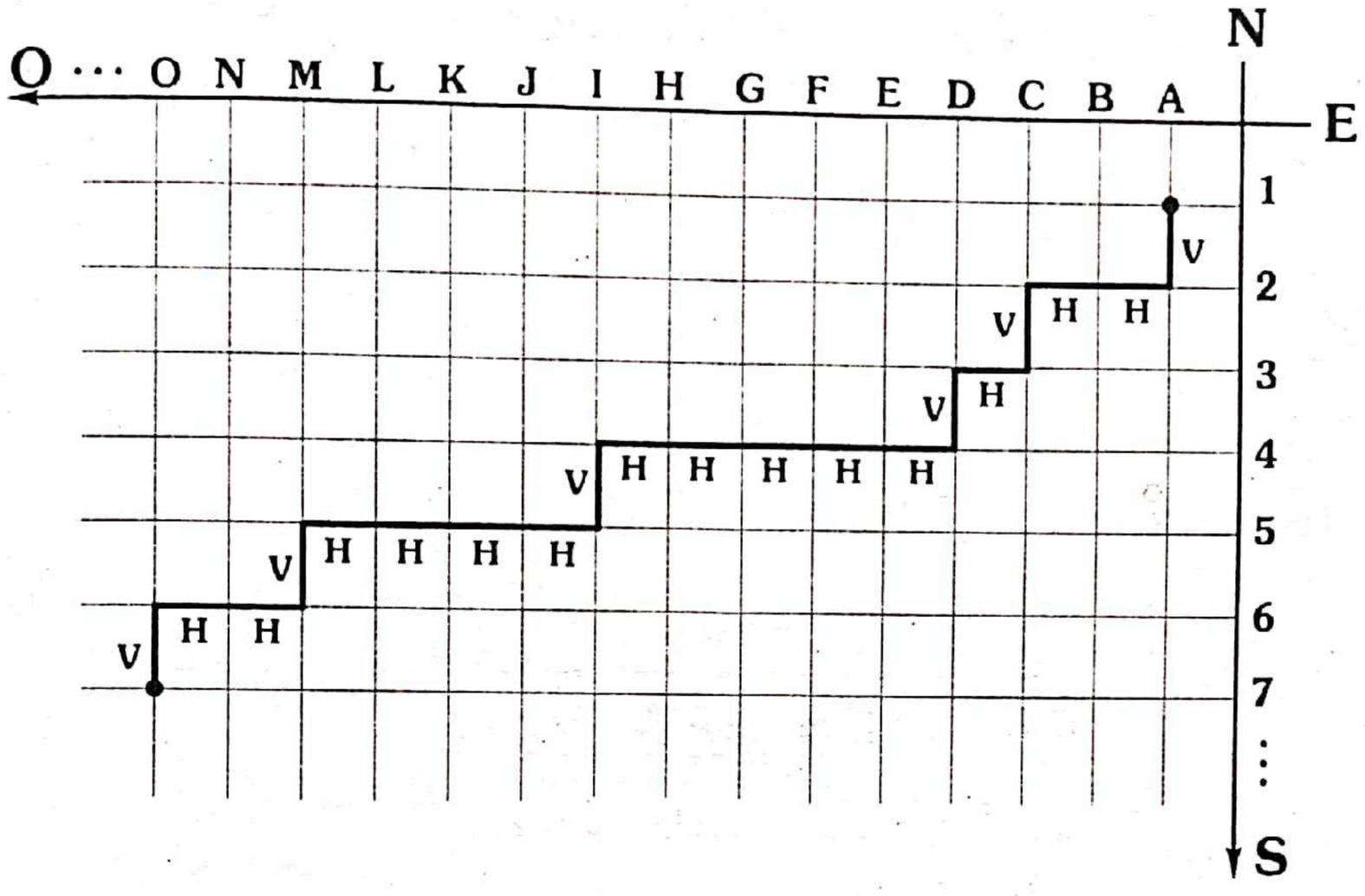
$$\#\ \text{de semanas} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$$

Como sólo existen 128 semanas diferentes, inevitablemente luego de 129 semanas (903 días) se repite una semana con características atmosféricas igual a una de las anteriores.

Clave E

RESOLUCIÓN 53

Del enunciado :



La figura muestra una manera de llegar del punto A1 al punto 07. Note que para llegar se hizo 6 desplazamientos verticales y 14 desplazamientos horizontales en total; es decir :

$$\underbrace{\mathbf{V}HH\mathbf{V}H\mathbf{V}HHHHH\mathbf{V}HHHH\mathbf{V}HH\mathbf{V}}_{20 \text{ letras}}$$

Otra ruta la encontramos al permutar las letras H y V; es decir para contar las rutas debemos contar las permutaciones que se pueden hacer con 6V y 14H.

$$\#\text{ de rutas} = \frac{20!}{6!\times 14!} = \frac{20\times 19\times 18\times 17\times 16\times 15\times \cancel{14!}}{6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1\times \cancel{14!}} = 38\ 760$$

$\therefore$ Pueden usarse 38 760 rutas.

Clave A

RESOLUCIÓN 54

Sabemos que dos puntos cualesquiera determinan un segmento; cada grupo de 2 puntos está asociado sólo a un segmento.

$$\#\text{ total de puntos} = 10+8+12 = 30$$

$$\rightarrow \quad \#\text{ de segmentos} = C_2^{30} = \frac{30\times 29}{2} = 435$$

Clave B

RESOLUCIÓN 55

Del enunciado : $\underbrace{K\ A\ T\ T\overbrace{(I\ I)}^{\text{juntos}}}_{\text{5 elementos}}$

$$\#\ \text{total de palabras} = \frac{5!}{2!} = 60$$

(2T)

Clave D

RESOLUCIÓN 56

Del enunciado :

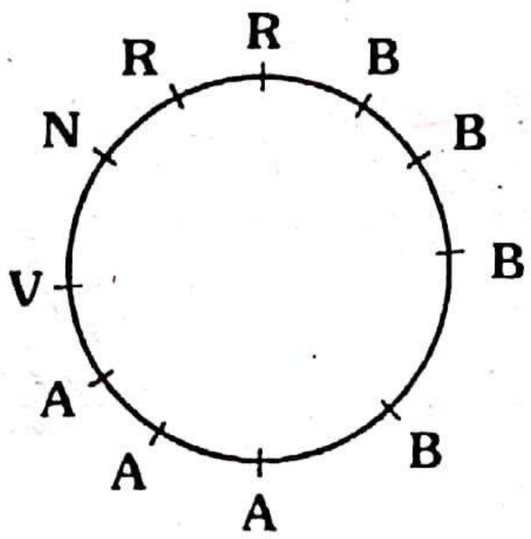
a) Si ordenamos en línea recta :

$$\underbrace{\overbrace{RR}^{2\ \text{rojos}}\ \overbrace{BBBB}^{4\ \text{blancos}}\ \overbrace{AAA}^{3\ \text{azules}}\ \overbrace{V}^{1\ \text{verde}}\ \overbrace{N}^{1\ \text{negro}}}_{11\ \text{fichas}}$$

$$\#\ \text{de maneras} = \frac{11!}{2!\times 4!\times 3!} = \frac{11\times 10\times 9\times 8\times 7\times \cancel{6}\times 5\times \cancel{4!}}{2\times \cancel{4!}\times \cancel{6}} = 138\,600$$

(R, B, A)

b) Si ordenamos en forma circular :



$$\#\ \text{de maneras} = \frac{P_c(11)}{2!\times 4!\times 3!} = \frac{10!}{2!\times 4!\times 3!} = 12\,600$$

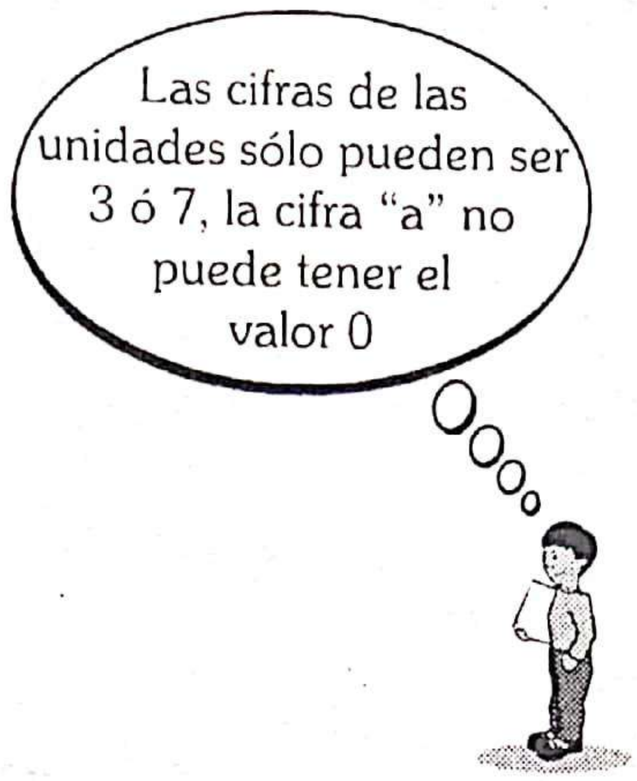
(R, B, A)

$$\therefore\ \text{Piden} : 138\,600 + 12\,600 = 151\,200$$

Clave E

RESOLUCIÓN 57

Del enunciado : cifras : 0 , 2 , 3 , 6 , 7 y 8



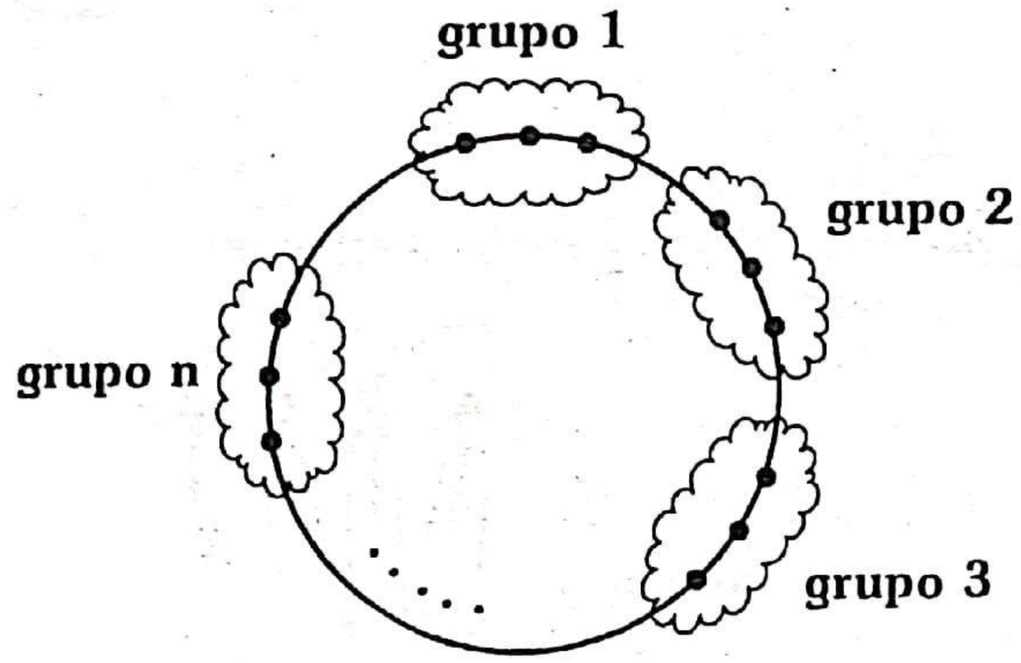
$\overline{a\,b\,c\,d}$ ← sólo puede ser 3 ó 7

total de #s impares $= 4\times4\times3\times2 = 96$

Clave B

RESOLUCIÓN 58

Sea n el # de grupos de 3 que forman :



Como al sentarse en círculo (permaneciendo los grupos juntos) había 7 776 formas de hacerlo :

$$P_c\,(n)\times(3!)^n = 7\,776$$

$$(n-1)!\times 6^n = 7\,776$$

$n=4$ (tanteando)

$\therefore$ Habían 4 grupos de 3 jovenes cada uno.

Ahora contemos el número de formas en que 2 grupos pueden elegir un presidente y un tesorero.

De los 4 grupos debemos escoger 2 :

$$\#\text{ de maneras} = C_2^4 = \frac{4\times3}{2\times1} = 6$$

Cada uno de estos grupos tiene $P_2^3 = 3\times2 = 6$ maneras de elegir un presidente y un tesorero.

$\therefore$ # total de formas de hacerlo $= 6\times6 = 36$

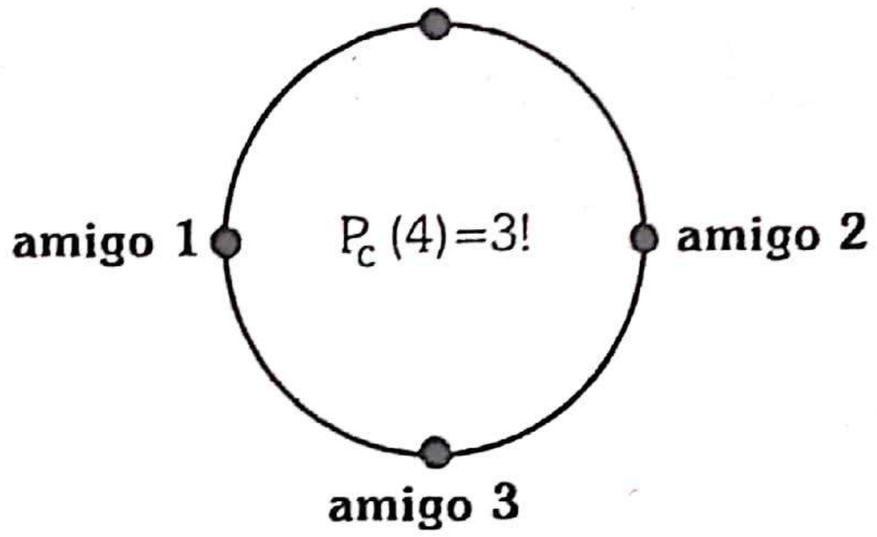
Clave B

RESOLUCIÓN 59

Primero debemos contar cuántos grupos distintos de invitados podría haber :

$$\#\text{ de grupos} = C_3^6 = \frac{6\times5\times4}{3\times2\times1} = 20$$

Ahora bien, cada grupo acompañado de Claudia puede sentarse de $3! = 6$ maneras :

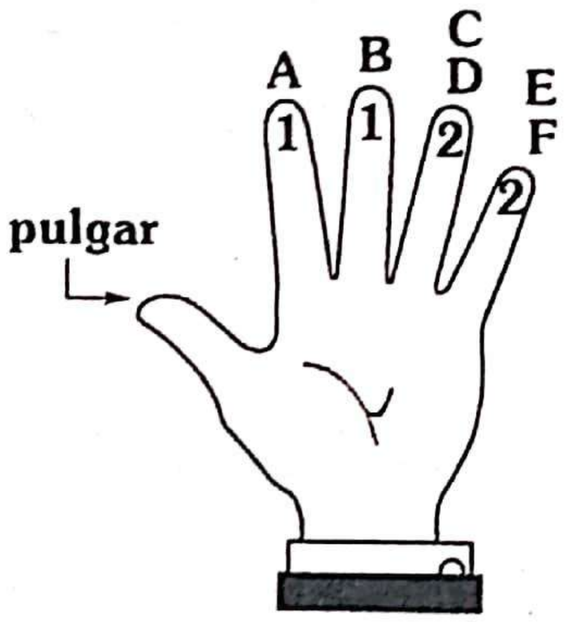


$\therefore$ # de esquemas $= 20\times6 = 120$

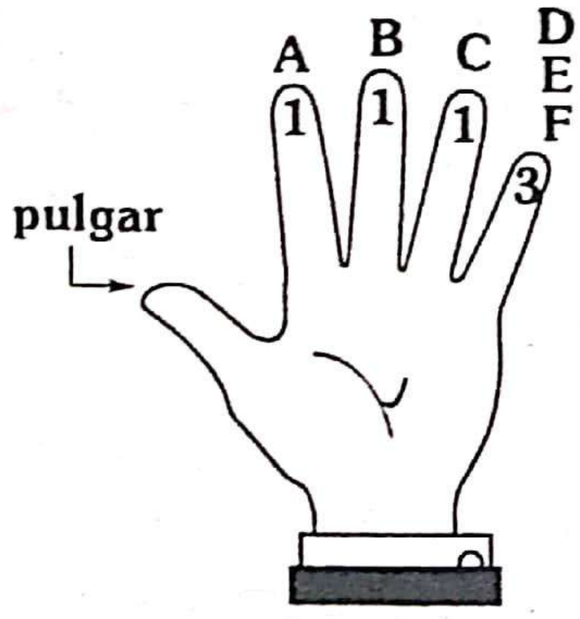
Clave A

RESOLUCIÓN 60

Sean los anillos : A B C D E y F. Una manera de distribuirlos sería así :



Caso I : 1, 1, 2, 2



Caso II : 1, 1, 1, 3

Las otras maneras de distribuirlos los encontramos permutando los anillos. Note que si intercambiamos el anillo C y D en el caso I o el anillo D y E en el caso II la distribución no cambia, luego estamos ante una permutación con elementos repetidos.

Caso I :
1 1 2 2
1 2 2 1
2 2 1 1
2 1 1 2
1 2 1 2
2 1 2 1
} 6 casos

Caso II :
1 1 1 3
1 1 3 1
1 3 1 1
3 1 1 1
} 4 casos

Luego :

$$\therefore \quad \#\ \text{de maneras} = 6\left(\frac{6!}{2!\times 2!}\right)+4\left(\frac{6!}{3!}\right)=1\,080+480=1\,560$$

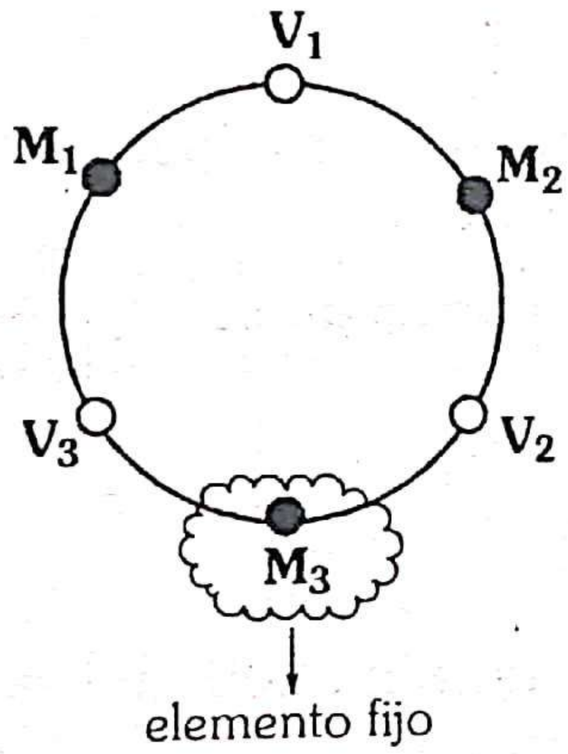
Clave E

RESOLUCIÓN 61

Primero debemos contar cuántos grupos de 3 hombres y 3 mujeres podemos formar :

$$\#\ \text{de grupos} = C_3^5\times C_3^6 = \left(\frac{5\times 4\times 3}{3\times 2\times 1}\right)\left(\frac{6\times 5\times 4}{3\times 2\times 1}\right) = 200$$

Ahora veamos de cuántas maneras se pueden ordenar las 6 personas :



mujeres — varones

$$\#\ \text{de maneras} = 2!\times 3! = 12$$

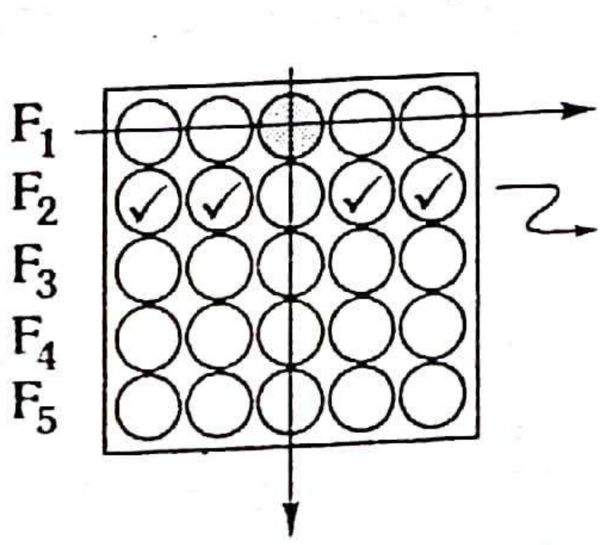
$$\therefore \quad \#\ \text{total de maneras} = 200\times 12 = 2\,400$$

Clave E

RESOLUCIÓN 62

Como en cada fila y columna debe haber cuatro canicas, entonces por cada fila y columna debe haber un hoyo vacío.

Analizando por filas :



cualquiera de los 5 puede estar vacío.

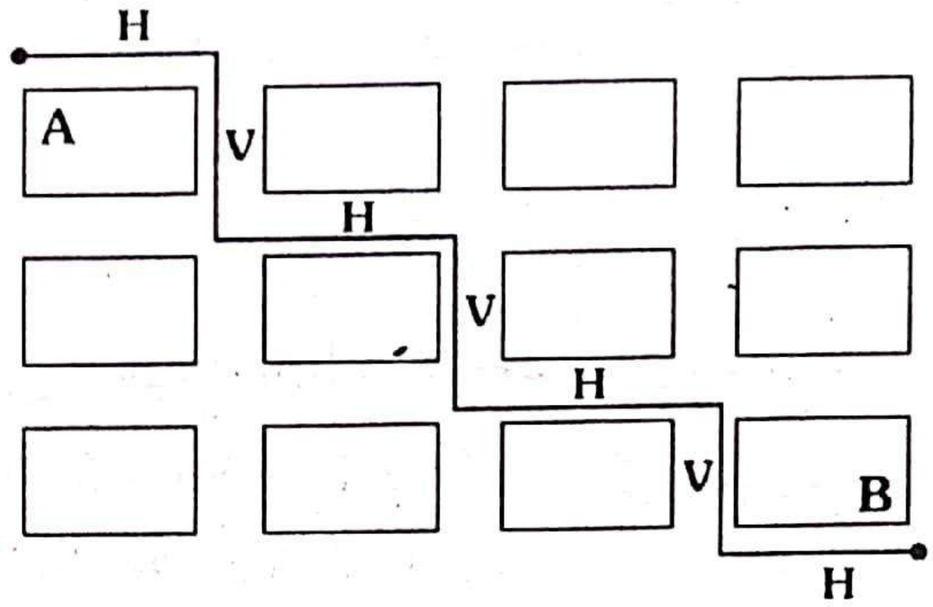
cualquiera de los cuatro hoyos que no esté en la misma columna que el hoyo vacío anterior puede estar vacío.

$$\therefore \quad \#\ \text{de maneras} = \underset{F_1}{5}\times\underset{F_2}{4}\times\underset{F_3}{3}\times\underset{F_4}{2}\times\underset{F_5}{1} = 120$$

Clave C

RESOLUCIÓN 63

Para llegar de A hacia B debemos avanzar 4 veces horizontalmente y 3 verticalmente :



Es decir : $\overbrace{H\,V\,H\,V\,H\,V\,H}^{7\text{ letras}}$ $\begin{cases} 4H \\ 3V \end{cases}$

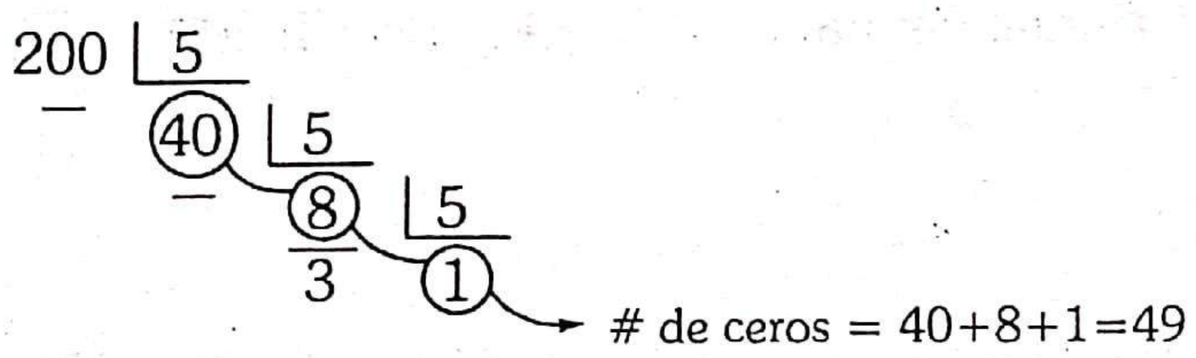
Otra forma de llegar de A a B lo obtenemos al permutar estas letras :

$$\therefore \#\text{ de caminos diferente} = \frac{7!}{4! \times 3!} = 35$$

Clave B

RESOLUCIÓN 64

Primero hallemos en cuántos ceros termina 200! utilizando el método práctico (divisiones sucesivas)



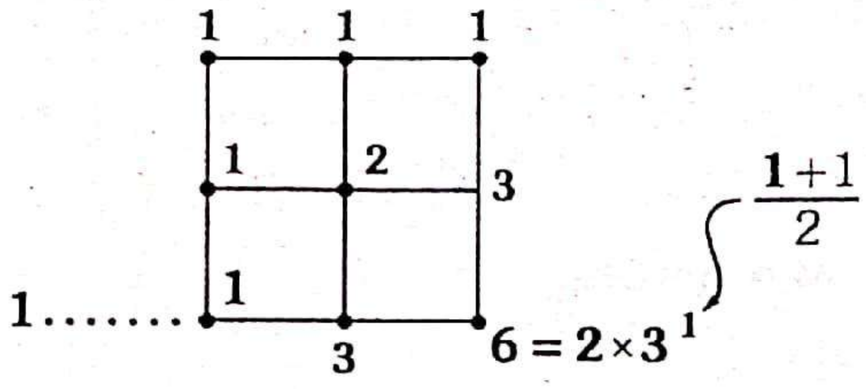
Como 200! está elevado a la potencia n.

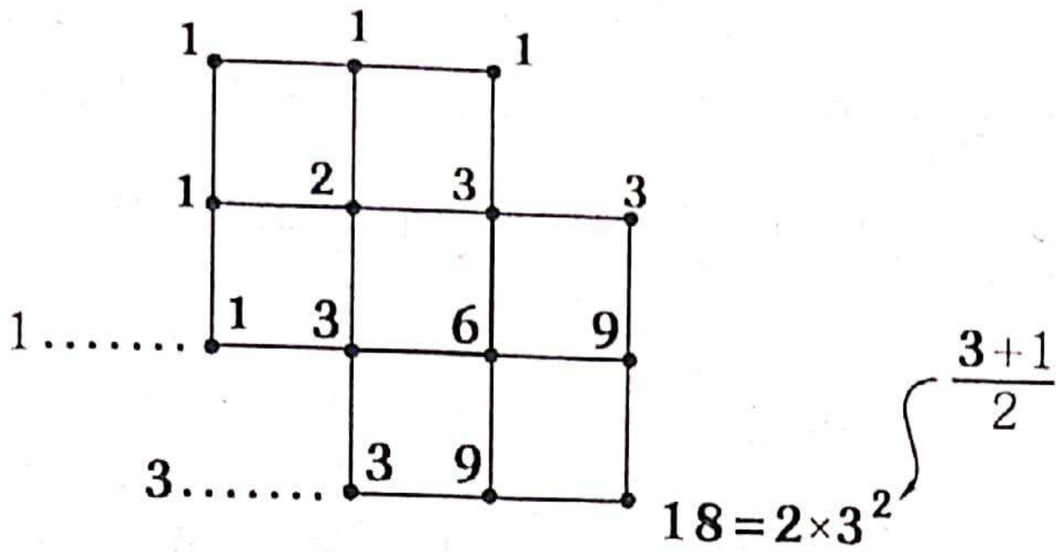
$$\therefore \#\text{ total de ceros} = 49 \times n$$

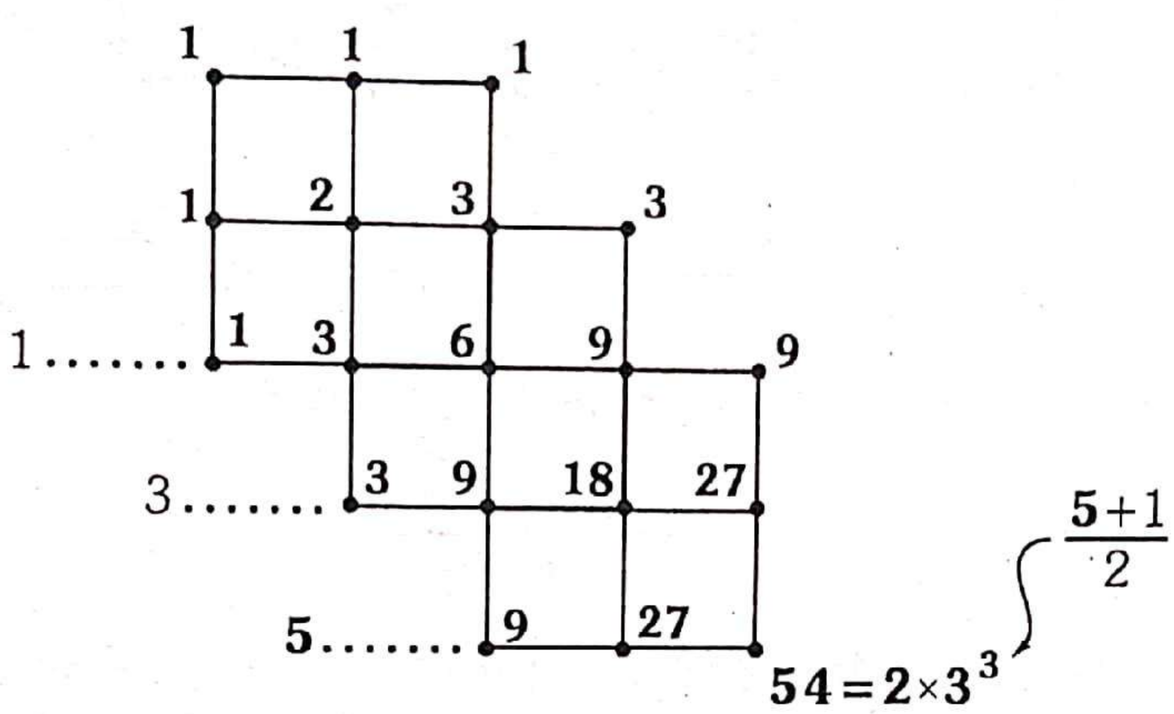
Clave A

RESOLUCIÓN 65

Razonando inductivamente :







En el problema : # de maneras $= 2\times 3^{100}$

Clave C

RESOLUCIÓN 66

Primero contemos cuántos números de 9 cifras podemos formar usando 1, 1, 1, 1, 3 ,2, 2, 2, 7.

$$\text{total de números} = \frac{9!}{4!\times 3!} = 2\,520$$

Observe que todos los números formados tienen como suma de cifras 20 :

$$\begin{aligned} 111132227 &\rightarrow \text{S cifras} = 20 \\ 111132272 &\rightarrow \text{S cifras} = 20 \\ 111132722 &\rightarrow \text{S cifras} = 20 \\ \vdots & \qquad \vdots \end{aligned}$$

Luego la suma de todas las sumas de cifras es :

$$2\,520(20) = 50\,400$$

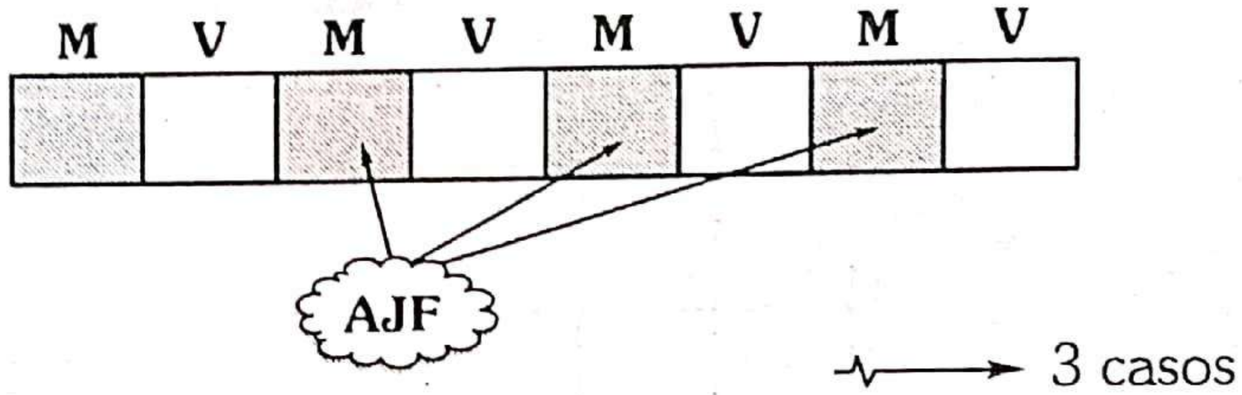
Clave D

RESOLUCIÓN 67

- Para que las personas del mismo sexo no se sienten juntas deben estar alternados :

$$\underbrace{\text{VMVMVMVM} \qquad \text{MVMVMVMV}}_{\text{2 casos}}$$

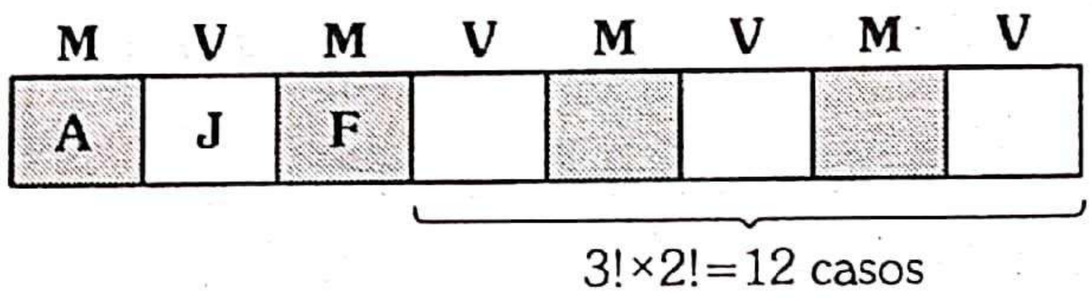
- Si Jorge está entre Alejandra y Flor hay 3 opciones para ubicarlo :



- Como Alejandra y Flor pueden cambiar de lugar :

$$\underbrace{\text{AJF} \qquad \text{FJA}}_{\text{2 casos}}$$

- Una vez ubicados Alejandra; Jorge y Flor los demás pueden permutar :



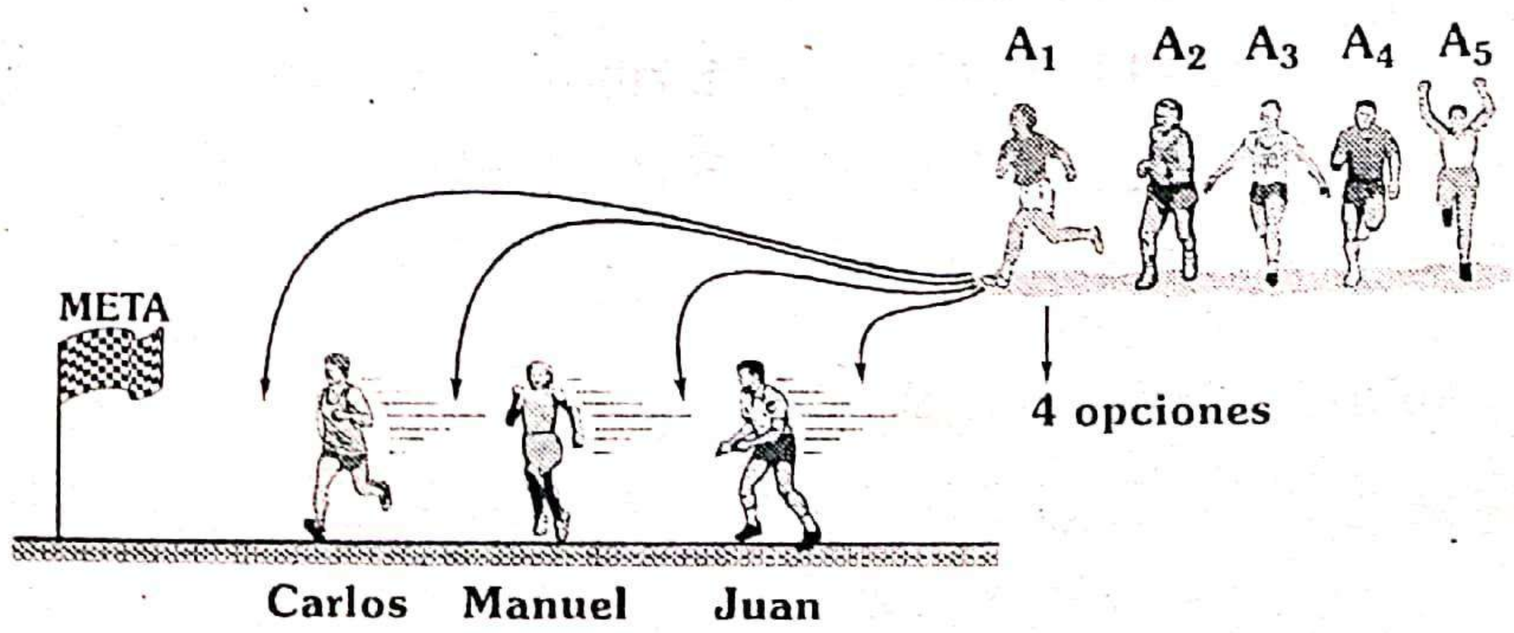
Considerando todos los casos y aplicando el principio de multiplicación :

$$\therefore \quad \#\text{ de formas} = 2\times3\times2\times12 = 144$$

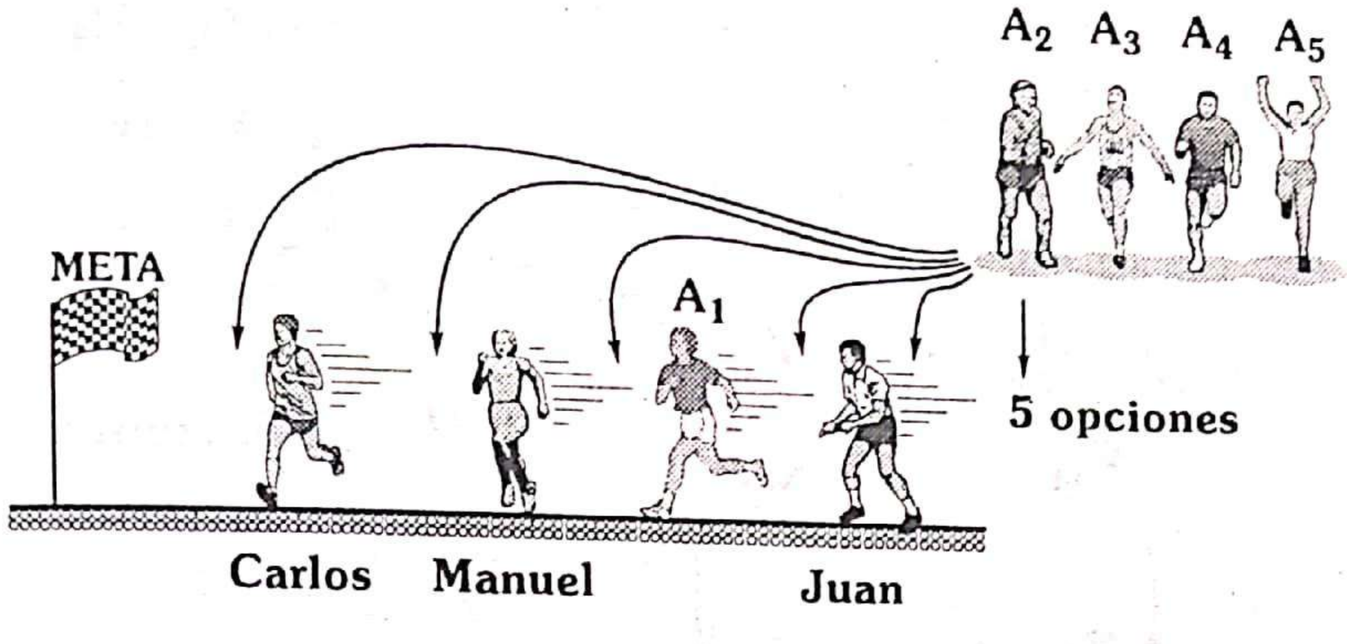
Clave E

RESOLUCIÓN 68

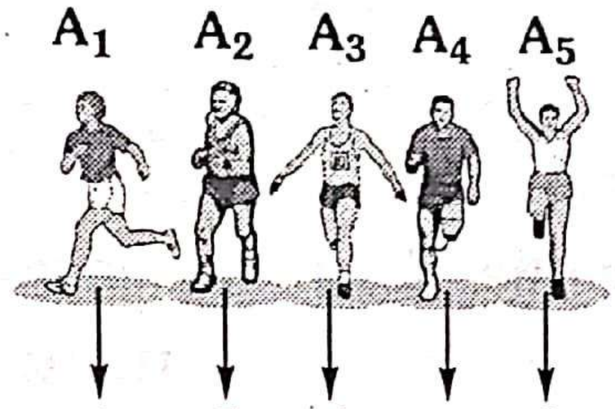
Veamos de cuántas formas podemos ubicar a los 5 amigos :



Una vez ubicado el primer amigo, debemos ubicar al segundo :



Análogamente deducimos que el tercer amigo tiene 6 opciones, el cuarto 7, y el quinto 8.

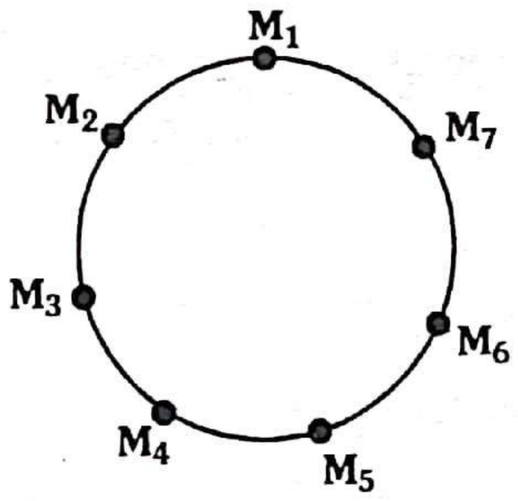


$\therefore$ # de maneras = $4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 6\,720$

Clave A

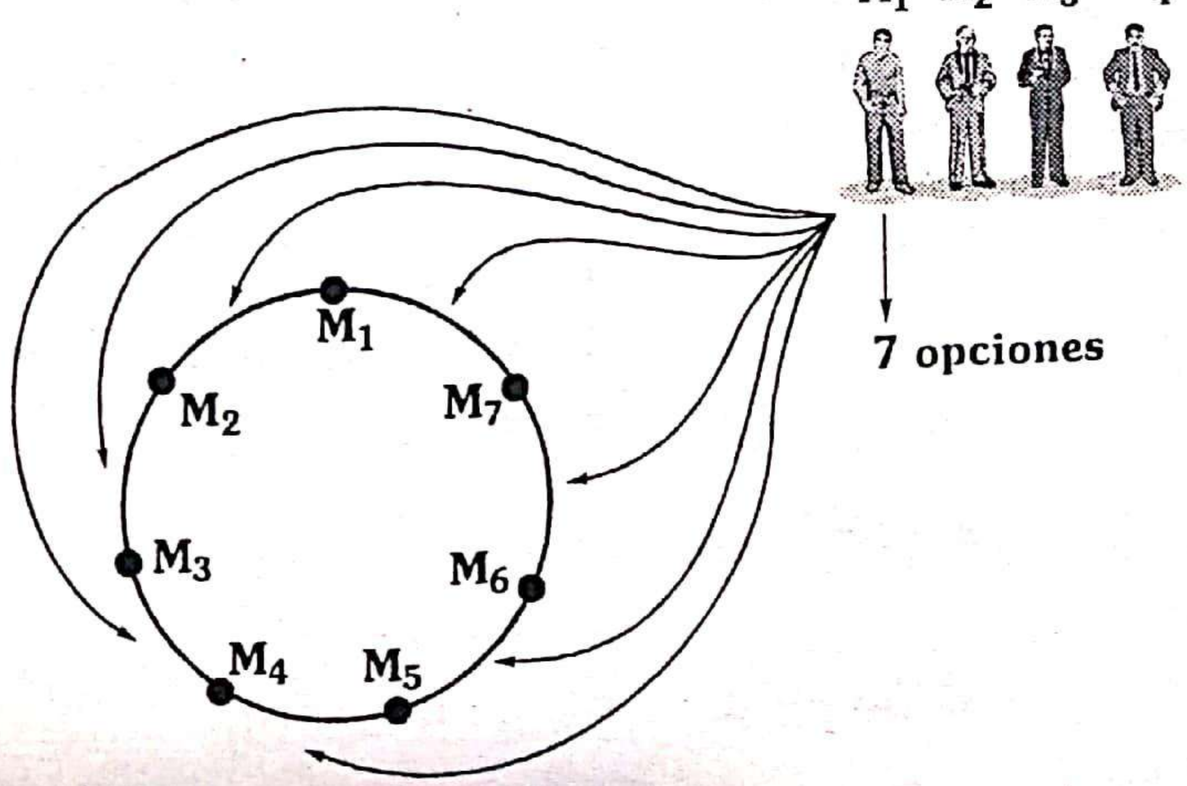
RESOLUCIÓN 69

- Primero veamos de cuántas maneras se pueden sentar las mujeres :

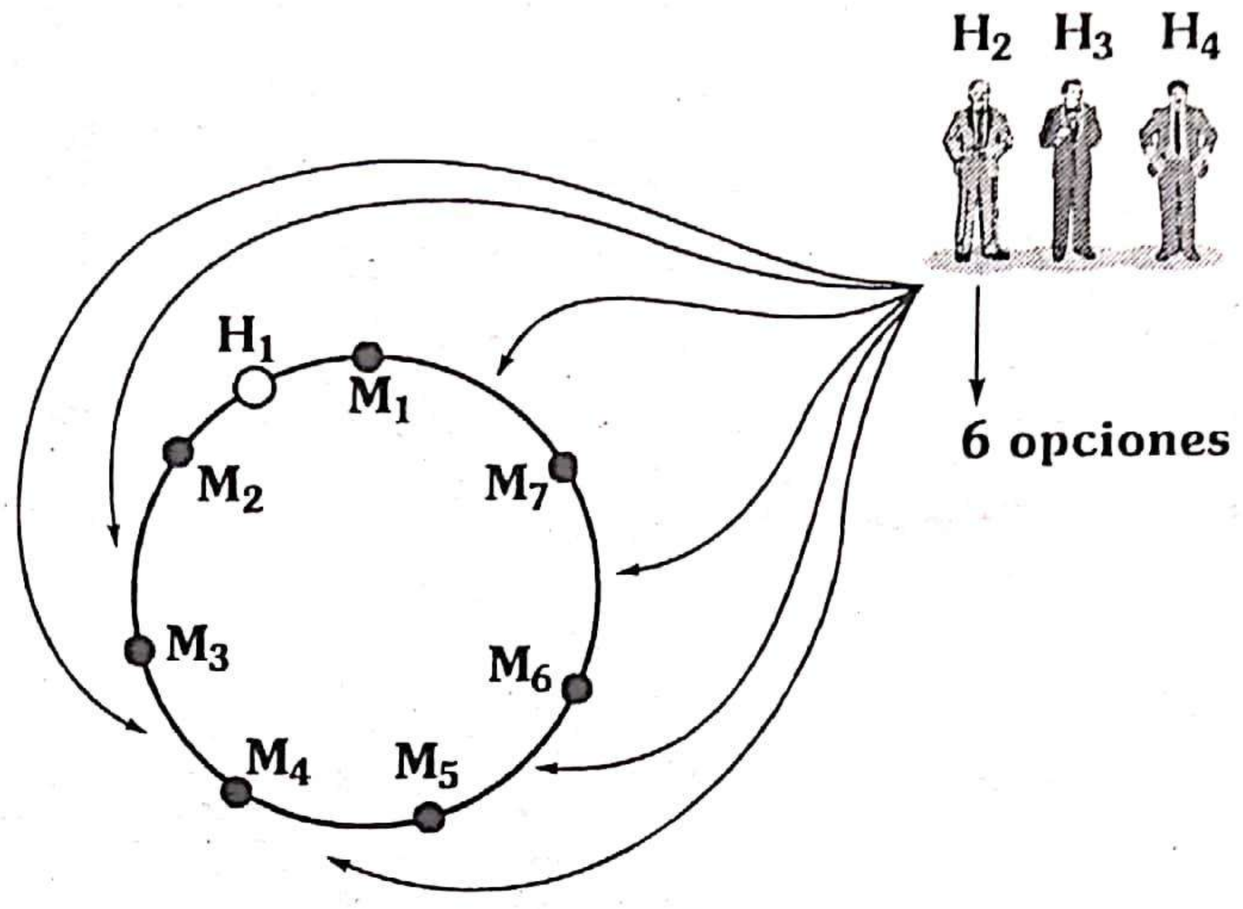


de maneras = $P_c(7) = 6!$

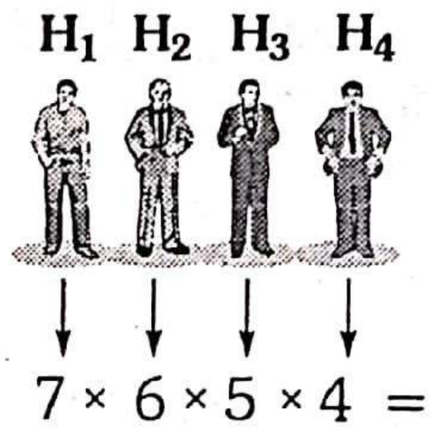
- Ahora veamos de cuántas maneras podemos ubicar a los cuatro hombres :



Una vez ubicado el primer varón debemos ubicar al segundo :



Análogamente se deduce que H_3 y H_4 tienen 5 y 4 opciones de sentarse :



$$\#\text{ de maneras} = 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840$$

$$\therefore \#\text{ total de maneras} = \overbrace{6!}^{\text{mujeres}} \times \overbrace{840}^{\text{varones}} = 15 \times 8!$$

Clave B

RESOLUCIÓN 70

Como los números son pares, las cifras impares se presentan en las decenas y centenas

En las decenas :

a	**b**	c
↓	↓	↓
1	1	0
2	3	2
3	5	4
⋮	7	6
9	9	8

$$\#\text{ de cifras} = 9 \times 5 \times 5 = 225$$

En las centenas :

a	b	c
↓	↓	↓
1	0	0
3	1	2
5	2	4
7	3	6
9	⋮	8
	9	

$$\#\text{ de cifras} = 5\times10\times5 = 250$$

$$\therefore \quad \#\text{ total de cifras impares} = 225+250 = 475$$

Clave A

RESOLUCIÓN 71

- Primero contemos el total de grupos de 10 personas que podemos formar con 7 hombres y 9 mujeres (16 personas)

$$\#\text{ de grupos} = C_{10}^{16} = C_{6}^{16} = \frac{16\times\cancel{15}\times14\times13\times\cancel{12}\times11}{\cancel{6}\times\cancel{5}\times4\times\cancel{3}\times\cancel{2}\times1} = 8\,008$$

- Ahora contemos el total de grupos con menos de 2 hombres o menos de 3 mujeres que podemos formar.

Casos
- 1 hombre y 9 mujeres
- 10 mujeres (imposible sólo hay 9 mujeres)
- 2 mujeres y 8 hombres (imposible sólo hay 7 hombres)
- 1 mujer y 9 hombres (imposible sólo hay 7 hombres)
- 10 hombres (imposible sólo hay 7 hombres)

De todos los casos enumerados sólo podemos considerar aquel grupo formado por 1 hombre y 9 mujeres :

$$\#\text{ de grupos} = \underbrace{C_1^7}_{\text{hombres}} \times \underbrace{C_9^9}_{\text{mujeres}} = 7\times1=7$$

$$\therefore \quad \#\text{ de grupos con por lo menos 2 hombres y 2 mujeres} = 8\,008 - 7 = 8\,001$$

Clave C

RESOLUCIÓN 72

Del enunciado :

$$\underbrace{V_1V_2V_3e}_{4\text{ vocales}} \quad \underbrace{C_1C_2C_3C_4C_5S}_{6\text{ consonantes}}$$

palabra:

e			S		

1 vocal
4 consonantes
(incluido la s)

Necesitamos primero seleccionar una vocal (aparte de la e) y 3 consonantes (aparte de la S)

$$\#\text{ de maneras} = \underbrace{C_1^3}_{\text{vocal}} \times \underbrace{C_3^5}_{\text{consonantes}} = 3\times 10 = 30$$

Existen 30 grupos de 6 letras distintas y con cada grupo se puede formar $5! = 120$ palabras que empiezan en **e**.

$$\therefore \quad \#\text{ total de palabra} = 30(120) = 3\ 600$$

Clave B

RESOLUCIÓN 73

Aplicando propiedades :

$$\frac{(a!!+1)!-(a!!)!}{(a!!-1)!} = 105^2$$

$$\frac{(a!!+1)(a!!)\cancel{(a!!-1)!} - (a!!)\cancel{(a!!-1)!}}{\cancel{(a!!-1)!}} = 105^2$$

$$(a!!+1)(a!!)-a!! = 105^2$$

$$(a!!)^2 = 105^2$$

$$a!! = 105$$

$$a!! = 1\times 3\times 5\times 7$$

$$\therefore \quad a = 7$$

Clave D

Nota

Cofactorial (n!!)

La definición de n!! dependerá de si n es par o impar :

$$\text{par}\begin{cases} 6!! = 2\times4\times6 = 48 \\ 8!! = 2\times4\times6\times8 = 384 \end{cases}$$

$$\text{impar}\begin{cases} 5!! = 1\times3\times5 = 15 \\ 7!! = 1\times3\times5\times7 = 105 \end{cases}$$

Además : $\quad n!! \neq (n!)!$

RESOLUCIÓN 74

Del enunciado :

- El primer equipo que gana 2 partidos seguidos o un total de 3 campeona.

Haciendo un diagrama de árbol considerando que la UNI empieza ganando

# de partido:	1°	2°	3°	4°	5°
	UNI	UNI			
		SM	SM		
			UNI	UNI	
				SM	UNI
					SM

Se cuentan 5 maneras en que se puede desarrollar la serie. Análogamente se deduce que si SM empieza ganando se presentan 5 formas más de desarrollar el campeonato.

$$\therefore \quad \#\text{ total maneras} = 5+5 = 10$$

Clave A

RESOLUCIÓN 75

Del enunciado se deduce que deben ordenarse así :

pueden permutar

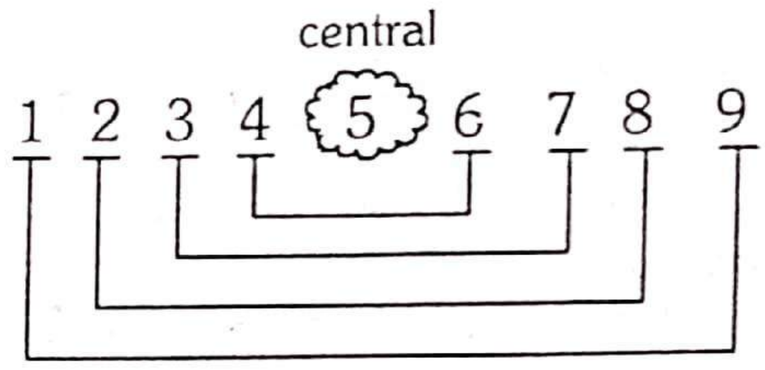
C M | M M M V V V | M C

$$\#\text{ de maneras} = \underline{2}\times5\times 6! \times 4\times\underline{1} = 28\,800$$

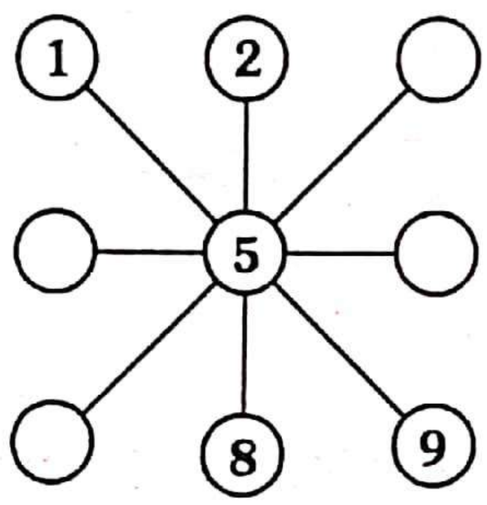
Clave D

RESOLUCIÓN 76

Para que los números sumen 15 deberán agruparse así :



Necesariamente el central deberá ser 5 y debemos ubicar los números de 2 en 2 :



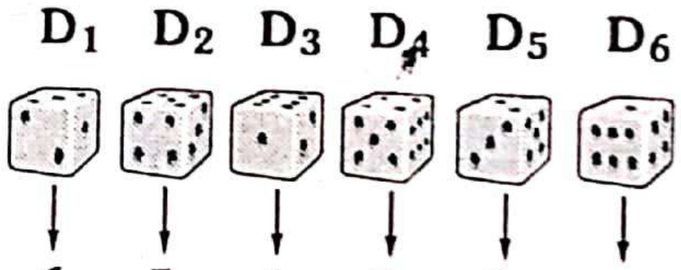
- Para ubicar al 1 y al 9 hay $4 \times 2 = 8$ opciones.
- Para ubicar al 2 y al 8 hay $3 \times 2 = 6$ opciones.
- Para ubicar al 3 y al 7 hay $2 \times 2 = 4$ opciones.
- Para ubicar los dos últimos números (4 y 6) hay 2 opciones.

$\therefore$ # de maneras $= 8 \times 6 \times 4 \times 2 = 384$

Clave E

RESOLUCIÓN 77

Sabemos que un dado muestra 6 resultados diferentes :



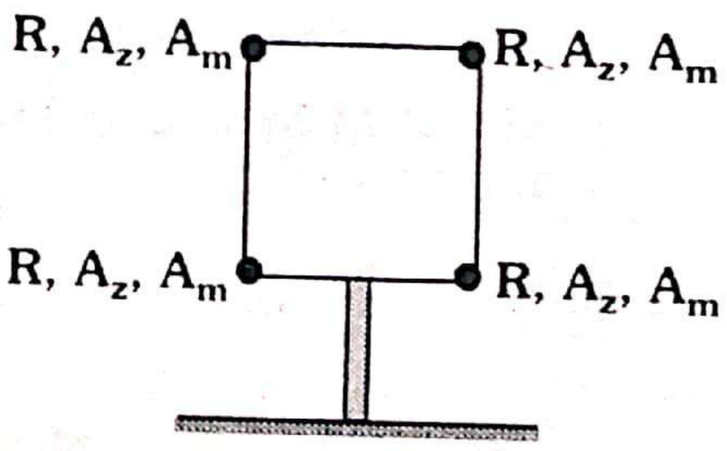
de formas $= 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

- El primer dado tiene 6 opciones.
- El segundo dado tiene las 5 opciones restantes.
- El tercero 4 y así sucesivamente.

Clave D

RESOLUCIÓN 78

Del enunciado :



Como deben estar prendidos por lo menos dos focos :

Caso 1 2 focos prendidos :

$$\#\text{ de señales} = C_2^4 \times \overset{R,\ A_z,\ A_m}{3} \times 3 = 54$$

Caso 2 3 focos prendidos :

$$\#\text{ de señales} = C_3^4 \times \overset{R,\ A_z,\ A_m}{3} \times 3 \times 3 = 108$$

Caso 3 4 focos prendidos :

$$\#\text{ de señales} = C_4^4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

$$\therefore \quad \#\text{ total de señales} = 54 + 108 + 81 = 243$$

Clave A

RESOLUCIÓN 79

Del enunciado : $\left(C_1^n \cdot C_2^n \cdot C_3^n \cdot \ldots \cdot C_n^n\right)(1! \times 2! \times 3! \times \ldots \times n!)^2 = (40\,320)^9$

$$\frac{n!}{1!\,(n-1)!} \times \frac{n!}{2!\,(n-2)!} \times \frac{n!}{3!\,(n-3)!} \times \ldots \times \frac{n!}{n! \times 0!} \times \left(1! \times 2! \times 3! \times \ldots \times n!\right)(1! \times 2! \times 3! \times \ldots \times n!) =$$

$$\frac{(n!)^n}{(n-1)!\,(n-2)!\,(n-3)! \times \ldots \times 3! \times 2! \times 1!} \times \left(1! \times 2! \times 3! \times \ldots \times (n-1)! \times n!\right) =$$

$$(n!)^n \times n! = (40\,320)^9$$

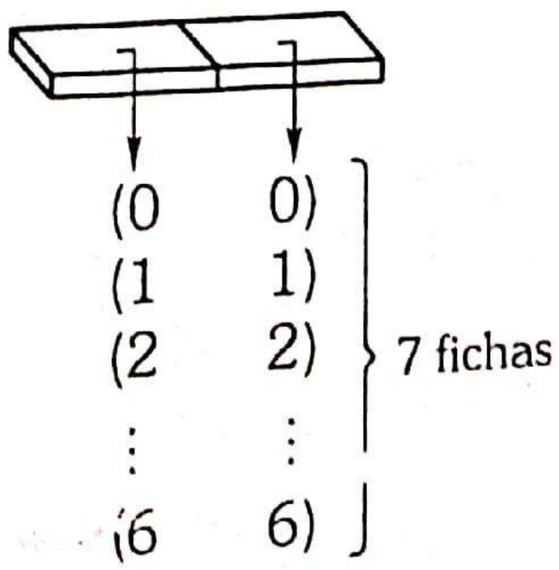
$$(n!)^{n+1} = (8!)^9$$

$$n = 8$$

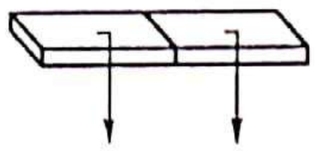
Clave B

RESOLUCIÓN 80

Si los dos números que aparecen en el dominó son iguales :



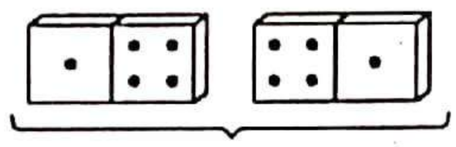
Si los dos números son diferentes :



0
1
2
⋮
6

$7 \times 6 = 42$

Se podría pensar que hay 42 fichas pero no es así ya que estamos contando cada ficha 2 veces.



iguales

Luego el número de fichas es : $\frac{42}{2} = 21$

$\therefore$ # total de fichas = 7+21=28

Clave C

RESOLUCIÓN 81

Una manera de obtener una suma 12 es :

Las otras formas se obtienen al permutar estas monedas :

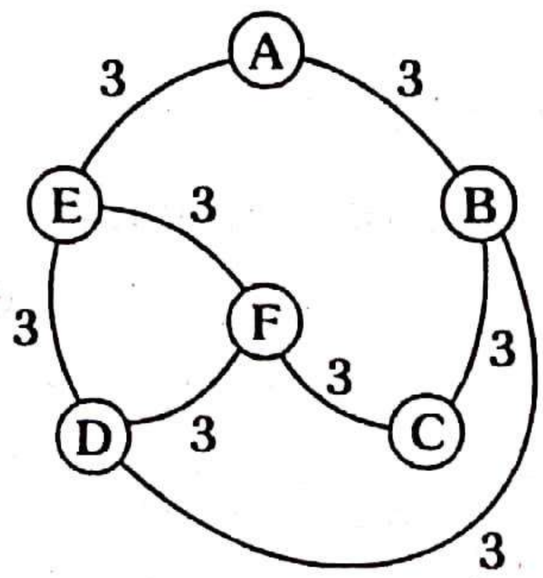
$$\therefore \quad \#\ \text{de maneras} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times \cancel{3!}}{\cancel{3!} \times 2} = 10$$

Clave E

RESOLUCIÓN 82

Para llegar de A a F podemos hacer los siguientes recorridos :

AEF $\Rightarrow$ $3 \times 3 = 9$
AEDF $\Rightarrow$ $3 \times 3 \times 3 = 27$
AEDBCF $\Rightarrow$ $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$
ABCF $\Rightarrow$ $3 \times 3 \times 3 = 27$
ABDF $\Rightarrow$ $3 \times 3 \times 3 = 27$
ABDEF $\Rightarrow$ $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

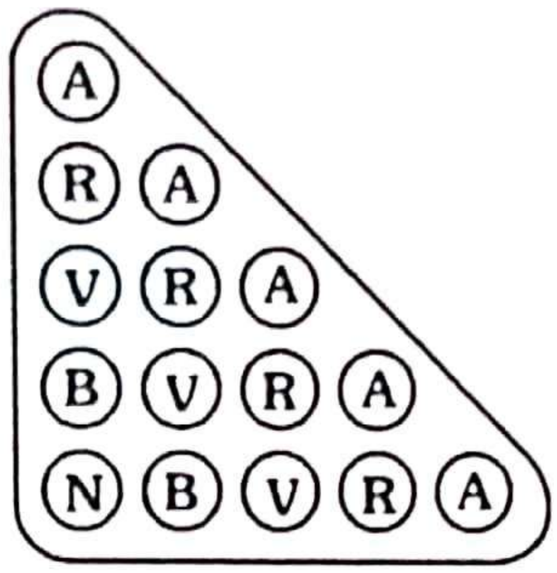


$\therefore$ # de formas = 9+27+243+27+27+81=414

Clave E

RESOLUCIÓN 83

Para que ninguna fila, ni columna tenga colores repetidos, debemos distribuir las fichas así :



Pero como las fichas son de diferente tamaño; las fichas del mismo color pueden permutar en el lugar indicado.

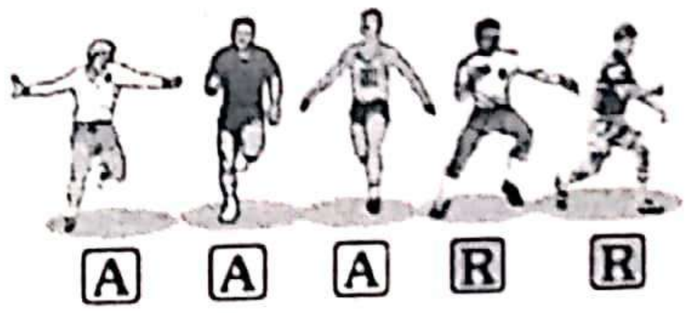
$$\begin{array}{cccccc} A & R & V & B & N \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array}$$

$$\therefore \quad \#\text{ de formas} = 5! \times 4! \times 3! \times 2! \times 1! = 34\,560$$

Clave B

RESOLUCIÓN 84

Una manera de mostrar las tarjetas es :



Las otras formas se obtienen al permutar las tarjetas :

$$\therefore \quad \#\text{ de maneras} = \frac{5!}{3! \times 2!} = 10$$

(A: 3!, R: 2!)

Clave A

RESOLUCIÓN 85

Como :

$$S = \frac{1}{2 \times 1!} + \frac{3}{2^2 \times 2!} + \frac{5}{2^3 \times 3!} + \frac{7}{2^4 \times 4!} + \cdots$$

Multiplicando por 2 :

$$2S = \frac{1}{1!} + \frac{3}{2 \times 2!} + \frac{5}{2^2 \times 3!} + \frac{7}{2^3 \times 4!} + \cdots$$

$$2S = 1 + \frac{4-1}{2 \times 2!} + \frac{6-1}{2^2 \times 3!} + \frac{8-1}{2^3 \times 4!} + \cdots$$

$$2S = 1 + \left(\frac{4}{2\times 2!} - \frac{1}{2\times 2!}\right) + \left(\frac{6}{2^2\times 3!} - \frac{1}{2^2\times 3!}\right) + \left(\frac{8}{2^3\times 4!} - \frac{1}{2^3\times 4!}\right) + \ldots$$

$$2S = 1 + \left(1 - \cancel{\frac{1}{2\times 2!}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2\times 2!}} - \cancel{\frac{1}{2^2\times 3!}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2^2\times 3!}} - \cancel{\frac{1}{2^3\times 4!}}\right) + \ldots$$

$$2S = 1 + 1 = 2$$

$$\therefore \quad S = 1$$

Clave A

RESOLUCIÓN 86

Del enunciado :

$$M = 1C_0^{20} + 2C_1^{20} + 3C_2^{20} + \ldots + 19C_{18}^{20} + 20C_{19}^{20} + 21C_{20}^{20} \qquad \ldots (I)$$

Luego :

$$M = 21C_{20}^{20} + 20C_{19}^{20} + 19C_{18}^{20} + \ldots + 3C_2^{20} + 2C_1^{20} + 1C_0^{20}$$

$$M = 21C_0^{20} + 20C_1^{20} + 19C_2^{20} + \ldots + 3C_{18}^{20} + 2C_{19}^{20} + 1C_{20}^{20} \qquad \ldots (II)$$

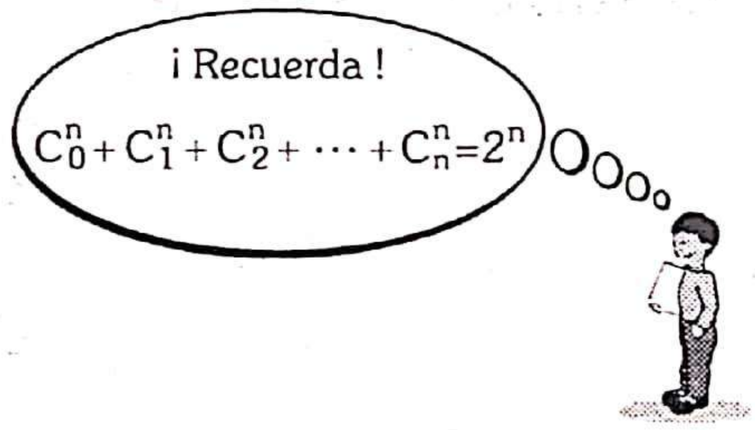
Sumando (I) y (II) :

$$2M = 22C_0^{20} + 22C_1^{20} + 22C_2^{20} + \ldots + 22C_{18}^{20} + 22C_{19}^{20} + 22C_{20}^{20}$$

$$2M = 22\left(C_0^{20} + C_1^{20} + C_2^{20} + \ldots + C_{20}^{20}\right)$$

$$2M = 22\times 2^{20}$$

$$\therefore \quad M = 11\times 2^{20}$$



Clave B

RESOLUCIÓN 87 (*Problema de olimpiada*)

Aplicando el principio de multiplicación :

$$\#\text{ de formas} = CR_6^3 \times \underbrace{3}_{\substack{6\ \text{manzanas}\\ \text{y}\\ 1\ \text{naranja}}} \times \underbrace{3}_{\substack{1\\ \text{y}\\ 1\ \text{ciruela}}} \times \underbrace{3}_{\substack{1\\ \text{y}\\ 1\ \text{limón}}} \times \underbrace{3}_{\substack{1\\ \text{y}\\ 1\ \text{pera}}} \times \underbrace{3}_{\substack{1\\ \text{y}\\ 1\ \text{memb.}}} \times \underbrace{3}_{\substack{1\\ \text{y}\\ 1\ \text{fresa}}}$$

CR_6^3 : combinación con repetición

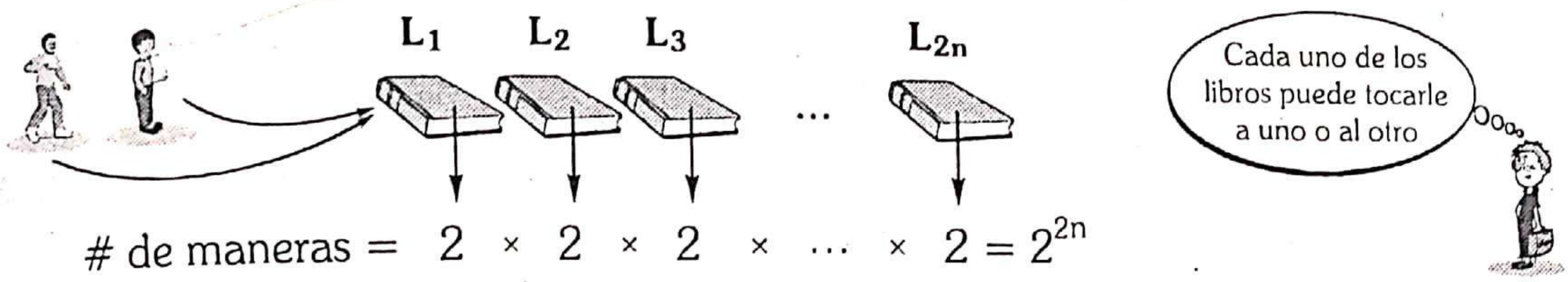
3 : la naranja puede ser para cualquiera de los tres

$$\therefore \quad \#\text{ de formas} = C_6^{3+6-1}\times 3^6 = C_6^8\times 3^6 = 20\,412$$

Clave E

RESOLUCIÓN 88 (*Problema de olimpiada*)

Por propiedad sabemos que uno de ellos recibirá $\frac{3n}{3} = n$ libros. Estos n libros pueden ser elegidos de C_n^{3n} maneras. Los 2n libros restantes los distribuimos entre los que quedan así :



$$\#\text{ de maneras} = 2 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^{2n}$$

Como los n primeros libros pueden ser dados a cualquiera de los tres :

$$\therefore \quad \#\text{ de modos de distribución} = 3 \times 2^n \times C_n^{3n}$$

Clave E

RESOLUCIÓN 89

- Primero encontremos el total de números :

a	b	c	d
↓	↓	↓	↓
1	0	0	0
2	1	1	2
3	2	2	4
4	3	3	
5	4	4	
	5	5	

(d: par o cero)

$$\rightsquigarrow \text{ total de } \#_s = 5 \times 6 \times 6 \times 3 = 540$$

- Ahora encontremos el promedio de cada cifra :

$$\bar{d} = \frac{0+2+4}{3} = 2 \qquad \bar{c} = \frac{0+1+2+3+4+5}{6} = 2{,}5$$

$$\bar{b} = \frac{0+1+2+3+4+5}{6} = 2{,}5 \qquad \bar{a} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

Luego la suma pedida es :

$$S = 540(\underbrace{2}_{\bar{d}} + \underbrace{2{,}5}_{\bar{c}} \times 10^1 + \underbrace{2{,}5}_{\bar{b}} \times 10^2 + \underbrace{3}_{\bar{a}} \times 2^3) = 1769580$$

Clave A

RESOLUCIÓN 90

Aplicando la combinación con repetición :

- Las 7 esferas blancas se pueden colocar en 9 hoyos de $CR_7^9 = C_7^{15}$ maneras.
- Las 2 esferas negras se pueden colocar en los 9 hoyos de $CR_2^9 = C_2^{10}$ maneras.

$$\therefore \quad \#\text{ total de modos} = C_7^{15} \times C_2^{10} = 289\,575$$

Clave A

RESOLUCIÓN 91

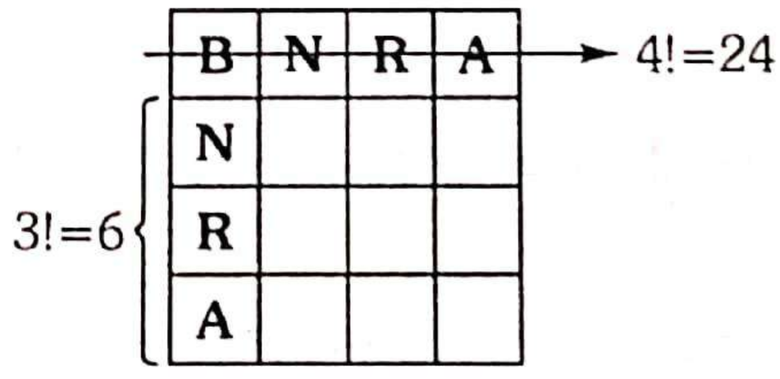
En el primer día los participantes se pueden escoger de $C_6^{10} = 210$ formas, en el segundo de $210 - 1 = 209$, ya que el coro debe ser distinto al primero; y en el tercero de $210 - 2 = 208$.

$$\therefore \quad \#\text{ de maneras} = 210 \times 209 \times 208 = 9\,129\,120$$

Clave D

RESOLUCIÓN 92

En la primera fila podemos distribuir los colores de $4! = 24$ modos, después de lo cual en la primera columna podemos disponer de 3 colores que se pueden distribuir de $3! = 6$ formas.



Como en cada fila y columna deben estar los 4 colores, en la segunda fila sólo puede haber una de las siguientes combinaciones NBAR; NRAB; NABR.

En la primera de estas variantes sólo existe una forma de pintar las casillas de la segunda columna vertical, quedando 2 posibilidades de pintar las 4 casillas restantes. Cada una de las dos variantes que quedan conducen también a 2 pintados posibles.

$$\therefore \quad \#\text{ de maneras} = 24 \times 6 \times 6 = 864$$

Clave E

RESOLUCIÓN 93

Del enunciado :

$$\underbrace{E_1 , E_2 , \text{cebiche}}_{\text{3 entradas}} \quad \underbrace{S_1 , S_2 , S_3 , S_4 , \text{jalea}}_{\text{5 segundos}} \quad \underbrace{P_1 , P_2 , P_3 , P_4}_{\text{4 postres}}$$

- Si no consideramos al cebiche :

$$\#\text{ de manera} = \overset{\text{entrada}}{2} \times \overset{\text{seg.}}{5} \times \overset{\text{postre}}{4} = 40$$

- Si consideramos al cebiche :

$$\#\text{ de manera} = \overset{\text{cebiche}}{1} \times \overset{\text{jalea}}{1} \times \overset{\text{postre}}{4} = 4$$

$$\therefore \quad \#\text{ de maneras} = 40 + 4 = 44$$

Clave D

RESOLUCIÓN 94

$$\#\text{ de grupos con naranjas} = \overset{\text{de 1 en 1}}{C_1^4} + \overset{\text{de 2 en 2}}{C_2^4} + \overset{\text{de 3 en 3}}{C_3^4} + \overset{\text{de 4 en 4}}{C_4^4} = 2^4 - 1 = 15$$

$$\#\text{ de grupos con melocotones} = C_1^5 + C_2^5 + C_3^5 + C_4^5 + C_5^5 = 2^5 - 1 = 31$$

$$\#\text{ de grupos con duraznos} = C_1^3 + C_2^3 + C_3^3 = 2^3 - 1 = 7$$

$$\therefore \quad \#\text{ total de grupos} = \overset{\text{naranjas}}{15} \times \overset{\text{melocotones}}{31} \times \overset{\text{duraznos}}{7} = 3\,255$$

Clave A

RESOLUCIÓN 95

Un número de 5 cifras es de la forma :

$$\overline{abcde}$$ ← e no puede ser 5 (dato)

Como sólo podemos usar un 5, esta cifra sólo tiene 4 posiciones; análogamente deducimos que el 7 tiene $5 - 1 = 4$ posiciones.

Tomando uno de los casos :

$$\overline{57\ c\ d\ e}$$

c: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

d: $7 \times 6 \times 5 = 210$ #s

$\therefore$ Total de números $= 4 \times 4 \times 210 = 3\,360$

Clave B

RESOLUCIÓN 96

- Hallemos el total de números de la forma :

$$\overline{m\ \sqrt{n}\ (m+2)}\ \text{(exponente)}$$

m	$\sqrt{n}$
1	0^2
2	1^2
3	2^2
4	3^2
⋮	⋮
7	9^2

total de $\#_s = 7 \times 10 = 70$

- Ahora hallemos el total de números de la forma : $\overline{ab\left(\frac{a}{b}\right)}$ (base)

Si : b=1 → a=1 , 2 , 3 ... 9 → 9#s

Si : b=2 → a=2 , 4 , 6 ... 8 → 4#s

Si : b=3 → a=3 , 6 , 9 → 3#s

Si : b=4 → a=4 , 8 → 2#s

Si : b=5 → a=5 → 1#

Si : b=6 → a=6 → 1#

Si : b=7 → a=7 → 1#

Si : b=8 → a=8 → 1#

Si : b=9 → a=9 → 1#

$\therefore$ Total de números $= 9+4+3+2+5(1) = 23$

Cada base elevado a uno de los 70 exponentes representa una expresión distinta.

$$\therefore \quad \#\text{ de expresiones} = 23\,(70) = 1\,610$$

Clave B

RESOLUCIÓN 97

Del enunciado :

$$S = \frac{C_0^n}{1} + \frac{C_1^n}{2} + \frac{C_2^n}{3} + \ldots + \frac{C_n^n}{n+1}$$

$$S = \frac{1}{n+1}\left[\frac{(n+1)}{1}C_0^n + \frac{(n+1)}{2}C_1^n + \frac{(n+1)}{3}C_2^n + \ldots + \frac{(n+1)}{n+1}C_n^n\right]$$

Como : $C_{k+1}^{n+1} = \frac{(n+1)}{(k+1)}C_k^n$

Además : $C_1^n + C_2^n + C_3^n + \ldots + C_n^n = 2^n - 1$

Entonces : $S = \frac{1}{n+1}\left(C_1^{n+1} + C_2^{n+1} + C_3^{n+1} + \ldots + C_{n+1}^{n+1}\right)$

$$S = \frac{1}{n+1}\left(2^{n+1} - 1\right) = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

Clave D

RESOLUCIÓN 98

Como debemos ordenar las 10 fichas en el tablero, pero hay algunas repetidas :

$$\#\text{ total de intentos} = \frac{10!}{3! \times 2! \times 4!} = 12600$$

A, B, C

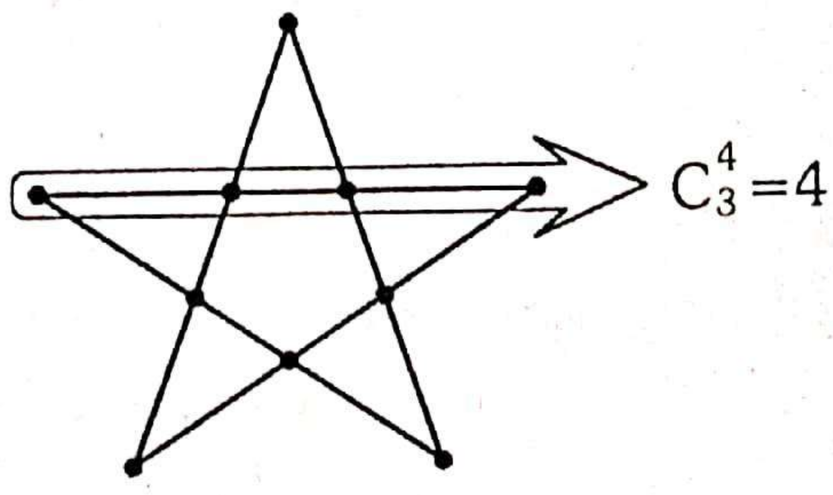
De los 12 600 intentos diferentes que podemos hacer sólo 1 habré la puerta.

$$\therefore \quad \#\text{ de intentos infructuosos} = 12\,600 - 1 = 12\,599$$

Clave B

RESOLUCIÓN 99

Como para encender el foco deben presionarse 3 interruptores colineles :



Por cada línea de la figura hay 4 formas distintas de encender el foco, como en total hay 5 líneas.

$$\therefore \quad \#\text{ total de formas} = 5(4) = 20$$

Clave A

RESOLUCIÓN 100 *(Problema Reto)*

Se trata de partir 7 en tres cantidades. Una forma de hacerlo sería así :

$$\bullet\bullet + \bullet\bullet\bullet\bullet + \bullet$$
$$\Downarrow \quad \Downarrow \quad \Downarrow$$
$$7 = 2 + 4 + 1$$

Las otras maneras las encontramos permutando los elementos • y +

$$\therefore \quad \text{total de maneras} = \frac{9!}{7! \times 2!} = \frac{9 \times 8 \times 7!}{7! \times 2!} = 36$$

$\bullet$ — $\uparrow$ $\quad$ $\uparrow$ — $+$

$\therefore$ Adolfo tiene 36 años.

Clave B

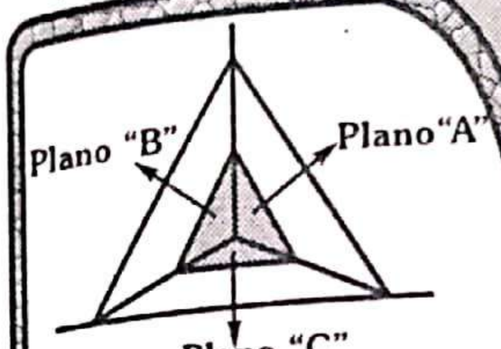
¡¡ Rómpete la mitra !!

Se define al operador Ⓤ *mediante la siguiente tabla :*

Ⓤ	2	4	6	8
2	6	4	2	2
4	8	24	42	86
6	2	46	4	8
8	82	22	26	46

Halle : $468 Ⓤ 682$

A) 4 822 .
B) 2 482
C) 2 284
D) 4 686
E) 4 282



PRIMERA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

Cada lado de un cuadrado se ha dividido en 4 partes. ¿Cuántos triángulos se pueden construir cuyos vértices sean los puntos de división?

A) 216 B) 108 C) 105
D) 210 E) 220

PROBLEMA 2

En una clínica trabajan 8 médicos y 10 enfermeras. ¿Cuántas guardias diferentes de 4 personas se pueden realizar, si siempre hay un médico y una enfermera?

A) 2 780 B) 5 560
C) 1 390 D) 2 870
E) 2 700

PROBLEMA 3

En una urna se tiene fichas numeradas con cifras pares y en otra urna, fichas numeradas con cifras impares. Se extrae dos fichas de la primera urna y otra de la segunda urna y con las tres fichas se forma un numeral. ¿Cuántos son todos los valores posibles de este numeral?

A) 50 B) 100 C) 150
D) 300 E) 600

PROBLEMA 4

En un corral hay 2 gallinas, 3 pollos y 4 gansos. ¿Cuántas elecciones de varias aves existen de manera que entre las escogidas haya por lo menos un ave de cada especie?

A) 288 B) 144 C) 315
D) 630 E) 280

PROBLEMA 5

Un grupo de 3 mujeres y 5 hombres se forman en 2 filas iguales. ¿Dé cuántas formas se podrán ubicar, si en cada fila debe haber por lo menos 1 mujer?

A) 37 440 B) 1 560
C) 65 D) 576
E) 3 640

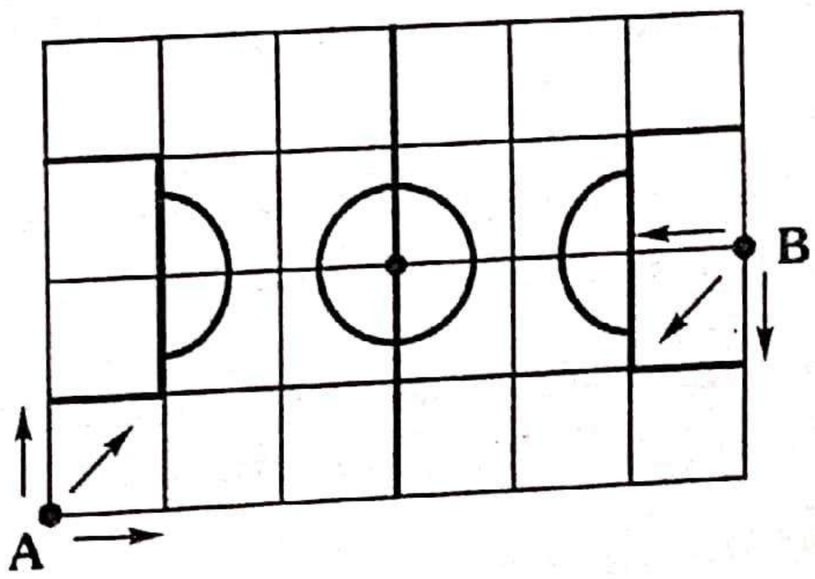
PROBLEMA 6

¿Cuántos números de 3 cifras utilizan al menos una cifra par o cero en su escritura?

A) 775 B) 900 C) 875
D) 755 E) 750

PROBLEMA 7

Jaimito, jugador estrella de universitario, debe recorrer la cancha del Nacional de "A" a "B" y regresar según los movimientos indicandos por las flechas. ¿Dé cuántas maneras es posible que Jaimito haga dicho recorrido?



A) 725 B) 85 C) 784
D) 750 E) 825

PROBLEMA 8

Una compañía aérea debe realizar diariamente 5 viajes al Cuzco, 3 a Trujillo y 2 a Iquitos. ¿De cuántas maneras distintas puede realizar dicho itinerario?

A) 2 520 B) 10 C) 30 D) 2 640 E) 2 250

PROBLEMA 9

Si :

$$120 \cdot (120)^{4!} = (5!)^{(4!)} \cdot (5+x)!$$

Calcular : $(x+2)!$

A) 6 B) 2 C) 12
D) 60 E) 24

PROBLEMA 10

Hallar "x" en :

$$1!\times 2^2 + 2!\times 3^2 + 3!\times 4^2 + \ldots + 20!\times 21^2 = x!-2!$$

A) 22 B) 23 C) 21
D) 42 E) 25

PROBLEMA 11

Con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5 se quieren formar números de cuatro cifras diferentes, multiplos de 4.

Luego :

I. Hay 24 números que cumplen esta condición.

II. La diferencia entre el mayor y menor de estos números es 4 108.

III. Todas las combinaciones tienen la cifra 2 en la penúltima o última cifra.

Son falsas :

A) sólo III B) I y II
C) sólo I D) todas
E) ninguna

PROBLEMA 12

En un juego de azar puede haber como máximo 5 jugadas, cada jugador comienza con S/. 10. En cada jugada se gana o se pierde S/. 10. Un jugador se retira del juego cuando pierde todo su dinero o cuando llega a tener S/. 40. Luego :

I. Existen 4 maneras de obtener S/. 40.

II. Si se pierde al inicio sólo existirá 3 maneras de ganar.

III. Si ganamos consecutivamente el juego acaba en la cuarta partida.

Son falsas :

A) sólo I B) sólo II
C) I y II D) I y III
E) todas

PROBLEMA 13

Si en una olimpiada 6 atletas A, B, C, D, E y F compiten en una carrera. ¿Dé cuántas formas el atleta "A" ganará la carrera?. Considerar que no hay empates.

A) 720 B) 120
C) 360 D) 24
E) 600

PROBLEMA 14

Si existen 40 números de la forma :

$$\overline{a(n-a)(n+5-a)b(b+3)}$$

en base "n". Hallar "n".

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 15

PROBLEMA 15

Lucho invita al cine a su novia y a los 3 hermanos de ella; al encontrar una fila de 5 butacas :

I. Podrán ubicarse de 25 maneras diferentes.

II. Podrán elegir sus lugares de 24 maneras diferentes, si es que Lucho se sienta siempre en el centro.

III. Podrán ubicarse de 48 maneras diferentes, si es que los novios se sientan juntos.

A) VFF B) FVV
C) VVF D) VFV
E) FVF

PROBLEMA 16

Las ciudades "A" y "B" están unidas por 3 rutas diferentes y "B" con "C" por 2 rutas diferentes.

I. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá ir de "A" hasta "C" pasando por "B"?.

II. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá ir y volver de "A" a "C"?.

III. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá ir y volver de "A" a "C", si la ruta de regreso debe ser diferente a la de ida?.

A) 6 ; 12 ; 11
B) 6 ; 12 ; 10
C) 6 ; 12 ; 8
D) 6 ; 36 ; 28
E) 6 ; 36 ; 30

PROBLEMA 17

Calcular el valor de n :

$$\frac{(n+2)! + (n+1)!}{n! + (n-1)!} = 18$$

A) 3 B) 5 C) 8
D) 16 E) 10

PROBLEMA 18

¿Cuántas señales diferentes pueden emitirse con 2 focos rojos, 2 amarillos y 3 azules en un juego de luces que contiene 7 portafocos?

A) 420 B) 200
C) 24 D) 210
E) 120

PROBLEMA 19

Una alumna tiene para vestirse 4 blusas, 3 pantalones, 2 faldas y 6 pares de zapatos. ¿De cuántas formas se podrá vestir?

A) 120 B) 144
C) 100 D) 15
E) 110

PROBLEMA 20

6 personas se ubican alrededor de una mesa circular. ¿De cuántas formas podrán ubicarse si 3 de ellas deben estar siempre juntas?

A) 36 B) 144
C)72 D) 120
E) 54

Claves

PRIMERA PRÁCTICA

1. A	5. A	9. B	13. B	17. A
2. A	6. A	10. A	14. B	18. D
3. D	7. A	11. E	15. B	19. A
4. C	8. A	12. E	16. E	20. A

SEGUNDA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

¿Cuántas palabras de 4 letras se pueden formar con 7 mayúsculas y 8 minúsculas, de tal forma que cada palabra empiece en mayúsculas y las demás sean minúsculas, siendo todas las letras diferentes?

A) 5 586 B) 4 432
C) 3 241 D) 2 352
E) 7 421

PROBLEMA 2

A una reunión social asistieron 10 varones y 8 mujeres :

- Sea P el número de saludos que se realizan entre todos los presentes.
- Sea N el número de posibles maneras que se puede formar una pareja para iniciar el baile.

Calcule P–N.

A) 53 B) 73
C) 153 D) 80
E) 513

PROBLEMA 3

Una prueba consistía en responder con verdadero (V) ó falso (F) cada de las 10 proposiciones dadas. Considerándose que 7 eran falsas y 3 verdaderas. Calcule cuántas respuestas globales se darían.

- Sin considerar el dato de valores veritativos.
- Considerando dicho dato.

A) 1 200 ; 170 B) 1 024 ; 120
C) 512 ; 120 D) 20 ; 32
E) 406 ; 307

PROBLEMA 4

Dado un cuadrado, en uno de cuyos lados se debe construir un triángulo equilátero, en el otro, un triángulo obtusángulo, en el otro un exágono y en el cuarto, un rectángulo; en el interior del cuadrado en uno de sus lados una semicircunferencia. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá dibujar dicha figura?

A) 12 B) 24 C) 48
D) 72 E) 96

PROBLEMA 5

Se desea ubicar en una columna 4 mujeres y 3 hombres. Si un hombre no puede ir detrás de otro, ya que hay una mujer entre ellos. ¿Dé cuántas maneras se pueden ubicar las personas?

A) 72 B) 108 C) 150
D) 156 E) 144

PROBLEMA 6

Un estudiante debe contestar 7 de 10 preguntas de un examen. ¿Dé cuántas maneras se puede escoger?

a. Las 7 preguntas.

b. Si las dos primeras son obligatorias.

c. Si debe contestar 3 de las seis primeras.

A) 120 : 56 : 20 B) 60 ; 28 ; 10
C) 240 : 56 ; 40 D) 180 : 14 : 30
E) 120 ; 63 ; 24

PROBLEMA 7

Un estudiante planea matricularse en los cursos A, B y C. Los horarios de A son a las 8, 11 y 15 horas, los de B son a las 8, 10 y 15 horas y los de C a las 10, 12 y 15 horas, todos en el mismo día. Si las clases son de una hora. ¿Cuántos horarios distintos puede preparar en los 3 cursos de manera que no haya cruses?

A) 13 B) 15 C) 16
D) 14 E) 18

PROBLEMA 8

Un grupo de 5 hombres y 10 mujeres, se dividen al azar en 5 grupos de 3 personas cada una. Calcule el número de maneras en que cada grupo contenga un hombre, sin que este pueda alternar en otro grupo.

A) 112 800 B) 126 300
C) 126 500 D) 118 400
E) 113 400

PROBLEMA 9

Seis hombres y seis mujeres compiten realizando cierta tarea, si los seis primeros puestos son ocupados por 4 hombres y 2 mujeres, determine el número de casos.

A) $4\,320\times6!$ B) $4\,230\times6!$
C) $3\,240\times6!$ D) $2\,340\times6!$
E) $225\times6!$

PROBLEMA 10

De cuántas maneras diferentes puede un padre repartir 8 regalos entre sus 3 hijos, si el mayor debe recibir 4 regalos y los menores 2 regalos cada uno.

A) 480 B) 210 C) 420
D) 840 E) 700

PROBLEMA 11

Halle el número de maneras diferentes en que se pueden formar números enteros positivos con los dígitos 3, 4, 5, 6, 7 de manera que los dígitos no se repitan.

A) 320 B) 325
C) 300 D) 120
E) 720

PROBLEMA 12

Se tiene 8 vasos descartables de un mismo tipo, 5 de los cuales están llenos con gaseosas y los 3 restantes con refresco de chicha morada. ¿Dé cuántas maneras diferentes se pueden ordenar linealmente los vasos llenos; si dos vasos conteniendo gaseosa y chicha tienen que estar siempre juntos?

A) 120 B) 105
C) 168 D) 210
E) 350

PROBLEMA 13

Al puerto del Callao llegan 3 yates ofreciendo 1, 2 y 3 asientos vacíos respectivamente. ¿Dé cuántas maneras distintas un grupo de 6 amigos que esperan en dicho puerto, podrán repartirse para abordarlos?

A) 720 B) 320
C) 360 D) 60
E) 8 640

PROBLEMA 14

Se tiene 6 bolas : tres negras, una roja, una blanca y una azul. ¿De cuántas maneras se

las puede ordenar en una fila que contenga 4 bolas?

A) 120 B) 60 C) 72
D) 84 E) 54

PROBLEMA 15

¿Cuántos comités de 4 personas se pueden formar con un grupo de 12 personas, de tal modo que la comisión tenga un presidentes, un secretario, un tesorero y un vocal?

A) 11 880 B) 18 800
C) 11 800 D) 10 960
E) 12 420

PROBLEMA 16

Moisés tiene 7 monedas de distinto valor. ¿Dé cuántas formas se pueden distribuir dichas monedas en los dos bolsillos de su casaca?

A) 126 B) 129
C) 127 D) 128
E) 256

PROBLEMA 17

Una señorita entra a una tienda que tiene en exhibición 12 minifaldas diferentes : 5 de color blanco, 4 de color negro y 3 de color rojo. ¿Cuántas compras diferentes pueden hacer, si desea llevar como mínimo una de color blanco y una de color negro?, si sólo tiene dinero para cuatro minifaldas.

A) 1 120 B) 600
C) 800 D) 720
E) 900

PROBLEMA 18

Una señorita que acaba de hacer la primera comunión, desea repartir las 9 estampas que le queda: 4 a su profesora, 3 a su primo y 2 a su amiga. ¿De cuántas maneras lo puede hacer?

A) 630 B) 1 890
C) 5 220 D) 1 260
E) 2 520

PROBLEMA 19

¿Cuántas palabras de 5 letras (con o sin sentido) se pueden formar con 7 letras mayúsculas consonantes y 8 minúsculas (3 vocales y 5 consonantes) de tal manera que siempre se comience con mayúscula y tenga al menos una vocal?

A) $7\left(C_4^{14}-C_4^{11}\right)4!$ B) $7\left(C_4^{15}-C_4^{12}\right)5!$

C) $15\left(C_4^{14}-C_4^{11}\right)5!$ D) $15\left(C_4^{14}-C_4^{12}\right)5!$

E) $7\left(C_4^{15}-C_4^{11}\right)5!$

PROBLEMA 20

Una firma comercial tiene 10 vendedores. ¿De cuántas formas pueden asignarse a los vendedores en dos escritorios con cinco vendedores en cada escritorio?, ¿y de cuántas formas con siete en un escritorio y tres en el otro?

A) C_5^{12} ; 7! B) C_5^{12} ; 3!

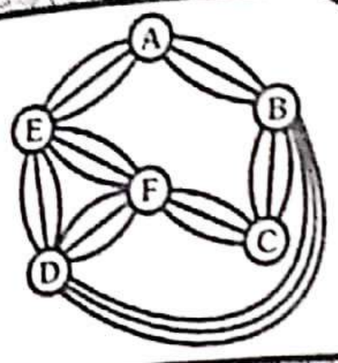
C) C_5^{7} ; C_6^{10} D) C_3^{10} ; C_7^{10}

E) C_5^{10} ; C_7^{10}

Claves

SEGUNDA PRÁCTICA

1. D	5. E	9. E	13. D	17. A
2. B	6. A	10. C	14. C	18. D
3. B	7. D	11. B	15. A	19. A
4. B	8. E	12. D	16. A	20. E



TERCERA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

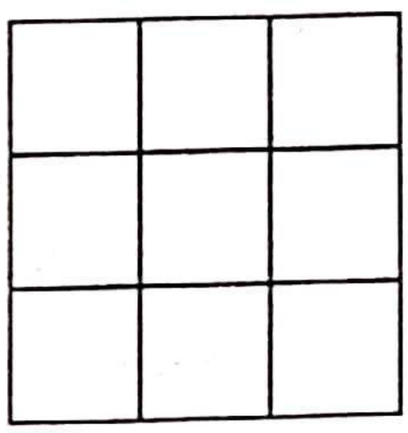
Se llama capicúa al número de varias cifras que se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de la misma forma. ¿Cuántos números capicúas hay entre 100 y 1 000?.

A) 500 B) 10 C) 90
D) 200 E) 100

PROBLEMA 2

¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar 6 libros iguales en un estante, cuya forma es la indicada en la figura, si se desea que en cada casilla haya a lo más un libro y en cada fila y columna 2 libros?

A) 2
B) 6
C) 36
D) 9
E) 4



PROBLEMA 3

Se tiene 3 cajas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede distribuir dos objetos A y B en dichas cajas, pudiendo ser que ambos queden en una misma caja?

A) 3 B) 6 C) 8
D) 9 E) 2

PROBLEMA 4

Un barco lleva 8 banderas para hacer señales :

- Cuántas señales se podría enviar empleando sólo 3 de ellas.
- Cuántas señales se podría enviar con 4 de ellas empezando con el rojo y terminando con el azul.
- Cuántas señales se podría enviar con 5 de ellas si el blanco y el azul deben estar en los extremos.
- Cuántas señales se podría enviar con 3 de ellas como máximo.

Dar como respuesta la suma de los resultados.

A) 1 000 B) 1 060 C) 1 006
D) 1 002 E) 1 200

PROBLEMA 5

De 8 personas se necesitan 3 para :

- Formar un comité de miembros.
- Formar una junta directiva con 3 cargos diferentes.
- Formar un comité de 3 miembros donde siempre esté Juan.
- Formar una junta directiva con 3 cargos diferentes con Juan como presidente.

¿De cuántas maneras puede hacerse en cada caso?

Dar como respuesta la suma de los resultados

A) 405 B) 504 C) 445
D) 455 E) 544

PROBLEMA 6

Juan y Rosa se van aun cine que cuenta con platea alta y baja con capacidad de 160

y 240 asientos distribuidas en filas de 10 asientos cada uno. Calcular de cuántas maneras se pueden ubicar juntos Juan y Rosa si sus padres deben estar juntos y no estar en la misma platea de ellos.

A) 248 832 B) 240 000
C) 132 000 D) 174 000
E) 186 000 -

PROBLEMA 7

En un pizzeria se anuncia que es posible poner uno o más, de los 5 aderezos que ofrecen para la pizza, aunque también es posible que no le pongan ninguno. ¿Cuántas posibilidades tiene el cliente para pedir una pizza?

A) 32 B) 31 C) 64
D) 16 E) 63

PROBLEMA 8

Betty que es amiga de José, Pablo y 9 amigos más, ¿de cuántas maneras diferentes puede seleccionar un grupo de 5 para cenar si José y Pablo no pueden estar en el mismo grupo?

A) 126 B) 252 C) 384
D) 378 E) 276

PROBLEMA 9

Dos parejas de novios van al cine con las madres de las novias. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar en 6 asientos sin que se separen las parejas?

A) 24 B) 120 C) 96
D) 48 E) 192

PROBLEMA 10

Alrededor de una mesa circular una madre y sus cinco hijas se disponen a sentarse para conversar. Pero sólo hay sillas para la madre y tres hijas. ¿De cuántas maneras distintas podrán ubicarse?, si las hijas que no tienen sillas se ubican de pie al lado de la madre.

A) 60 B) 480 C) 120
D) 360 E) 720

PROBLEMA 11

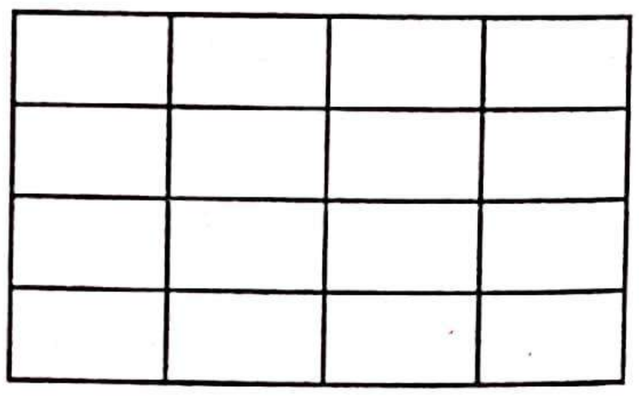
¿Cuántos ordenamientos de 2 vocales diferentes y 2 consonantes diferentes, se pueden formar con 4 consonantes y 2 vocales diferentes, con la condición de que no han de figurar 2 vocales seguidas?

A) 60 B) 120 C) 72
D) 144 E) 62

PROBLEMA 12

Se tienen 4 fichas de colores: rojo, blanco, negro y verde. Si deben colocarse en el tablero mostrado de forma que en cada fila y columna se tenga una ficha de cada color, ¿cuántas maneras distintas hay de poder hacer la distribución?

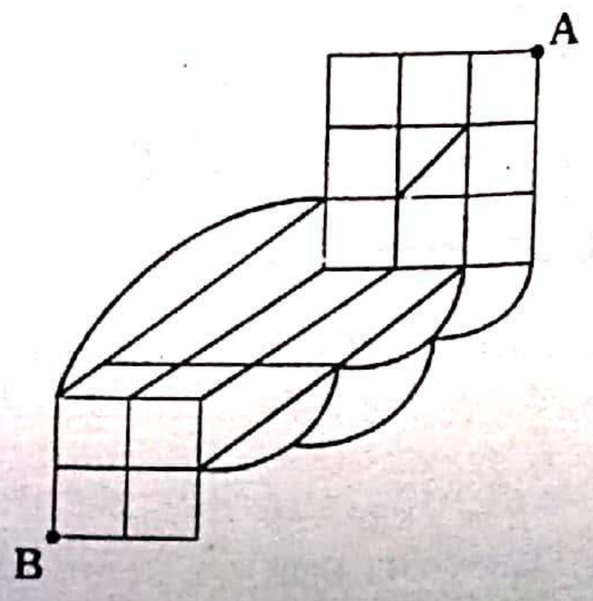
A) 24
B) 576
C) 560
D) 24
E) 120



PROBLEMA 13

De cuántas maneras diferentes se puede ir de "A" hacia "B", de modo que en el recorrido siempre se esté avanzando respecto a la meta.

A) 177
B) 180
C) 190
D) 167
E) 165



PROBLEMA 14

Si :

- "x" representan el número total de ceros en que termina 50!.
- "y" representa el mayor exponente del único factor "7" resultante en 100!.

Calcular : $\frac{y-x}{2}$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

PROBLEMA 15

¿De cuántas maneras diferentes se pueden acomodar 6 personas en un auto de 5 asientos, sabiendo que sólo 2 de ellos manejan y que una persona no viajará en el auto?

A) 120 B) 150 C) 240
D) 340 E) 410

PROBLEMA 16

¿De cuántas maneras diferentes se puede escoger a 5 candidatos entre los 8 para que ocupen diferentes cargos, excepto 2 de ellos que siempre ocupan los mismos?

A) 60 B) 120 C) 240
D) 360 E) 420

PROBLEMA 17

En una reunión hay 8 personas, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 5 de ellas alrededor de una mesa, si hay 2 de ellas (A y B) que no pueden estar en la mesa a la vez?

A) 864 B) 924 C) 720
D) 900 E) 800

PROBLEMA 18

Sea un alfabeto $\{\Delta\ ;\ *\ ;\ -\ ;\ 0\ ;\ \sim\ ;\ \#\}$

¿De cuántas maneras se puede formar una secuencia de tres símbolos tomados del alfabeto? si :

a) Se permite la repetición de símbolos.

b) No se permite la repetición de símbolos.

c) No se permite la repetición de símbolos, pero el símbolo # debe aparecer.

A) 216 ; 60 ; 60
B) 216 ; 120 ; 60
C) 216 ; 60 ; 60
D) 36 ; 60 ; 60
E) 36 ; 120 ; 60

PROBLEMA 19

¿De cuántas formas se puede seleccionar un hombre y una mujer de un grupo de 2n parejas casadas, si se quiere que las parejas escogidas no sean marido y mujer?

A) $2n(2n-1)$ B) $4n^2$
C) $\frac{(4n)!}{2}$ D) $2n^2$
E) $4(n^2+1)$

PROBLEMA 20

En cuántos ceros termina el desarrollo de :

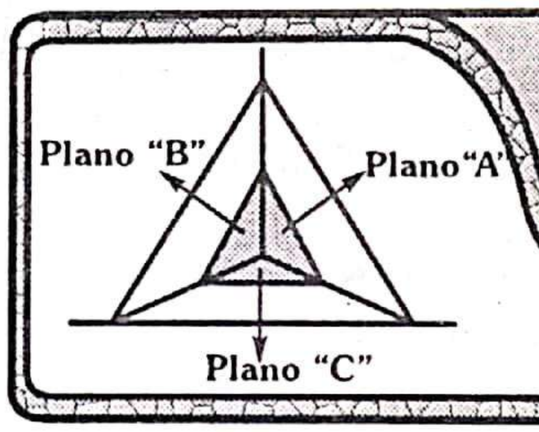
$$M = (420! + 600!)^3$$

A) 120 B) 168 C) 504
D) 103 E) 309

Claves

TERCERA PRÁCTICA

1. C	5. D	9. C	13. E	17. A
2. B	6. A	10. C	14. B	18. B
3. D	7. A	11. C	15. C	19. A
4. C	8. D	12. B	16. B	20. E



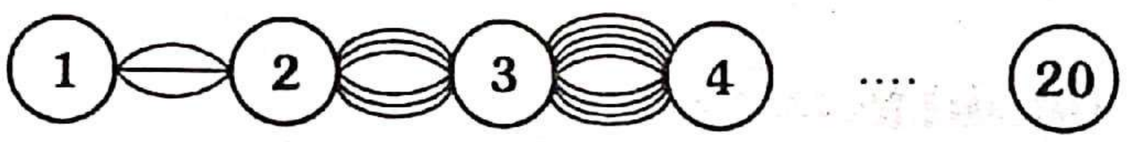
CUARTA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

En la figura, cada línea representa un camino. ¿De cuántas maneras distintas se puede ir de la ciudad 1 a la ciudad 20?



A) $3^{20} \times 20!$ B) $3^{19} \times 19!$
C) 20! D) 19!
E) $3^{20} \times 19!$

PROBLEMA 2

Una persona descansa 2 días cualesquier por semana. ¿Cuántas semanas podrán transcurrir para que no se repitan los días de descanso?

A) 42 B) 49 C) 21
D) 43 E) 22

PROBLEMA 3

Un alumno para prepararse tiene que escoger entre 4 academias y cada una de éstas tiene turnos de mañana, tarde y noche. ¿De cuántas maneras podrá matricularse?

A) 64 B) 15 C) 20
D) 12 E) 16

PROBLEMA 4

Se quiere tomar una foto a un grupo de 8 alumnos, pero en la foto solo pueden aparecer 5 alumnos sentados en línea recta. ¿De cuántas maneras diferentes se puede tomar dicha foto?

A) 40 320 B) 6 720 C) 56
D) 5 430 E) 20 320

PROBLEMA 5

Un bote de 8 remos va a ser tripulado por un grupo seleccionado de 11 hombres, de los cuales 3 pueden llevar el timón. ¿De cuántas maneras puede ordenarse el grupo si dos de los hombres participan obligatoriamente y sólo pueden remar en uno de los lados? (El bote tiene la misma cantidad de remos a sus lados).

A) 2×9! B) 4×9! C) 4×8!
D) 2×8! E) 8×9!

PROBLEMA 6

En un torneo de ajedrez se jugaron en total 524 partidas, y se sabe además que hubieron 2 ruedas. En la primera jugaron todos contra todos y en la segunda jugaron los 8 mejores. ¿Cuántas personas participaron?

A) 32 B) 64 C) 16
D) 30 E) 60

PROBLEMA 7

De un grupo de 15 personas, 5 son muchachos, 6 son muchachas y 4 son adultos. Se desea formar un comité de 6 personas. ¿De cuántas maneras se pueden agrupar, si en el comité deben haber por lo menos 2 adultos, 2 muchachas y un muchacho?

A) 1 800 B) 2 200
C) 1 900 D) 1 600
E) 2 400

PROBLEMA 8

En una tienda hay 6 camisas y 5 pantalones que me gustan. Si decido compra 3 camisas y 2 pantalones, ¿de cuántas maneras diferentes puedo escoger las prendas que me gustan?

A) 30 B) 300
C) 200 D) 400
E) 500

PROBLEMA 9

El número de permutaciones de x letras diferentes tomadas de cuatro en cuatro, es al número de permutaciones tomadas de cinco en cinco como 1 es a 8. Hallar x

A) 9 B) 10
C) 11 D) 12
E) 13

PROBLEMA 10

¿Cuántos partidos de fútbol se juegan en total en un campeonato que se juega a dos ruedas?, si participan 20 equipos.

A) 190 B) 380
C) 400 D) 200
E) 40

PROBLEMA 11

Entre 10 personas se desea formar una comisión de 5 personas en la cual debe existir un presidente y un secretario. ¿De cuántas maneras se podrá formar la comisión, si hay 2 personas que siempre deben estar juntos y hay otras 2 que no deben integrar la misma comisión?

A) 1 720 B) 1 420
C) 6 200 D) $310\times10!$
E) $31\times10!$

PROBLEMA 12

Cinco niños, cuatro hombres y tres mujeres van a sentarse en una fila de 12 asientos. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar de manera que los niños siempre permanezcan juntos entre sí, lo mismo que los hombres, pero no las mujeres?

A) $3!\times5!\times4!\times3!$
B) $12\times3!\times4!\times5!$
C) $14\times3!\times4!\times5!$
D) $10\times3!\times4!\times5!$
E) $13\times3!\times4!\times5!$

PROBLEMA 13

¿Cuántas palabras diferentes, sin importar su sentido, se pueden formar intercambiando de lugar las letras de la palabra ARTEEEE?

A) 20 B) 16 C) 15
D) 18 E) 24

PROBLEMA 14

¿Cuántos productos diferentes de 3 factores pueden obtenerse con los números 7, 9, 11, 13 y 17?

A) 60 B) 10 C) 125
D) 20 E) 30

PROBLEMA 15

Se tiene "n" objetos iguales numerados desde 1 hasta $n(3<n)$.

- Si se permutan los "n" objetos. ¿De cuántas maneras k de ellos ocuparán sus posiciones correspondientes? $(k<n)$
- Si se tiene 3 cajas en las cuales se distribuyen los n objetos. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden distribuir a fin que sólo una caja quede vacía?

A) C_k^n ; $(n-1)$

B) C_k^n ; $(n-2)$

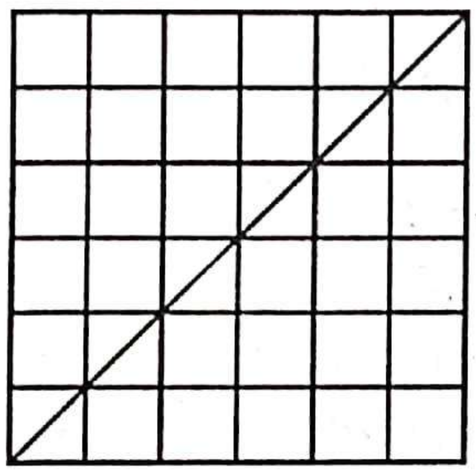
C) $C_k^n \times (n-k)!$; $3(n-1)$

D) C_k^n ; n

E) C_k^n ; $n+1$

PROBLEMA 16

Calcule cuántos triángulos existen en el siguiente gráfico :



A) 36 B) 18 C) 72
D) 63 E) 42

PROBLEMA 17

Cinco estudiantes forman fila en una ventanilla para realizar cierto trámite. De cuántas maneras diferentes pueden formar la fila si :

a) El más alto está siempre al comienzo.

b) El más alto y el más bajo deben estar en extremos opuestos.

c) El más alto y el más bajo no deben estar juntos.

A) 20 ; 12 y 48
B) 24 ; 6 y 48
C) 24 ; 12 y 72
D) 24 ; 12 y 54
E) 24 ; 12 y 48

PROBLEMA 18

¿Cuántos números de 4 cifras diferentes existen de tal forma que en su escritura solamente se utilicen 2 cifras pares y 2 cifras impares?

Obs. (no considere al cero como cifra par)

A) 1 440 B) 240
C) 480 D) 5 760
E) 2 400

PROBLEMA 19

En una reunión hay 8 personas, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 5 de ellas alrededor de una mesa, si hay 2 de ellas (A y B) que no pueden estar en la mesa a la vez?

A) 864 B) 924
C) 720 D) 900
E) 800

PROBLEMA 20

En un restaurante solo sirven 6 tipos de jugos. Si cada cliente puede pedir uno o más de ellos, pero sin repetir ninguno, ¿cuántos pedidos distintos puede hacer el cliente?

A) 68 B) 67
C) 63 D) 58
E) 60

Claves

CUARTA PRÁCTICA

1. B	5. B	9. D	13. E	17. C
2. C	6. A	10. B	14. B	18. E
3. D	7. A	11. A	15. C	19. A
4. B	8. C	12. C	16. E	20. C

QUINTA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

Cuántos numerales existen de la forma :

$$\overline{a(a+2)\left(\frac{b}{3}\right)(b)(4c)(c-1)}$$

A) 120 B) 35 C) 42
D) 128 E) 56

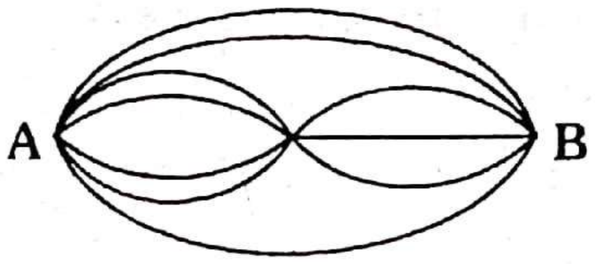
PROBLEMA 2

Calcule cuántos números del sistema nonario con 5 cifras existen, cuyo producto de cifras sea par o cero.

A) 51 464 B) 32 200
C) 50 440 D) 17 200
E) 35 400

PROBLEMA 3

¿De cuántas formas diferentes una persona puede ir de A a B y regresar al punto A sin retornar por ningún tramo o camino de ida?



A) 144 B) 150
C) 158 D) 284
E) 148

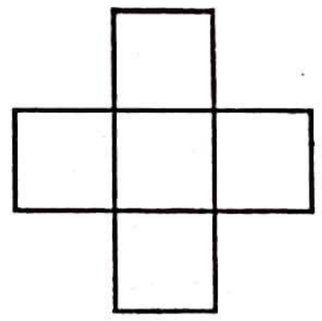
PROBLEMA 4

Un equipo de béisbol consta de 6 jardineros 7 jugadores de cuadra, 5 lanzadores y 2 receptores (entre titulares y suplentes). ¿De cuántas formas diferentes se pueden elegir un equipo de 9 jugadores, sabiendo que debe haber 3 jardineros, 4 jugadores de cuadra, un lanzador y un receptor?

A) 7 B) 70
C) 700 D) 7 000
E) 70 000

PROBLEMA 5

De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar las cifras significativas del sistema senario en la figura, si en el lugar central sólo se puede poner cifras pares.



A) 32 B) 35 C) 36
D) 42 E) 48

PROBLEMA 6

Se tiene un grupo de 10 médicos de los cuales se van a destacar a 8 de ellos a provincias diferentes, si entre los médicos 3 son mujeres y todas llegan a ser destacadas. ¿De cuántas maneras diferentes se hizo la distribución a las provincias?

A) 501 330 B) 846 720
C) 648 270 D) 40 320
E) 17 210

PROBLEMA 7

Un profesor posee 6 libros de RM, 3 de His-

toria, 2 de RV y 4 de Física (todos de diferentes tamaños) y desea repartirlos entre sus tres alumnos en partes iguales. ¿De cuántas maneras diferentes podrá hacer esto, si desea que cada uno de sus alumnos reciba dos libros de RM?

A) $26\times(9!)$ B) $30\times(7!)$
C) $21\times(8!)$ D) $32\times(4!)$
E) $50\times(11!)$

PROBLEMA 8

Cinco niñas y dos niños van al parque y encuentran una banca para 7 personas. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse, si los niños no desean sentarse juntos?

A) 1 200 B) 3 100
C) 3 600 D) 1 600
E) 6 300

PROBLEMA 9

¿De cuántas maneras se puede establecer un rol de exámenes para 6 asignaturas en un período de 2 semanas, si RM y Aritmética deberán tomarse en lunes, uno de los viernes es feriado, los domingos no hay exámenes y se debe tomar a lo más un examen por día?

A) 2 520 B) 2 250
C) 2 000 D) 6 048
E) 2 320

PROBLEMA 10

Un cuadrado está dividido en nueve cuadrados iguales. ¿De cuántas maneras diferentes se puede pintar cada casilla con verde, negro y rojo, de modo que en cada horizontal y en cada vertical haya un cuadrado de cada color?

A) 6 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15

PROBLEMA 11

Cuántos números de la siguiente forma existen :

$$\overline{a\left(\frac{b}{3}\right)\left(\sqrt{c}+4\right)(2a)}$$

A) 210 B) 240
C) 400 D) 250
E) 310

PROBLEMA 12

De cuántas maneras diferentes se puede formar una pareja de baile y un grupo conformado por 2 mujeres, si se disponen de 10 hombres y 20 mujeres. (Asumir que primero se selecciona la pareja mixta).

A) 34 251 B) 34 200
C) 190 00 D) 34 210
E) 18 060

PROBLEMA 13

En una tienda de juguetes el vendedor debe exhibir 5 osos y 3 perros de peluche (todos distintos) en una repisa de 8 espacios. ¿De cuántos modos podrá ubicar los juguetes, sabiendo que los perros no debe ubicarlos juntos?

A) 12 800 B) 14 400
C) 16 200 D) 18 400
E) 36 000

PROBLEMA 14

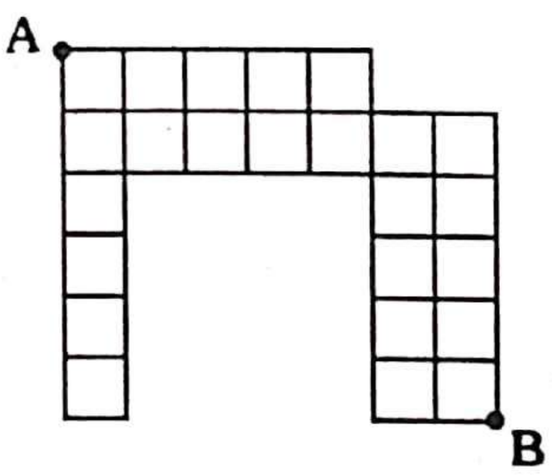
Halle el valor de M :

$$M=\frac{1}{(n+1)!}+\left[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\ldots+\frac{n}{(n+1)!}\right]$$

A) n^n B) $n-1$
C) 0 D) 1
E) $n+1$

PROBLEMA 15

De cuántas maneras diferentes se puede llegar de A hacia B. (sin retroceder)



A) 261 B) 132
C) 350 D) 358
E) 370

PROBLEMA 16

Un palco de 4 asientos es vendido a 2 parejas. ¿De cuántas maneras diferentes podemos acomodarlos, si cada pareja quiere estar junta?

A) 2 B) 16
C) 12 D) 8
E) 4

PROBLEMA 17

¿Cuántos números de la forma : $\overline{(a+b)cdba}$ existen?

A) 10 000 B) 9 000
C) 5 400 D) 900
E) 3 600

PROBLEMA 18

Una compañía desea ascender a cuatro de sus veinte empleados de confianza para los cargos de gerente de ventas, gerente de finanzas, gerente de control de calidad y gerente de sistemas. ¿Cuántas opciones distintas se tiene para efectuar estos ascensos?

A) 116 280 B) 136 500
C) 273 000 D) 105 000
E) 210 000

PROBLEMA 19

La cantidad de numerales de la forma:

$$\overline{(2a)(2b)(a+b)}_n$$

es 156 ; donde "n" es par, calcule "n" $(a,\ b \in \mathbb{Z}^+)$.

A) 12 B) 16
C) 18 D) 24
E) 26

PROBLEMA 20

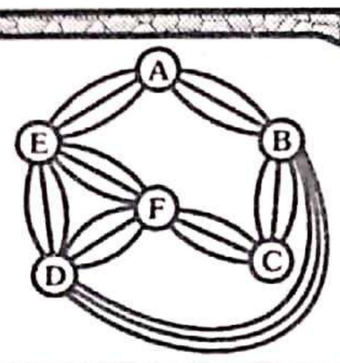
¿De cuántas maneras diferentes, 2 peruanos, 3 bolivianos y 4 chilenos pueden sentarse en fila de modo que los de la misma nacionalidad se sienten juntos?

A) 1 728 B) 1 500
C) 1 241 D) 1 643
E) 1 892

Claves

QUINTA PRÁCTICA

1. E	5. E	9. D	13. E	17. C
2. A	6. B	10. D	14. D	18. A
3. B	7. B	11. C	15. A	19. E
4. D	8. C	12. B	16. D	20. A



SEXTA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

Un club tiene 13 miembros de los cuales 6 son hombres. ¿Cuántas juntas directivas de 3 miembros : presidente, vicepresidente y vocal pueden formarse, si el presidente debe ser una mujer y el vicepresidente debe ser un hombre?

A) 210 B) 318 C) 420
D) 462 E) 576

PROBLEMA 2

Si Julia tiene para vestirse; 5 pantalones, 3 minifaldas, 6 blusas, 2 polos y 8 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras diferentes podrá vestirse?

A) 512 B) 510 C) 720
D) 729 E) 448

PROBLEMA 3

Un estudiante de la academia tiene que contestar 8 de 10 preguntas en un examen. Si las 3 primeras son obligatorias y la última pregunta ha sido anulada. ¿De cuántas maneras puede escoger las preguntas?

A) 45 B) 24 C) 6
D) 18 E) 21

PROBLEMA 4

Una persona tiene 6 libros diferentes de matemática y otra tiene 9 libros diferentes de letras. ¿De cuántas maneras diferentes puede intercambiarse un libro de matemática por un libro de letras, uno por uno?

A) 54 B) 15 C) 60
D) 32 E) 45

PROBLEMA 5

¿Cuántas matrices distintas de 4 elementos distintos se puede formar con los números 2, 3, 4, 7, 8 y 9?

A) 360 B) 625 C) 72
D) 1 296 E) 720

PROBLEMA 6

Cuántos sonidos distintos pueden producirse con 7 teclas de un piano, si sólo se tocan 3 de ellas una tras otra.

A) 210 B) 35 C) 342
D) 343 E) 240

PROBLEMA 7

Se quieren sentar 4 hombres y 3 mujeres en una fila de modo que los hombres y mujeres estén intercalados. ¿De cuántas formas podrán hacerlo?

A) 24 B) 144 C) 5 040
D) 12 E) 60

PROBLEMA 8

Si hay 8 jugadores, ¿cuántos pases podrán intercambiar?

A) 64 B) 16 C) 32 D) 56 E) 72

PROBLEMA 9

4 viajeros llegan a una ciudad en donde hay 5 hoteles. ¿De cuántas formas se pueden hospedar cada uno en un hotel diferente?

A) 24 B) 60 C) 720
D) 120 E) 360

PROBLEMA 10

De cuántas maneras podrá vestirse una per-

sona que tiene 6 camisas (3 iguales), 6 pantalones (2 iguales) y 4 pares de zapatos (2 iguales)?

A) 144 B) 24 C) 60
D) 120 E) 750

PROBLEMA 11

De mi casa al colegio hay 8 caminos. ¿De cuántas maneras puedo ir y regresar, si de regreso no puedo usar el camino de ida?

A) 64 B) 56 C) 15 D) 49 E) 50

PROBLEMA 12

Si hay 5 candidatos para presidente y 4 para alcalde, ¿de cuántas maneras se pueden elegir estos dos cargos?

A) 20 B) 9 C) 12 D) 40 E) 30

PROBLEMA 13

¿Cuántos numerales de la siguiente forma :

$$\overline{a(a+2)(b-2)b}$$

existen, tal que el producto de sus cifras centrales resulte ser un número par o cero?

A) 56 B) 36 C) 40 D) 48 E) 52

PROBLEMA 14

Cuántos números de la forma :

$$\overline{(a-2)(b+3)(a+6)b}$$

existen en el sistema duodecimal.

A) 30 B) 24 C) 27
D) 21 E) 729

PROBLEMA 15

¿Cuántos números pares de la forma $\overline{ababab}$ existen en el sistema quinario?

A) 12 B) 16 C) 10 D) 14 E) 18

PROBLEMA 16

¿Cuántos números pares existen entre 300 y 700, tal que se pueden escribir sólo con las cifras : 0; 2; 3; 5; 6; 8 y 9?

A) 84 B) 83 C) 72
D) 71 E) 95

PROBLEMA 17

¿Cuántos números impares de 3 cifras, cumplen con la condición de que la suma de sus cifras es un número par?

A) 125 B) 250 C) 225
D) 100 E) 290

PROBLEMA 18

¿Cuántos números de 3 cifras del sistema nonal existen, que no tienen la cifra 5, pero tienen al menos un 3 en su escritura?

A) 176 B) 148 C) 152
D) 158 E) 154

PROBLEMA 19

De 7 hombres y 5 mujeres, se van a formar grupos mixto de 6 personas. ¿De cuántas maneras se podrán formar, si en el grupo debe haber por lo menos 4 mujeres?

A) 100 B) 114 C) 116
D) 112 E) 122

PROBLEMA 20

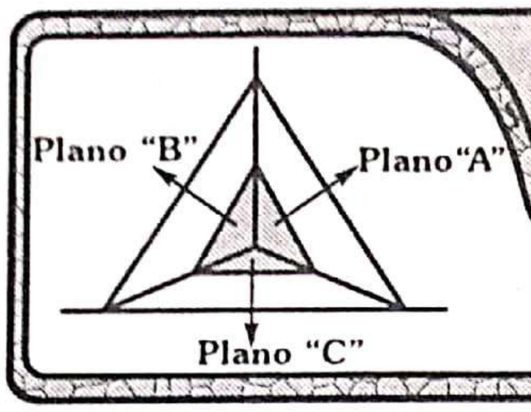
¿De cuántas maneras 4 parejas de esposos se puede ubicar en una mesa circular para jugar casino, si estas parejas siempre juegan juntas?

A) 100 B) 7! C) 96
D) 124 E) 144

Claves

SEXTA PRÁCTICA

1. D	5. A	9. D	13. E	17. C
2. A	6. A	10. C	14. C	18. A
3. C	7. B	11. B	15. C	19. D
4. A	8. D	12. A	16. D	20. C



SÉPTIMA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar 8 torres iguales en un tablero de ajedrez, de modo que las torres no se coman?

A) 8! B) 2 400

C) 64! D) $10 \times 8!$

E) $36 \times 8!$

PROBLEMA 2

De todos los números no capicuás de 7 cifras que empiezan y terminan en 7. ¿Cuántos tienen 4 en la cifra de segundo orden o 2 en la cifra de cuarto orden?

A) 18 800 B) 19 800

C) 18 000 D) 17 010

E) 18 910

PROBLEMA 3

Ana, Betty y Cecilia, van de campamento con 3 muchachos más. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar alrededor de una fogata, si entre 2 chicas hay un muchacho?

A) 16 B) 24

C) 12 D) 36

E) 8

PROBLEMA 4

La partida inaugural de un torneo de ajedrez puede ser jugada por 2 jugadores de 5 participantes previamente escogidos. ¿De cuántas formas puede elegirse a los jugadores?

A) 5 B) 4 C) 10

D) 12 E) 20

PROBLEMA 5

¿De cuántas maneras diferentes se pueden comprar 8 refrescos en una tienda donde lo ofrecen en 4 sabores distintos, sin mezclarlos?

A) 125 B) 145

C) 185 D) 165

E) 200

PROBLEMA 6

¿Cuántos ordenamientos diferentes pueden obtenerse con todas las letras de la palabra BLANQUIAZUL?

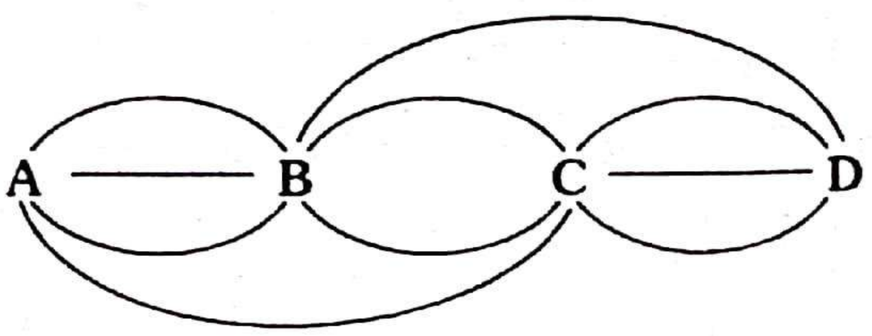
A) $\frac{11!}{2}$ B) $\frac{11!}{8}$

C) $\frac{11!}{4}$ D) $\frac{11!}{16}$

E) 9!

PROBLEMA 7

¿De cuántas maneras diferentes podrá viajar una persona de A a D sin retroceder?

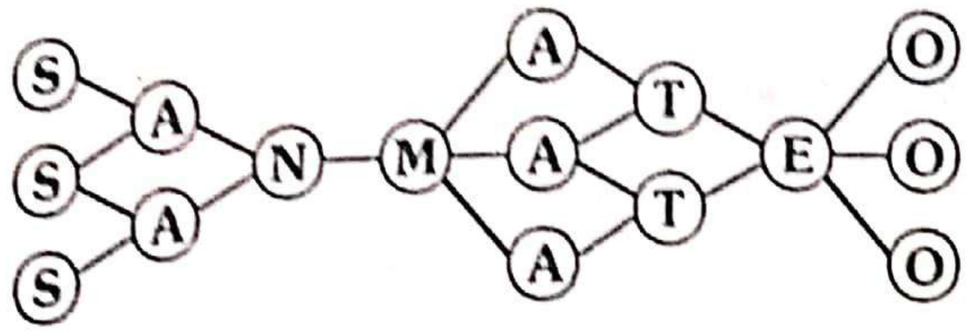


A) 20 B) 18 C) 24

D) 21 E) 23

PROBLEMA 8

¿De cuántas formas distintas se puede leer SAN MATEO?



A) 16 B) 32 C) 64
D) 8 E) 48

PROBLEMA 9

¿De cuántas maneras se puede seleccionar una consonante y una vocal de la palabra NUMEROS?

A) 10 B) 11 C) 12
D) 6! E) 7!

PROBLEMA 10

¿Cuántas palabras diferentes de 5 letras distintas formadas por 2 vocales y 3 consonantes se pueden formar, sin interesar el sentido, escogiendo de las letras de la palabra ESQUILMAR?

A) 60 B) 120
C) 240 D) 2 400
E) 7 200

PROBLEMA 11

Carlos y Manuel acuden a un restaurante que ofrece un menú de 10 comidas diferentes. Si cada uno desea pedir una comida diferente a lo que pide el otro, ¿de cuántas maneras diferentes puede hacerse el pedido?

A) 45 B) 90
C) 100 D) 180
E) 200

PROBLEMA 12

4 personas abordan un automóvil en el que hay 6 asientos. Si sólo 2 saben conducir, ¿de cuántas maneras diferentes pueden sentarse?

A) 24 B) 60
C) 120 D) 240
E) 360

PROBLEMA 13

En el tejado de una casa se ha colocado un juego de 7 focos que dan luces de colores diferentes, que se encienden con la siguiente particularidad: cada vez se encienden 6 y uno está apagado. ¿Cuántos panoramas diferentes se podrán observar?

Nota : suponer que cada uno de los focos en diferentes instantes pueden asumir cualquiera de los 7 colores.

A) $7\times6!$ B) 7×6^6
C) 7^6 D) 7^7
E) 6^6

PROBLEMA 14

¿De cuántas formas pueden sentarse 4 personas alrededor de una mesa circular, si una de ellas permanece fija en su asiento?

A) 6 B) 24 C) 12
D) 2 E) 1

PROBLEMA 15

Se tiene 5 cajas en las cuales se deben colocar 12 bolsas diferentes. ¿De cuántas maneras se puede colocar, si en la primera caja se deben colocar 3 bolsas, en la última caja 4 bolsas y las restantes en las demás cajas?

A) $C_9^{12} \times C_5^9 \times 3^5$

B) $C_3^{12} \times C_4^9 \times 5!$

C) $C_3^{12} \times C_4^9 \times 5^3$

D) $C_3^{12} \times C_4^9 \times C_5^5$

E) $C_3^{12} \times C_4^9 \times P_5^5$

PROBLEMA 16

En un cajón hay 10 jeringas : 3 en mal estado y 7 buenas. Si se extrae una por una al azar, ¿de cuántas maneras se puede ordenar las jeringas extraídas antes de la octava extracción, si en ésta se obtuvo la última en mal estado?

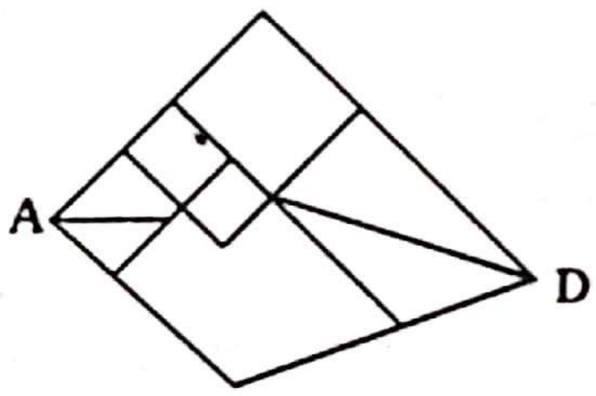
A) 20 B) 21

C) 120 D) 56

E) 42

PROBLEMA 17

Se parte de A a D sin retroceder. ¿De cuántas formas diferentes se podrá hacer?



A) 20 B) 21

C) 22 D) 23

E) 24

PROBLEMA 18

¿Cuántos ordenamientos de 2 vocales diferentes y 2 consonantes diferentes, se pueden formar con 4 consonantes y 2 vocales diferentes, con la condición de que no han de figurar 2 vocales seguidas?

A) 36 B) 72

C) 48 D) 108

E) 144

PROBLEMA 19

¿De cuántas maneras diferentes se puede formar una matriz de orden 3 con los siguientes elementos :

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

de manera que cada cifra intervenga una sola vez?

A) 504 B) 9!

C) $9! \times 3$ D) $8! \bullet$

E) 27!

PROBLEMA 20

Hay 12 maneras en las cuales un artículo manufacturado puede tener un pequeño defecto y 10 maneras en las cuales puede tener un defecto mayor. ¿De cuántas maneras puede ocurrir 2 defectos menores y 2 defectos mayores?

A) 120 B) 720

C) 1 140 D) 2 880

E) 2 970

Claves

SÉPTIMA PRÁCTICA

1. A	5. D	9. C	13. D	17. D
2. E	6. B	10. E	14. A	18. B
3. C	7. C	11. B	15. A	19. B
4. C	8. E	12. C	16. B	20. E

OCTAVA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

¿De cuántas maneras distintas se pueden repartir 4 juguetes distintos (A; B; C; D) entre 3 niños, sin que sobren juguetes y ningún niño se quede sin juguete?

A) 240 B) 280 C) 300
D) 360 E) 720

PROBLEMA 2

Calcule E :

$$E=\frac{0!}{2!}+\frac{1!}{3!}+\frac{2!}{4!}+\ldots \text{ (n sumandos)}$$

A) $1/n$ B) $1/n^2$
C) $1/(n-1)$ D) $n/(n+1)$
E) n^2

PROBLEMA 3

Se lazan dos dados, un rojo y uno verde :

I. ¿Cuántos posibles resultados hay?

II. ¿Cuántos posibles resultados si no se consideran los dobles?

III. ¿De cuántos modos se puede obtener la suma 6 ó 9?

IV. ¿De cuántos modos se puede obtener una suma impar?

A) 36, 12, 8, 14 B) 36, 30, 8, 15
C) 36, 30, 9, 16 D) 36, 18, 8, 16
E) 36, 30, 8, 18

PROBLEMA 4

Ñaño desea tomar una hora semanal de yoga o de danza. ¿De cuántas maneras puede hacer su horario para tal evento si debe asistir a una academia y en éste imparten yoga los lunes, martes y miércoles con un horario de 5 a 6 pm y danza aeróbica los martes, jueves y viernes con un horario de 5 a 6 p.m?.

A) 6 B) 9 C) 3
D) 15 E) 27

PROBLEMA 5

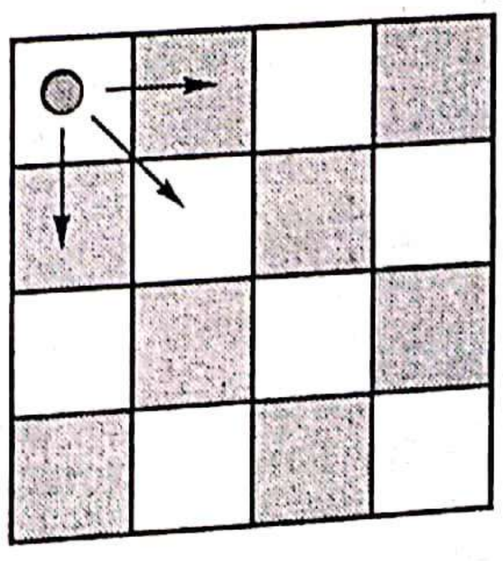
Sobre un hexágono regular se toman 5 puntos en cada lado (sin considerar dichos puntos en los vértices). ¿Cuántos triángulos se pueden formar al unir los 30 puntos?

Observación : los triángulos deben tener como vértices sólo a los puntos sobre los lados del hexágono.

A) 4 010 B) 3 960
C) 3 900 D) 4 000
E) 4 060

PROBLEMA 6

De cuántas formas distintas podrá llegar la ficha al cuadrado inferior derecho, si los movimientos permitidos son los que indican la flecha y sólo se puede avanzar un casillero.



A) 20 B) 21 C) 65
D) 63 E) 26

PROBLEMA 7

En una reunión hay 4 hombres y 5 mujeres. Si se desea formar grupos de 2 ó más personas. ¿Cuántos grupos se formarán?. (En el caso que se formen grupos mixtos éstos no deben exceder de 3 personas).

A) 110 B) 132 C) 127
D) 55 E) 90

PROBLEMA 8

De cuántas formas distintas se puede leer la palabra JOCOHANKA uniendo letras vecinas.

```
J  J  J  J
 O  O  O
  C  C
 O  O  O
H  H
  A
N  N
K  K  K
A  A  A  A
```

A) 192 B) 72 C) 144
D) 180 E) 204

PROBLEMA 9

En una despedida de soltero, a la que asistieron sólo chicas, todas bailaron entre sí una vez. Si en total se lograron conformar 28 parejas diferentes, el número de chicas que participaron fue :

A) 12 B) 17 C) 13
D) 8 E) 7

PROBLEMA 10

Supongamos que proyectamos un viaje y debemos decidir entre el transporte por bus o tren. Si hay 3 rutas para el tren y dos para el bus, ¿de cuántas maneras diferentes podemos realizar dicho viaje?

A) 5 B) 12 C) 8
D) 10 E) 24

PROBLEMA 11

Cierto producto se vende únicamente en los mercados "x", "y" y "z". En "x" se puede conseguir en 10 puestos distintos, en "y" en 7 puestos distintos y en "z" en 12 puestos distintos. ¿De cuántas maneras diferentes se puede comprar dicho producto?

A) 29 B) 18 C) 27
D) 21 E) 840

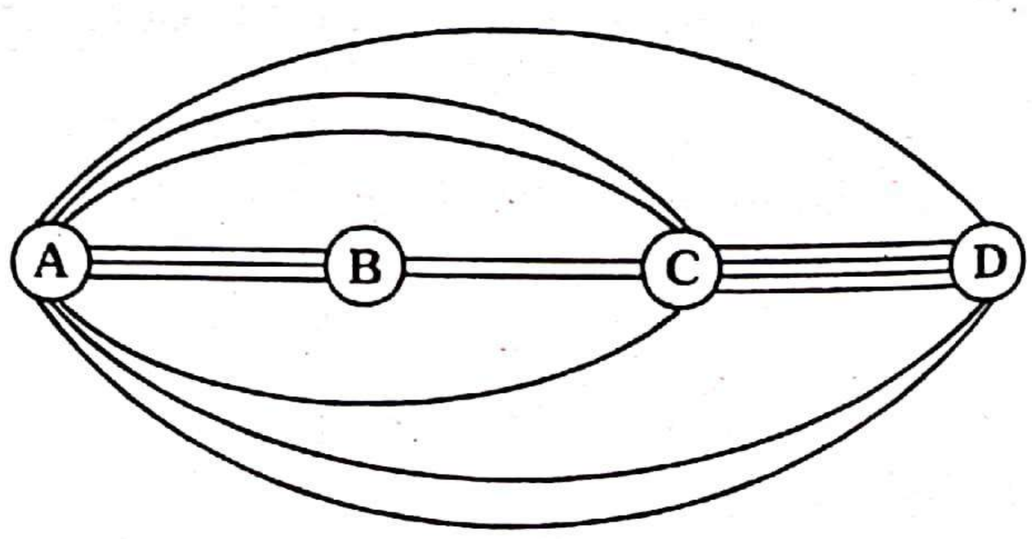
PROBLEMA 12

¿Cuántos jugos diferentes de tres frutas se pueden hacer, si se dispone de 8 frutas para esto?

A) 42 B) 48 C) 52
D) 56 E) 64

PROBLEMA 13

¿De cuántas maneras diferentes una persona puede ir de una ciudad "A" hasta otra ciudad "D", siguiendo los caminos que se muestran en la gráfica?



A) 36 B) 39 C) 42
D) 64 E) 24

PROBLEMA 14

Un club desea formar una bandera representativa de tres franjas verticales, una a continuación de otra. Si se propone siete colores diferentes; ¿cuántas banderas tricolores diferentes se podrán formar?

A) 35 B) 210
C) 5 040 D) 21
E) 42

PROBLEMA 15

Tres alumnos desean escuchar en la misma carpeta el seminario de razonamiento matemático. Si éste se va a realizar en 2 locales, cada uno de 5 aulas y cada aula de 12 carpetas, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar?. Además cada carpeta tiene capacidad para 5 alumnos.

A) 720 B) 7 000
C) 8 960 D) 8 750
E) 7 200

PROBLEMA 16

Se tienen 4 bolas rojas y 3 azules (todos de diferentes tamaño). ¿De cuántas maneras distintas se pueden ubicar en una repisa donde sólo entran 5 y deben estar alternados?

A) 144 B) 72 C) 216
D) 220 E) 238

PROBLEMA 17

Un alumno asiste a la biblioteca todos los días de la semana, 4 días por la mañana y el resto por la tarde. ¿De cuántas maneras diferentes puede acudir semanalmente a la biblioteca?

A) 35 B) 1 225
C) 20 D) 21
E) 84

PROBLEMA 18

Hay que enviar 6 cartas urgentes. ¿De cuántas maneras puede efectuarse esto, si para transmitir las cartas se pueden enviar tres agentes y cada carta se puede entregar a cualquiera de ellos?

A) 531 441 B) 216
C) 120 D) 15 625
E) 521 431

PROBLEMA 19

En una reunión deben intervenir 5 personas : A, B, C, D y E. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir en la lista de oradores con la condición de que B no debe intervenir antes de A?

A) 30 B) 60
C) 120 D) 240
E) 50

PROBLEMA 20

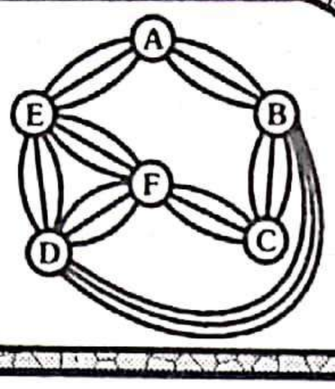
¿De cuántas formas se puede colocar 2 caballos, 2 torres, 2 alfiles, el rey y la reina en la primera fila del tablero de ajedrez?

A) 2 030 B) 5 040
C) 7 420 D) 4 050
E) 6 020

Claves

OCTAVA PRÁCTICA

1. A	5. D	9. D	13. B	17. A
2. D	6. D	10. A	14. B	18. A
3. E	7. C	11. A	15. E	19. B
4. A	8. A	12. D	16. C	20. B



NOVENA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

Dos parejas de esposos ingresan a una dulcería donde ofrecen 7 clases de dulces, si luego de comprar cada persona un dulce, se ubican en un banco de 4 asientos. De cuántas maneras se podrán tomar fotos distintas (teniendo en cuenta la posición y el dulce que consumen) si los esposos van juntos.

A) 280 B) 560
C) 720 D) 1 420
E) 19 208

PROBLEMA 2

¿Cuántos collares diferentes se pueden confeccionar con 7 perlas de distinto tamaño (hay que utilizar las 7)?

A) 5 040 B) 720
C) 360 D) 700
E) 2 520

PROBLEMA 3

De 7 hombres y 5 mujeres se van a formar grupos mixtos de 6 personas. ¿De cuántas maneras se podrán formar estos?

A) 924 B) 919
C) 917 D) 929
E) 35

PROBLEMA 4

Se extraen 2 cartas de una baraja francesa, ¿de cuántas maneras diferentes se puede realizar esto?

A) 1 316 B)1 306
C) 1 326 D) 1 226
E) 1 216

PROBLEMA 5

En una juguería se tiene las siguientes frutas disponibles: naranja, plátano, papaya, mango y fresa. Un grupo de amigos solicitan todos los tipos de jugo que se pueden obtener con las frutas mencionadas. ¿Cuántos amigos son como máximo, si a cada uno le tocó un jugo diferente?

A) 32 B) 33
C) 25 D) 36
E) 31

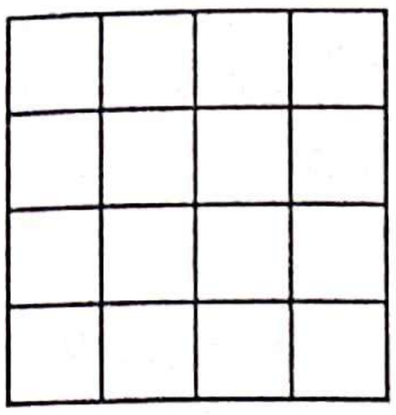
PROBLEMA 6

¿Cuántos números capicúas de 5 cifras existen en base 8, de tal manera que no empiecen en 3 y nunca terminen en 5?

A) 216 B) 180
C) 125 D) 120
E) 140

PROBLEMA 7

De cuántas maneras distintas se pueden colocar 4 aspas de diferente tamaño en los casilleros del siguiente cuadro, de tal manera que no coincidan 2 ó más aspas en una misma fila ni en una misma columna?



A) 620 B) 120
C) 240 D) 530
E) 576

PROBLEMA 8

Con 3 vocales y 3 consonantes distintas. ¿Cuántas palabras de 6 letras pueden formarse con la condición de que no figuren 2 vocales seguidas ni 2 consonantes seguidas, si no hay letras repetidas?

A) 36 B) 48
C) 64 D) 72
E) 144

PROBLEMA 9

En una repisa se colocan 4 textos iguales de matemáticas, 3 iguales de química y 4 de física, también iguales. ¿Cuántos arreglos distintos se pueden hacer de tal manera que uno de química esté al principio y uno de física al final?

A) 3 150 B) 3 500
C) 3 240 D) 6 300
E) 1 260

PROBLEMA 10

¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar alrededor de una mesa 5 hombres y 5 mujeres de modo que no haya juntas 2 personas de un mismo sexo?

A) 14 400 B) 28 800
C) 2 400 D) 5 760
E) 2 880

PROBLEMA 11

¿Cuántos sonidos diferentes pueden producir 8 tambores distintos, si se tocan cuatro simultáneamente?

A) 1 680 B) 1 860
C) 70 D) 120
E) 720

PROBLEMA 12

Se tiene 5 libros rojos, 4 azules y 3 verdes todos de diferente tamaño. ¿De cuántas formas distintas se pueden colocar de modo que los libros del mismo color siempre estén juntos?

A) 33 720 B) $12^2 \cdot 3! \cdot 5!$
C) 332550 D) $12^3 \cdot 4! \cdot 5!$
E) $15 \cdot 3! \cdot 5!$

PROBLEMA 13

¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse correctamente **2n** personas alrededor de una mesa circular de modo que **n** de ellas siempre queden juntas?

A) $(2n-1)!$ B) $(n-1)!$
C) $2n \times n!$ D) $(2n)!$
E) $(n!)^2$

PROBLEMA 14

Un club tiene 24 miembros de los cuales 10 son hombres. ¿Cuántas juntas directivas de 3 miembros : presidente, Secretario, tesorero; pueden formarse si el presidente debe ser un hombre y el secretario una mujer?

A) 3 160 B) 2 980
C) 3 080 D) 3 000
E) 3 120

PROBLEMA 15

Seis alumnos desean sentarse en una carpeta de 6 asientos. ¿De cuántas maneras diferentes podrían hacerlo si dos de ellos siempre se sientan en los dos asientos centrales?

A) 120 B) 24

C) 720 D) 12

E) 48

PROBLEMA 16

Utilizando las cifras : 0; 1; 3; 5; 8; 9. ¿Cuántos números diferentes se pueden formar de tal manera que sean mayores que 3 000, pero menores que 9 000?

A) 648 B) 657

C) 617 D) 647

E) 627

PROBLEMA 17

En forma externa y paralela a cada uno de los lados de un triángulo se trazan sistemas de 5 rectas paralelas entre sí. Cada sistema corta al otro formando nuevos triángulos. ¿Cuántos cuadriláteros se ha formado?

A) 540 B) 90

C) 1 050 D) 450

E) 100

PROBLEMA 18

A y B son dos vendedores informales de polos. Van juntos a la fábrica para hacer sus compras, encontrando sólo tres modelos a elegir. De cuántas maneras podrán hacer sus elecciones, si A compra a lo más 5 polos, mientras que B compra 20 polos y por lo menos dos de cada modelo. De como respuesta el total de elecciones (de A y B juntos).

A) 120 B) 150

C) 175 D) 184

E) 196

PROBLEMA 19

¿De cuántas maneras puede vestirse Lalo si tiene 6 pantalones, 4 camisas y 5 pares de zapatos, todos de diferente color entre sí. Si la camisa blanca siempre lo usa con el pantalón azul y este con ninguna otra camisa?

A) 90 B) 80

C) 95 D) 75

E) 65

PROBLEMA 20

¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar alrededor de una mesa 3 peruanos, 2 bolivianos, 2 colombianos y 3 cubanos de tal manera que se sienten juntos los de igual nacionalidad?

A) $3!^2 \times 2!^2$ B) $3!^3 \times 2!$

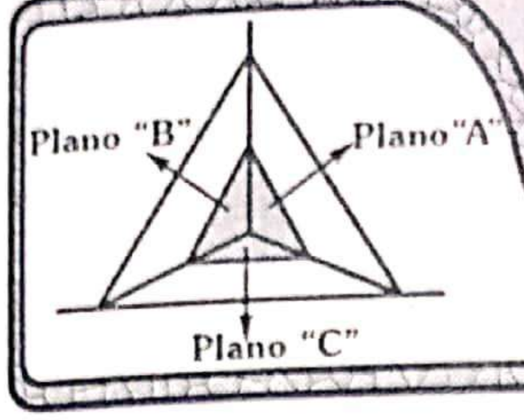
C) $3!^2 \times 2!^3$ D) $3!^3 \times 2!^2$

E) $(3! \times 2!)^3$

Claves

NOVENA PRÁCTICA

1. E	5. E	9. E	13. E	17. C
2. C	6. B	10. B	14. C	18. C
3. C	7. E	11. C	15. E	19. B
4. C	8. D	12. B	16. D	20. A



DÉCIMA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

ANÁLISIS COMBINATORIO

PROBLEMA 1

Halle el valor de :

$$S = 3C_1^n + 7C_2^n + 11C_3^n + \ldots + (4n-1)C_n^n$$

A) $2^n n - 2^n + 1$ B) $2^{n-1} n - 2^n + 1$

C) $2^{n+1} n - 2^n - 1$ D) $2^{n+1} n - 2^n + 1$

E) $2^n - 2^{n-1} + 1$

PROBLEMA 2

Una arañita tiene una determinada media y un determinado zapato para cada una de sus 8 patas. ¿De cuántas formas diferentes la arañita puede ponerse sus medias y zapatos; suponiendo que en cada pata debe ponerse la media antes del zapato?

A) 8! B) $2^8 \times 8!$ C) $8 \times 2!$

D) $16! \times 2^{-8}$ E) 16!

PROBLEMA 3

Doce platillos (con forma idéntica) se ordenan en cuatro columnas verticales. Hay 4 de color rojo, 3 de color azul, 2 grises y 3 blancos. Dora debe romper los 12 platillos (con su pistola y 12 balas) y, para esto siempre debe romper el platillo que queda en la parte inferior de la columna. ¿De cuántas formas puede disparar (y romper) los 12 platillos?

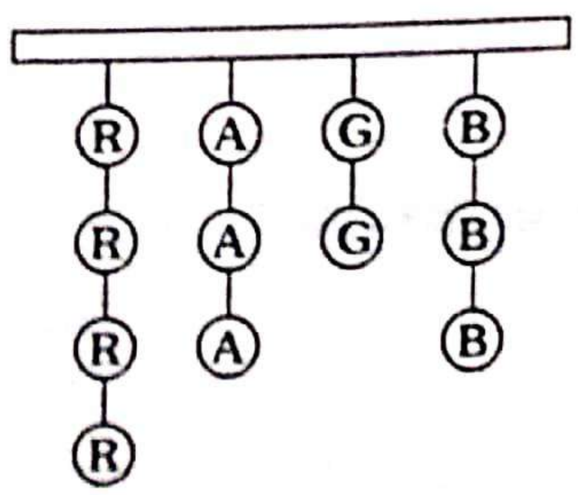
A) 32 100

B) 277 200

C) 288 600

D) 294 400

E) 298 700



PROBLEMA 4

Un microbús tiene 29 asientos para pasajeros, distribuidos en 6 filas de 4 asientos, de cada una, con un pasillo en el medio y al final 5 asientos juntos, ¿De cuántas maneras diferentes podrán ubicarse 25 pasajeros de modo tal, que los 14 asientos que dan a las ventanillas queden ocupados?

A) $P(29, 25) \times 11!$ B) C_{29}^{25}

C) $P(25, 14) \times P(15, 11)$

D) $P(23, 14) \times P(14, 11)$ E) $P(14, 14)$

PROBLEMA 5

Tres muchachos y dos muchachas escogen lugar de trabajo. En la ciudad hay tres fábricas en las que son necesarios sólo obreros, dos fábricas en las que sólo se aceptan obreras, y dos fabricas en las que se necesitan hombres y mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir entre estas fábricas?

A) 1 600 B) 1 000 C) 2 000

D) 60 E) 2^{23}

PROBLEMA 6

Para formar cierto compuesto químico, en un laboratorio se dispone de 6 sustancias del tipo "A" y 8 del tipo "B". El compuesto requiere 3 del primer tipo y 4 del segundo tipo, todos en óptimo estado. ¿En cuánto se diferencian la cantidad total de posible maneras de obtener sólo el compuesto deseado, a las de no hacerlo en óptimo estado, si se sabe que una sustancia del tipo "A" y 2 del tipo "B" están adulteradas ó impuras?

A) 1 100 B) 675
C) 750 D) 950
E) 850

PROBLEMA 7

¿Cuántos números de la $\overline{a\left(\frac{2a}{b}\right)6b}$ existen :

A) 30 B) 31 C) 32
D) 33 E) 28

PROBLEMA 8

La bóveda de un banco es vigilada por 11 agentes. ¿Cuántas cerraduras debe tener la bóveda para que sea posible abrir la caja cuando se reunen 6 agentes cualesquiera y sea imposible si se reunen menos de 6?

A) 462 B) 450 C) 624
D) 472 E) 564

PROBLEMA 9

¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar Jacky y siete amigas más alrededor de una fogata si entre Angela y Daniela siempre debe haber una persona?

A) 240 B) 720
C) 960 D) 480
E) 1 440

PROBLEMA 10

De cuántas maneras se puede escoger 2 de los números naturales del 1 al 30; del modo que su suma sea impar.

A) 169 B) 900
C) 225 D) 841
E) 961

PROBLEMA 11

María tiene 8 bolitas y Nancy tiene 5. Si quieren intercambiar sus bolitas, de modo que se intercambien grupos de al menos 2 pero no más de 4. ¿Cuántos intercambios posibles se darán?

A) 119 B) 1 210
C) 1 100 D) 1 190
E) 1 245

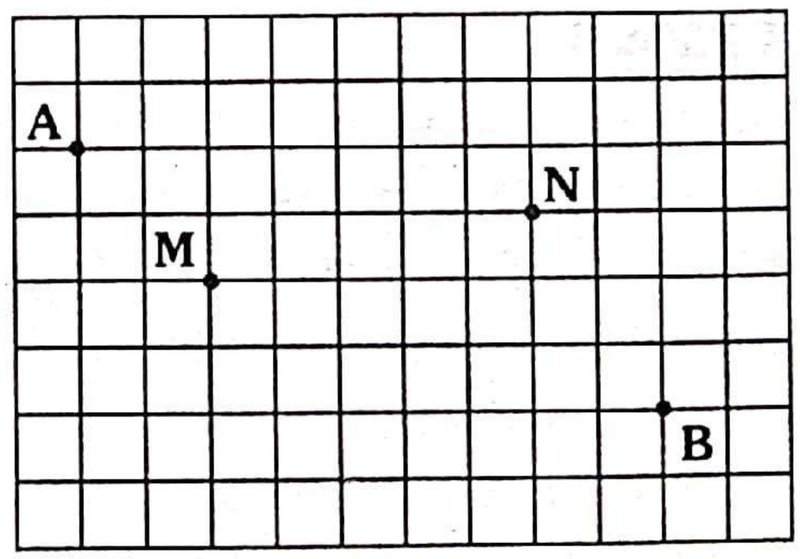
PROBLEMA 12

De un total de 9 personas : 4 hombres y 5 mujeres se desea formar una comisión de cuatro miembros. Si fito y Luis no pueden estar en la misma comisión a menos que ésta, esté formada por lo menos por una mujer. ¿Cuántas comisiones se pueden formar?

A) 360 B) 125
C) 140 D) 160
E) 150

PROBLEMA 13

De cuántas maneras distintas se puede ir del punto "A" hasta el punto "B" (siempre avanzando) si en ningún momento se debe pasar por el punto "M" ni por el punto "N".



A) 419 B) 295
C) 415 D) 399
E) 200

PROBLEMA 14

En el transcurso del mes de setiembre, el equipo de fulbito de un aula debe practicar para el campeonato 8 veces, de las cuales

el 75% las realiza en un parque zonal y las restantes en la loza deportiva de un colegio. ¿De cuántas maneras diferentes, en cuánto al orden, pueden realizar estos entrenamientos?

A) 25 B) 28
C) 30 D) 32
E) 64

PROBLEMA 15

Se permutan 5 cifras : a, b, c, d y e significativas y diferentes, formando con ellas todos los numerales de 3 cifras diferentes. Si la suma de ellos es 42 624.

Calcule a+b+c+d+e

A) 30 B) 31
C) 32 D) 42
E) 22

PROBLEMA 16

Sobre una mesa se encuentra 12 bolsas, de las cuales 6 son blancas, 4 son negras y las restantes de color rojo. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ordenar dichas bolsas en fila?

A) 18 360 B) 13 860
C) 16 830 D) 13 800
E) 16 800

PROBLEMA 17

En 10 tubos de prueba se cultivan tres tipos de bacterias, tres tubos contienen bacterias de 1er tipo, cuatro contienen bacterias del 2do tipo y tres bacterias del 3er tipo. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ponerse en un portatubos?

A) 4 200 B) 3 500
C) 2 800 D) 720
E) 7 200

PROBLEMA 18

De cuántas maneras se pueden escoger en el tablero de ajedrez una casilla blanca y una negra que no estén en una misma línea horizontal ni vertical?

A) 701 B) 720
C) 768 D) 920
E) 1 020

PROBLEMA 19

Tenemos 7 bolas numeradas y se quiere saber de cuántas maneras podemos sacar primero 2 bolas, luego 3 y finalmente 2 en ese orden.

A) 120 B) 210
C) 420 D) 720
E) 56

PROBLEMA 20

Un entrenador quiere formar el equipo para su próximo encuentro, teniendo en la formación 4 defensas, 3 mediocampistas, 3 delanteros y un arquero. Si para dicha formación cuenta con 5 delanteros, 8 mediocampistas, 6 defensas y 3 arqueros. ¿De cuántas maneras diferentes formará su equipo dicho entrenador?

A) 25 000 B) 25 200
C) 36 D) 720
E) 12 600

Claves

DÉCIMA PRÁCTICA

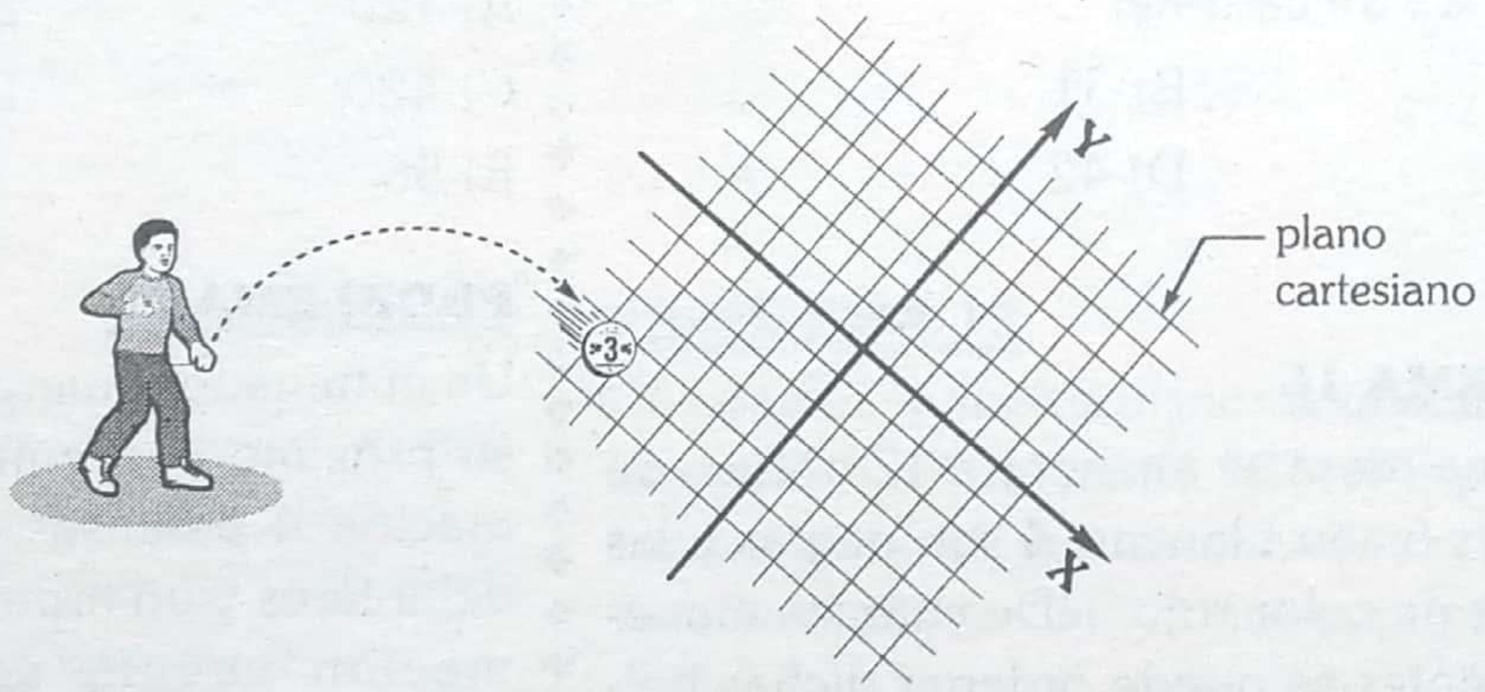
1. D	5. C	9. E	13. A	17. A
2. D	6. A	10. C	14. B	18. C
3. B	7. E	11. D	15. C	19. B
4. C	8. A	12. B	16. B	20. B

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

EL GRAN RETO

Considere el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, y desígnese x como el subconjunto de puntos para los cuales ambas coordenadas son enteros. Se lanza una moneda de diámetro 1/2 al azar sobre el plano. Halle la probabilidad de que la moneda cubra un punto de x.



A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%
E) 30%

Nota

La resolución de este y muchos problemas interesantes lo encuentras en el libro 14 ***CÁLCULO DE PROBABILIDADES***.

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

C.A.

Gottfried Wilhelm Leibnitz

(1646-1716)

Filósofo y matemático alemán. La mente más universal de su época. Dominó toda la filosofía y toda la ciencia de su tiempo. Descubrió simultáneamente con Newton el Cálculo Diferencial. Desarrolló notablemente el Análisis Combinatorio. Mantuvo durante toda su vida la idea de una matemática simbólica universal, que Grassman comenzó a lograr al desarrollar el Álgebra de Hamilton. Murió cuando escribía la historia de la familia Brunswick en la Biblioteca de Hanover.

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL

C.A.

Editorial CUZCAN INGENIERÍA
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

INFORMES Y VENTAS

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña
423-8154